O‘QUV QO‘LLANMA

KRIPTOLOGIYA ASOSLARI

Nazariya, misollar va mashqlar

II BLOK. KLASSIK SHIFRLAR VA ULARNI OCHISH

Sezar, Atbash va affin shifrlari · Monoalfavit almashtirish va chastotali tahlil · Jadvalli shifrlar · O‘rin almashtirish shifrlari · Polialfavit shifrlar · Polialfavit shifrlarni ochish · Juft harfli va fraksiyalash shifrlari · Hill shifri · Shifrlash mashinalari, kodlar va steganografiya

Toshkent — 2026

MUNDARIJA

7-mavzu. Oddiy almashtirish shifrlari: Sezar, Atbash, affin 6
1. Nima uchun kerak? 6
2. Sezar shifri 7
3. Atbash shifri 16
4. Affin shifr 17
5. Monoalfavit shifrning “barmoq izi” 21
6. Boshqa fanlar bilan bog‘liqlik 22

8-mavzu. Monoalfavit almashtirish va chastotali tahlil 25
1. Formulasiz shifr alifbosi 25
2. Asosiy g‘oya: harflarni sanash 27
3. Ochish tartibi 30
4. Chastotani yashirishga urinishlar 34
5. Kompyuter bilan ochish 36
6. Saboq: yaxshi shifr nimaga ega bo‘lishi kerak 37

9-mavzu. Jadvalli almashtirish shifrlari: Polibiy, Trisemus, nigilistlar, Bekon 40
1. G‘oya: harf o‘rniga uning jadvaldagi joyi 40
2. Polibiy kvadrati 40
3. Trisemus jadvali 41
4. Nigilistlar shifri 42
5. Bekon shifri 43
6. Morze va Bodo kodlari 44
7. Jadvalli shifrlarni ochish 45

10-mavzu. O‘rin almashtirish shifrlari 48
1. Harflarni emas, o‘rinni o‘zgartirish 48
2. Skitala 49
3. Jadval yordamida o‘rin almashtirish 50
4. Yo‘nalishli o‘rin almashtirish 53
5. Formula bilan o‘rin almashtirish 54
6. Teshikli trafaretlar 55
7. O‘rin almashtirish shifrlarini ochish 57

11-mavzu. Polialfavit shifrlar 61
1. G‘oya: bitta harf — har gal boshqa harf 61
2. Alberti diski 61
3. Tritemiy jadvali 63
4. Vijener shifri 64
5. Vijener shifrining turlari 66
6. Kitob shifri 71
7. Mexanik asboblar 72

12-mavzu. Polialfavit shifrlarni ochish: Kasiski va Fridman usullari 75

1. Reja 75
2. Kasiski usuli 76
3. Fridman usuli 78
4. Kalit so‘zni tiklash 80
5. Ehtimoliy so‘z usuli 82
6. Kalit harflari cheklangan bo‘lsa 83
7. Boshqa holatlar 84

13-mavzu. Juft harfli va fraksiyalash shifrlari: Playfair, Uitstoun, Delastel, ADFGVX 87
1. Nega harflarni juft-juft shifrlash kerak? 87
2. Asos: Polibiy kvadrati 87
3. Playfair shifri 87
4. Playfairning zaif joylari 90
5. Uitstounning ikki kvadrati 91
6. To‘rt kvadrat shifri 92
7. Fraksiyalash: koordinatalarni aralashtirish 93
8. Qiyosiy xulosa 96

14-mavzu. Matritsali shifr (Hill shifri) 99
1. G‘oya: bir nechta harfni bitta formula bilan shifrlash 99
2. Matritsa bilan tanishuv 99
3. Shifrlash va ochish 100
4. 3 × 3 Hill shifri: kalit so‘zdan matritsa 102
5. Kalitlar soni 104
6. Hill shifrini ochish 105
7. Boshqa fanlar bilan bog‘liqlik 106

15-mavzu. Shifrlash mashinalari, kodlar va steganografiya 109
1. Mashinalar davri 109
2. Jefferson g‘ildiragi 109
3. Enigma 110
4. M-209: cho‘ntak shifrlash mashinasi 114
5. Kodlar 115
6. Steganografiya 117
7. II blok yakuni 119

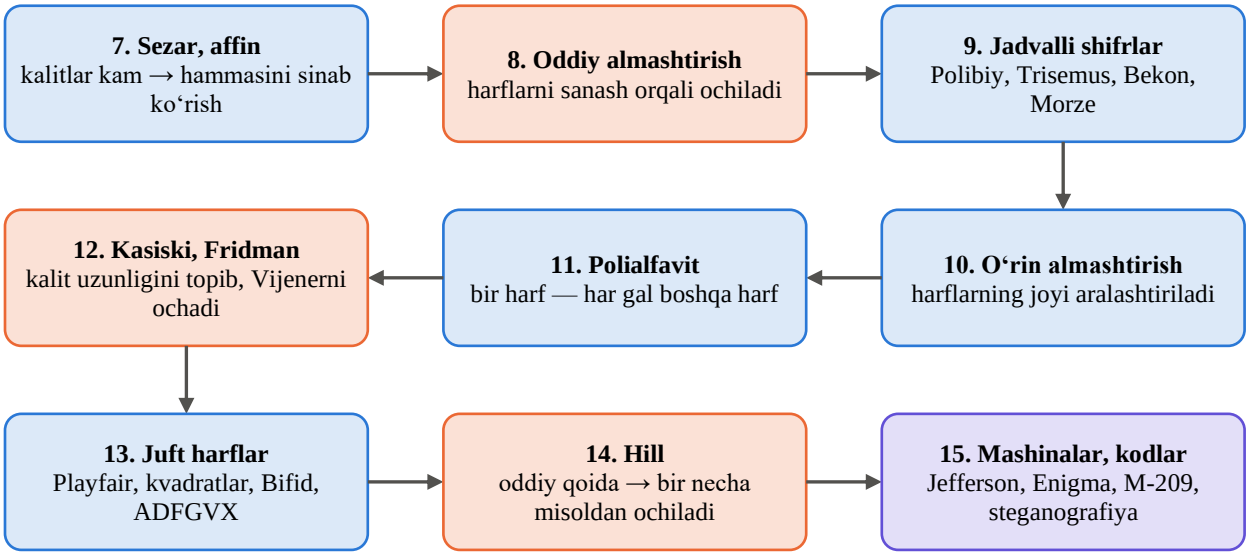
Adabiyotlar 122

QO‘LLANMADAN QANDAY FOYDALANISH KERAK

II blok klassik shifrlarga bag‘ishlangan: qadimdan XX asr o‘rtasigacha qo‘llangan shifrlar va ularni ochish usullari. I blokda o‘rganilgan vositalar — harflarni sonlarga aylantirish, modul bo‘yicha hisoblash, teskari son, kombinatorika

va harflar qanchalik tez-tez uchrashi — shu yerda haqiqiy shifrlarda ishlatiladi. Har bir mavzu bir xil tartibda tuzilgan: avval shifr qanday ishlashi — matn qanday shifrlanishi va qanday qayta o‘qilishi — ko‘rsatiladi, so‘ng uning xossalari o‘rganiladi, oxirida uni kalitni bilmasdan ochish usullari ko‘rsatiladi. Klassik shifrlar bugun himoya uchun ishlatilmaydi, lekin bugungi shifrlarning barcha asosiy g‘oyalari — harflarni almashtirish va aralashtirish, kalitlar soni, harflar sonini yashirish, bitta harf o‘zgarishini butun matnga yoyish — aynan ularda paydo bo‘lgan.

Blokning asosiy saboqi: shifrning kuchi kalitlar sonida emas, uni ochishning eng yaxshi usuliga qanchalik chidashida. Mavzular shu fikr atrofida qurilgan: har bir yangi shifr oldingisining zaif joyini yopishga urinadi, har bir yangi ochish usuli esa bu urinish qayergacha yetishini ko‘rsatadi (1-rasm).



1-rasm. II blok mavzulari: yangi shifr va uni ochish usulining almashinib borishi

Matnda qabul qilingan belgilashlar

Ko‘rinishi	Ma’nosi
atama (*ruscha / inglizcha*)	Yangi atama birinchi uchragan joy; qavsda ruscha va inglizcha nomi
$y = (ax + b) \bmod 26$	Matematik belgilash va formulalar (Word formulasi, Cambria Math shrifti)
`KHOOR`, `0x41`	Ochiq matn, shifrmatn yoki dastur kodi (Consolas shrifti)
(10-mavzu. O‘rin almashtirish shifrlari)	Tushuncha shu mavzuda batafsil o‘rganiladi
[4]	Blok oxiridagi adabiyotlar ro‘yxatidagi 4-manba
Sariq fonli jumla	Mavzuning asosiy mazmuni
Ko‘k ramka	Xulosa — eng muhim fikr
To‘q sariq ramka	Diqqat — ko‘p uchraydigan xato yoki tuzoq

Kelishuv: agar boshqacha aytilmasa, lotin alifbosi harflari $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$ deb raqamlanadi (2-mavzu), ochiq matn kichik yoki katta harflarda, shifrmatn esa katta harflarda, odatda beshtadan guruhlab yoziladi. Misollar ingliz va o‘zbek tillarida. Ingliz tili tanlangani sababi — klassik shifrlarni ochish bo‘yicha adabiyot va harflar ulushi jadvallari shu til uchun eng to‘liq ishlangan. O‘zbek tilidagi matnlar 26 harfli lotin yozuvida beriladi: `O‘` va `G‘` dagi belgi tashlab yuboriladi, `SH` va `CH` — ikki harf; o‘zbek tilining harflar ulushi 8-mavzuda keltirilgan. Usullar istalgan alifboga ko‘chiriladi. Formulalar mavzu bo‘yicha raqamlangan: (8.2) — 8-mavzudagi 2-formula. Mavzu oxirida “Asosiy xulosalar” ramkasi, javoblari bilan mashqlar keladi; umumiy adabiyotlar ro‘yxati blok oxirida.

7-MAVZU. ODDIY ALMASHTIRISH SHIFRLARI: SEZAR, ATBASH, AFFIN

1. Nima uchun kerak?

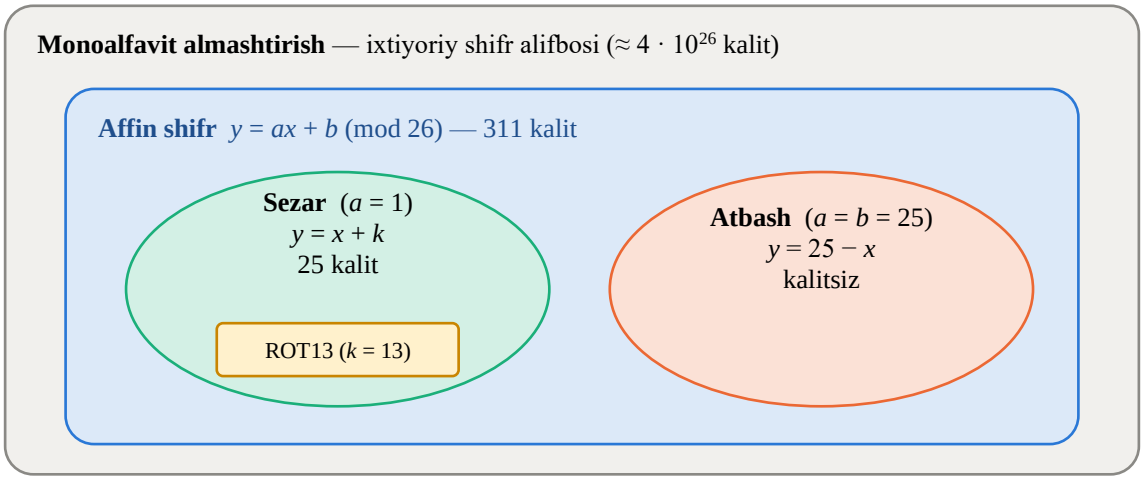
I blokda kerakli vositalar tayyorlandi: harflarni sonlarga aylantirish, modul bo‘yicha hisoblash, teskari sonni topish, kalitlarni sanash va harflar qanchalik tez-tez uchrashini o‘lchash. Endi ular haqiqiy shifrlarda ishlatiladi. Har bir mavzuda avval shifr qanday ishlashi — matn qanday shifrlanishi va qanday qayta o‘qilishi — ko‘rsatiladi, so‘ng uni kalitni bilmasdan ochish usullari o‘rganiladi.

Eng sodda g‘oya. Bolalikda ko‘pchilik shunday “maxfiy xat” yozgan: har bir harf o‘rniga alifbodagi keyingi harf yoziladi. `SALOM` so‘zi `TBMPN` bo‘lib qoladi. Bu yerda harflar boshqa harflarga **almashtirildi**, lekin ularning **o‘rni** o‘zgarmadi: birinchi harf baribir birinchi o‘rinda turibdi. Bunday shifr ***almashtirish shifri*** (*шифр замены / substitution cipher*) deyiladi. Harflarning o‘zini emas, o‘rnini o‘zgartiradigan shifrlar ham bor — ular 10-mavzuda (“O‘rin almashtirish shifrlari”) o‘rganiladi.

Yuqoridagi misolda `A` harfi matnning hamma joyida `B` ga, `S` harfi hamma joyida `T` ga almashadi: bitta harf doim bir xil harfga aylanadi. Bunday shifr ***monoalfavit*** (*моноалфавитный / monoalphabetic*) deyiladi (yunoncha “bitta alifbo”). Qaysi harf qaysi harfga almashishini ko‘rsatuvchi ikki qatorli jadval ***shifr alifbosi*** (*алфавит замены / cipher alphabet*) deyiladi: yuqori qatorda oddiy alifbo, pastki qatorda har bir harf o‘rniga yoziladigan harf (1-jadvalga qarang). Shifr alifbosini bilgan odam xatni bemalol o‘qiydi, bilmagan odam o‘qiy olmaydi — demak, monoalfavit shifrda **kalit — shifr alifbosining o‘zi**.

Bu mavzudagi uchta shifr — Sezar, Atbash va affin shifrlari — monoalfavit shifrlarning eng soddalari. Ularning shifr alifbosi tasodifiy emas, oddiy formula

bilan hosil qilinadi. 1-rasmda ular orasidagi bog‘lanish ko‘rsatilgan: Sezar va Atbash — affin shifrning xususiy hollari.



1-rasm. Oddiy almashtirish shifrlari oilasi (qavsda — kalitlar soni)

Bugungi ahamiyati. Bu shifrlar bugun ma’lumotni himoya qilish uchun ishlatilmaydi. Lekin ularda shifr yaratuvchilarning uchta asosiy xatosi juda aniq ko‘rinadi: kalitlar juda kam (Sezar), kalitning umuman yo‘qligi (Atbash) va shifrlash qoidasining juda “to‘g‘ri”, oldindan aytib bo‘ladigan bo‘lishi (affin; bu nima ekani 4.5-bandda oddiy misol bilan tushuntiriladi). Bugungi shifrlar aynan shu xatolarni takrorlamaslik uchun shunday murakkab qilib yaratilgan. Shuning uchun kriptologiyani o‘rganish shu yerdan boshlanadi.

2. Sezar shifri

2.1. Qanday ishlaydi

Sezar shifri (*шифр Цезаря / Caesar cipher*) har bir harfni alifboda bir xil sondagi qadamga oldinga suradi. Necha qadam surilishi — kalit, uni k bilan belgilaymiz. Masalan, $k = 3$ da $A \to D$, $B \to E$, $C \to F$. Alifbo oxiriga yetganda boshiga qaytiladi: $X \to A$, $Y \to B$, $Z \to C$ (1-jadval).

1-jadval

Sezar shifrining shifr alifbosi ($k = 3$)

Ochiq	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
Shifr	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Shifrlash — jadvalning yuqori qatoridan harfni topib, ostidagi harfni yozish. **Rasshifrovka** (ochish) — aksincha, pastki qatordan topib, ustidagi harfni yozish.

Misol. Sezarga nisbat beriladigan mashhur `VENI VIDI VICI` (“keldim, ko‘rdim, yengdim”) iborasi $k = 3$ bilan: $V \to Y$, $E \to H$, $N \to Q$, $I \to L$, … Natija: `YHQL YLGL YLFL`.

2.2. Sonlar tilida

2-mavzudagidek harflarni raqamlaymiz: $A = 0$, $B = 1$, …, $Z = 25$. Unda “k qadam oldinga surish” — bu songa k ni qo‘shish. “Alifbo boshiga qaytish” esa 3-mavzudagi 26 modul bo‘yicha qoldiq olishning aynan o‘zi: $X = 23$, $23 + 3 = 26$, 26 ni 26 ga bo‘lsak qoldiq 0, ya’ni A. Shuning uchun Sezar shifri bitta qator bilan yoziladi:

$$y = (x + k) \bmod 26, \tag{7.1}$$

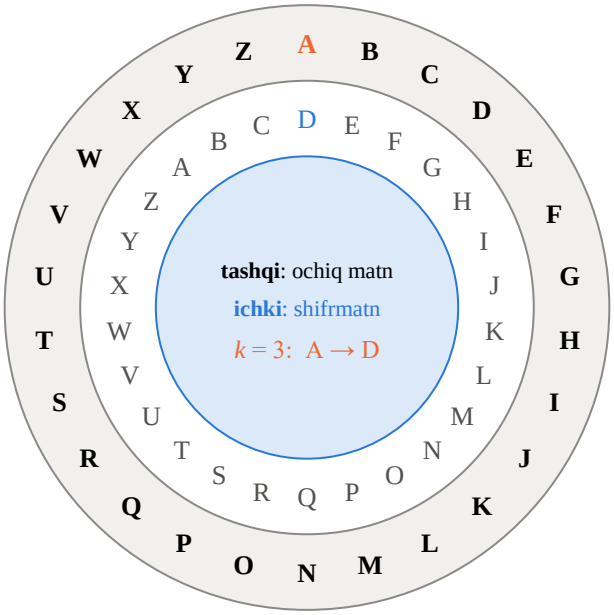
$$x = (y - k) \bmod 26, \tag{7.2}$$

bu yerda x — ochiq matndagi harfning raqami, y — shifrmatndagi harfning raqami, k — kalit (0 dan 25 gacha son). Birinchi formula shifrlash, ikkinchisi rasshifrovka. Manfiy son chiqsa, unga 26 qo‘shiladi: masalan, A ni ochishda $0 - 3 = -3$, $-3 + 26 = 23$, ya’ni X.

2.3. Shifrlash diski

Qo‘lda ishlash uchun qulay asbob — ***shifrlash diski*** (*шифровальный диск / cipher disk*). U ikkita bir-birining ustiga qo‘yilgan doiradan iborat: tashqi doirada oddiy alifbo, ichki aylanuvchi doirada ham alifbo yozilgan (2-rasm). Ichki doira k qadamga burilsa, kalit o‘rnatildi: tashqi harf qarshisidagi ichki harf — shifr harfi.

Disk alifboning “aylana” ekanini ko‘rsatadi: Z dan keyin yana A keladi, xuddi soat siferblatida 12 dan keyin 1 kelgani kabi.



2-rasm. Sezar shifrlash diski ($k = 3$: tashqi A qarshisida ichki D)

2.4. Tarixdan

Rim tarixchisi Svetoniy “Ilohiy Yuliy” asarida (56-bob) Yuliy Sezar maxfiy xatlarda har bir harfni alifboda uchinchi keyingi harf bilan almashtirganini yozgan [20]. Xuddi shu muallif “Ilohiy Avgust” asarida (88-bob) Sezarning vorisi Avgust haqida ham xabar beradi: u har bir harfni keyingisi bilan almashtirgan ($k = 1$), lekin alifbo boshiga qaytmagan — oxirgi harf o‘rniga ikkita A yozgan [20].

Shifr ikki ming yil o‘tib ham ishlatilgan. D. Kahnning yozishicha, 1915-yilda rus armiyasi murakkab shifrlarni o‘zlashtira olmagan qo‘shinlarda Sezar shifriga o‘tgan; nemis va avstriyalik kriptotahlilchilar (shifrni kalitsiz ochuvchi mutaxassislar) bu xabarlarni qiyinchiliksiz o‘qishgan [10]. 2006-yil aprelda Sitsiliya mafiyasi boshlig‘i B. Provenzano qo‘lga olingan; uning yashirin xatlari Sezar shifrining raqamli varianti bilan yozilgan ($A \to 4$, $B \to 5$, …) va ularning ochilishi tergovga yordam bergan.

ROT13 — kaliti $k = 13$ bo‘lgan Sezar shifri. U 1980-yillar boshida internetning ilk forumlarida (Usenet) hazillarning javobi yoki boshqotirma yechimini “tasodifan o‘qib qo‘yish”dan yashirish uchun ishlatila boshlagan. $13 + 13 = 26$ — bu to‘liq aylana. Shuning uchun ROT13 ni ikki marta qo‘llasak, matn o‘z holiga qaytadi: `HELLO` → `URYYB` → `HELLO`. Ya’ni bitta amal ham shifrlaydi, ham ochadi.

2.5. Xossalari

Kalitlar soni. Kalit 0 dan 25 gacha, jami 26 ta. Lekin $k = 0$ da hech narsa o‘zgarmaydi, demak foydali kalitlar 25 ta.

Ikki marta shifrlash foyda bermaydi. Avval $k_1 = 5$, keyin $k_2 = 7$ bilan shifrlaylik. Har bir harf avval 5 ga, keyin yana 7 ga suriladi, jami 12 ga:

$$y = (x + k_1 + k_2) \mathrm{mod} 26. \qquad (7.3)$$

Bu bitta $k = 12$ kalitli Sezar shifrining o‘zi. **Sezar shifrini ikki marta qo‘llash himoyani kuchaytirmaydi: raqib ikki kalitni emas, faqat ularning yig‘indisini topishi yetarli.**

2.6. Kalit so‘zli Sezar shifri

Sezar shifrining shifr alifbosi — oddiy alifboning surilgan nusxasi, shuning uchun uni topish oson. Alifboni chalkashtirish uchun ikkinchi kalit — **kalit so‘z** qo‘shiladi. Kalit so‘z (takrorlangan harflari tashlab yuborilib) shifr alifbosiga k-o‘rindan boshlab yoziladi, so‘ng kalit so‘zda yo‘q harflar alifbo tartibida davom ettiriladi; qator oxiriga yetganda boshiga qaytiladi. Bu ***kalit so‘zli Sezar shifri*** (*шифр Цезаря с ключевым словом / keyed Caesar cipher*) deyiladi.

Misol. Kalit so‘z `BAHOR`, $k = 4$. Kalit so‘z E harfi (4-o‘rin) ostidan boshlab yoziladi: $E \to B, F \to A, G \to H, H \to O, I \to R$. Keyin `BAHOR` da yo‘q harflar tartib bilan: $J \to C,\ K \to D,\ L \to E,\ \ldots$ Oxiriga yetgach, qolgan harflar alifbo boshiga yoziladi: $A \to W, B \to X, C \to Y, D \to Z$ (2-jadval).

2-jadval

Kalit so‘zli Sezar shifri (kalit so‘z `BAHOR`, $k = 4$)

Ochiq	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
Shifr	W	X	Y	Z	B	A	H	O	R	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	P	Q	S	T	U	V

`YASHIRIN XAT` (“yashirin xat”) → `UWMORLRG TWN`.

Kalit endi ikki qismdan iborat — kalit so‘z va k, shuning uchun variantlar juda ko‘p va ularni birma-bir sinab bo‘lmaydi. Lekin bu shifr ham monoalfavit: har bir harf doim bitta harfga almashadi. Bunday shifrlarni harflarni sanash orqali ochish usuli keyingi mavzuda ko‘rsatiladi.

2.7. Kalit hisob orqali berilganda

Ba’zan kalit ochiq aytilmaydi — uni biror hisob bilan topish kerak bo‘ladi. Masalan, shunday kelishilgan: $x^2 - 3x + 2 = 0$ tenglamaning ildizlari x_1 va x_2; har bir harf k qadamga suriladi, bu yerda k —

$$f(x) = x^5 - 3x^4 + 3x^3 - 2x^2 - x + 7 \qquad (7.4)$$

ko‘phadning x_1 yoki x_2 dagi qiymati (qaysi biri ekani aytilmagan). Shifrmatn: `YTXMPJSY`.

Yechim. Tenglama ildizlari $x_1 = 1$ va $x_2 = 2$ (tekshirish: $1 - 3 + 2 = 0$, $4 - 6 + 2 = 0$). Ko‘phad qiymatlari:

- $f(1) = 1 - 3 + 3 - 2 - 1 + 7 = 5$;
- $f(2) = 32 - 48 + 24 - 8 - 2 + 7 = 5$.

Ikkalasi ham 5 — demak, qaysi ildiz olingani ahamiyatsiz, kalit $k = 5$. Shifrmatnni 5 qadam orqaga surib ochamiz: `YTXMPJSY` → `TOSHKENT`.

Ikki qiymatning tengligi tasodif emas. $f(x)$ ni $x^2 - 3x + 2$ ga bo‘lsak, qoldiq 5 chiqadi:

$$f(x) = (x^2 - 3x + 2)(x^3 + x + 1) + 5. \qquad (7.5)$$

Ildizlarda birinchi qo‘shiluvchi nolga aylanadi, faqat qoldiq 5 qoladi. Bu usul katta sonlar bilan hisoblashdan ham qutqaradi: ko‘phadni tenglamaning chap tomoniga bo‘lib, qoldiqning qiymatini hisoblash yetarli.

Kalitni murakkab hisob orqali berish shifrni kuchaytirmaydi: natija baribir 25 ta siljishdan biri, va raqib hisobni bajarmasdan ham 25 ta variantni sinab ko‘rishi mumkin.

2.8. Sezar shifrini ochish

Endi raqib o‘rnida turamiz: qo‘limizda faqat shifrmatn bor, kalit noma’lum.

1-usul: barcha kalitlarni sinab ko‘rish. Kalitlar atigi 25 ta. Har biri bilan shifrmatnni ochib, ma’noli chiqqanini tanlaymiz. Bu usul ***to‘liq tanlash*** (*полный перебор / brute force*) deyiladi. 3-jadvalda `WKLV LV HDVB` shifrmatni uchun barcha 25 variant berilgan; faqat bittasi ma’noli.

3-jadval

`WKLV LV HDVB` shifrmatnini to‘liq tanlash

k	Matn	*k*	Matn	*k*	Matn
1	`VJKU KU GCUA`	10	`MABL BL XTLR`	18	`ESTD TD PLDJ`
2	`UIJT JT FBTZ`	11	`LZAK AK WSKQ`	19	`DRSC SC OKCI`
3	`THIS IS EASY`	12	`KYZJ ZJ VRJP`	20	`CQRB RB NJBH`
4	`SGHR HR DZRX`	13	`JXYI YI UQIO`	21	`BPQA QA MIAG`
5	`RFGQ GQ CYQW`	14	`IWXH XH TPHN`	22	`AOPZ PZ LHZF`
6	`QEFP FP BXPV`	15	`HVWG WG SOGM`	23	`ZNOY OY KGYE`
7	`PDEO EO AWOU`	16	`GUVF VF RNFL`	24	`YMNX NX JFXD`
8	`OCDN DN ZVNT`	17	`FTUE UE QMEK`	25	`XLMW MW IEWC`
9	`NBCM CM YUMS`				

Nega faqat bittasi ma’noli? Chunki tabiiy tilda harflar tasodifiy terilmaydi: tasodifiy harflar ketma-ketligi deyarli hech qachon so‘z hosil qilmaydi. Tilning bu xususiyati ***ortiqchalik*** (*избыточность / redundancy*) deyiladi va u barcha klassik shifrlarni ochishga yordam beradi.

> **Diqqat.** Shifrmatn juda qisqa bo‘lsa, ma’noli variant bittadan ko‘p chiqishi mumkin. Masalan, `CHEER` (“xursandchilik”) so‘zi $k = 7$ bilan `JOLLY` (“quvnoq”) ga aylanadi:

> `JOLLY` shifrmatnini ochayotgan raqib ikkala so‘zni ham ma’noli deb topadi va qaysi biri to‘g‘riligini bila olmaydi. Shuning uchun shifrmatn qancha uzun bo‘lsa, kalit shuncha ishonchli topiladi.

2-usul: eng ko‘p uchragan harf. Shifrmatn uzun bo‘lsa, 25 ta variantni ko‘rib chiqish ham shart emas. 6-mavzudan ma’lum: ingliz matnida eng ko‘p uchraydigan harf — E (taxminan 12,7 %). Sezar shifri har bir harfni bir xil miqdorga suradi, shuning uchun shifrmatnda eng ko‘p uchragan harf — katta ehtimol bilan E ning o‘rnini egallagan harf. Masalan, shifrmatnda eng ko‘p `H` uchrasa: $H = 7$, $E = 4$, demak $k = 7 - 4 = 3$. Umuman, ingliz matni uchun:

$$k = (y_{\max} - 4) \bmod 26, \tag{7.6}$$

bu yerda $y_{\max}$ — shifrmatnda eng ko‘p uchragan harfning raqami.

O‘zbek tilidagi matnda esa eng ko‘p uchraydigan harf — A (taxminan 15 %), ikkinchisi — I (taxminan 13 %); E juda kam (2 % atrofida). Shuning uchun o‘zbekcha shifrmatnda eng ko‘p uchragan harf — katta ehtimol bilan A ning o‘rnini egallagan harf, va $k = y_{\max} - 0 = y_{\max}$. Masalan, `IBNBU RLJOXBYBU ZVHA ZHRRPGKH` … shifrmatnida eng ko‘p harf `H` (7): $k = 7$, ochiq matn `BUGUN KECHQURUN SOAT SAKKIZDA` … Qaysi tilda yozilgani noma’lum bo‘lsa, ikkala taxmin ham sinab ko‘riladi.

3-usul: ma’lum bitta harf. Raqib ochiq matnning bitta harfini va uning shifrini bilsa (masalan, xat doim `A` bilan boshlanadi va shifrmatn `D` bilan boshlangan), kalit darhol topiladi: $k = (y - x) \bmod 26 = 3$.

2.9. Ishonchliroq usul: χ² mezoni

2-usul qisqa matnda tez-tez xato qiladi. Misol: `ATTACK AT DAWN WAIT FOR MY SIGNAL` (“tongda hujum qiling, ishoramni kuting”) matni $k = 10$ bilan shifrlangan:

`KDDKMUKDNKGXGKSDPYBWICSQXKV` (27 harf).

Shifrmatnda eng ko‘p uchragan harf — `K` (6 marta). 2-usul bo‘yicha `K` = E, demak $k = 10 - 4 = 6$. Shu kalit bilan ochsak: `EXXEGOEXHEARAEMX…` — ma’nosiz.

Xato nimada? Bu qisqa matnda eng ko‘p harf E emas, A (6 marta) ekan. Qisqa matnda bunday “tasodif” tez-tez bo‘ladi.

Yechim — bitta harfga emas, **barcha harflarga birdaniga** qarash. Fikr oddiy: to‘g‘ri kalit bilan ochilgan matn **odatiy ingliz matniga o‘xshaydi**, ya’ni unda har bir harf taxminan kutilgan miqdorda uchraydi. Noto‘g‘ri kalitda esa `X`, `Q`, `J` kabi kam uchraydigan harflar ko‘payib ketadi, `E`, `T`, `A` esa kamayadi. Bu “o‘xshamaslik”ni bitta son bilan o‘lchash mumkin — bu son ***χ^2 mezoni*** (*критерий хи-квадрат / chi-squared statistic*) deyiladi (o‘qilishi: “xi-kvadrat”).

Hisoblash tartibi. Matnni sinab ko‘rilayotgan kalit bilan ochamiz. So‘ng har bir harf uchun ikki sonni taqqoslaymiz:

- **haqiqiy son** N_a — ochilgan matnda a harfi necha marta uchradi;
- **kutilgan son** $n \cdot p_a$ — shu uzunlikdagi odatiy ingliz matnida a harfi necha marta uchrashi kerak edi (n — matn uzunligi, p_a — harfning tildagi ulushi; masalan, E uchun $p_E = 0{,}127$).

Ular orasidagi farq kvadratga ko‘tariladi (manfiy farq ham ijobiy bo‘lsin), kutilgan songa bo‘linadi (kam uchraydigan harfdagi farq kuchliroq “jazolansin”) va barcha 26 harf bo‘yicha qo‘shiladi:

$$\chi^2 = \sum_{a=A}^{Z} \frac{(N_a - n\,p_a)^2}{n\,p_a}. \qquad (7.7)$$

χ^2 qancha kichik bo‘lsa, ochilgan matn tabiiy tilga shuncha o‘xshaydi; eng kichik χ^2 bergan kalit — to‘g‘ri kalit.

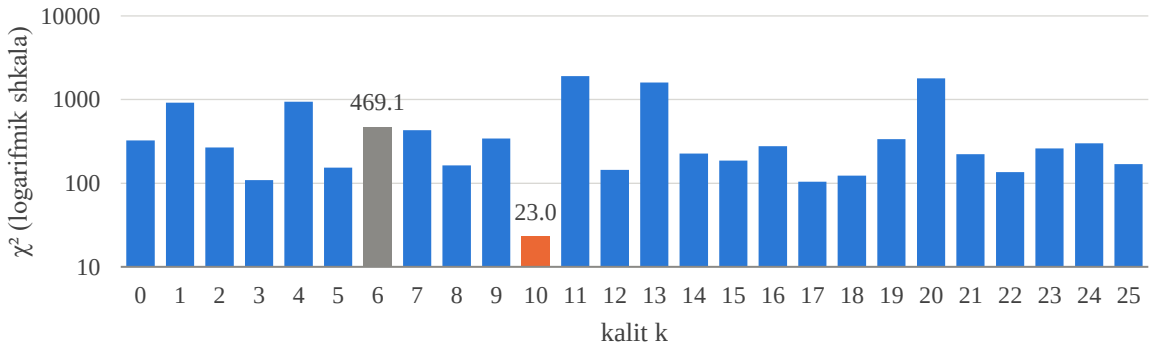
Misol davomi. $n = 27$. 4-jadvalda ikki kalit — to‘g‘ri $k = 10$ va “eng ko‘p harf” usuli bergan noto‘g‘ri $k = 6$ — uchun hisoblash ko‘rsatilgan. Har bir qatordagi oxirgi son — shu harfning χ^2 ga qo‘shgan hissasi.

4-jadval

χ^2 ni hisoblash: to‘g‘ri kalit ($k = 10$) va noto‘g‘ri kalit ($k = 6$)

$k = 10$: harf	Haqiqiy N_a	Kutilgan np_a	Hissa	$k = 6$: harf	Haqiqiy N_a	Kutilgan np_a	Hissa
A	6	2,21	6,53	E	6	3,43	1,93
T	4	2,45	0,99	X	4	0,04	387,1
I	2	1,88	0,01	Q	1	0,03	37,0
N	2	1,82	0,02	J	1	0,04	22,3
W	2	0,64	2,91	M	2	0,65	2,81
K	1	0,21	3,01	K	1	0,21	3,01
boshqa 10 ta harf	10	—	2,40	boshqa 10 ta harf	12	—	4,33
uchramagan harflar	0	—	7,13	uchramagan harflar	0	—	10,69
Jami	27	27	**23,0**	**Jami**	27	27	**469,1**

Farq juda katta. $k = 6$ da X harfi 4 marta chiqqan, holbuki 27 harfli ingliz matnida u o‘rtacha 0,04 marta uchrashi kerak edi — bitta shu harf χ^2 ga 387 qo‘shdi. To‘g‘ri kalitda esa hech bir harf odatiydan keskin farq qilmaydi. Barcha 26 kalit uchun natija 3-rasmda: $k = 10$ yaqqol ajralib turibdi, ikkinchi eng yaxshi kalitning χ^2 si ($k = 17$ da 104,4) undan to‘rt baravardan ko‘p katta.



3-rasm. `KDDKMUKDNKGXGKSDPYBWICSQXKV` shifrmatni uchun 26 ta kalitning χ^2 qiymati

Ochilgan matn: `ATTACK AT DAWN WAIT FOR MY SIGNAL.`

> **Xulosa.** Sezar shifrining asosiy zaifligi — kalitlar juda kam (25 ta). Shifr usuli hammaga ma’lum bo‘lsa ham, xavfsizlik kalit sirligiga tayanishi kerak edi (bu 1-mavzudagi Kerkgoffs prinsipi). Lekin bu yerda kalitni sir saqlashning ma’nosi yo‘q:

> uni qo‘lda bir necha daqiqada topish mumkin. Kompyuter esa χ^2 bilan 26 kalitni bir zumda tekshiradi.

χ^2 mezoni keyingi barcha mavzularda asosiy vosita bo‘lib qoladi: u kompyuterga “bu matn ma’nolimi?” degan savolga javob berishni o‘rgatadi. Mezon istalgan tilda ishlaydi — faqat p_a o‘rniga shu tilning harflar ulushi olinadi. Masalan, 204 harfli o‘zbekcha matn Sezar shifri ($k = 11$) bilan shifrlangan va 26 kalitning har biri uchun o‘zbek tili ulushlari bo‘yicha χ^2 hisoblangan: to‘g‘ri kalit 54,5 ni beradi, keyingi eng kichik qiymat esa 373,5 — farq olti barobardan ortiq.

3. Atbash shifri

3.1. Qanday ishlaydi

Atbash (*атбаш / Atbash*) shifri alifboni teskari o‘giradi: birinchi harf oxirgisiga, ikkinchi harf oxiridan ikkinchisiga almashadi va hokazo (5-jadval). Nomi ibroniy alifbosining to‘rt harfidan olingan: alef (birinchi), tav (oxirgi), bet (ikkinchi), shin (oxiridan ikkinchi) — “a-t-b-sh”.

5-jadval

Atbash shifr alifbosi (lotin alifbosi)

Ochiq	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
Shifr	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

Misol. `HOLD` → `SLOW`. Qiziq holat: `WIZARD` → `DRAZIW` — so‘zning teskari yozilishi chiqdi (tasodif).

Sonlar tilida. $A = 0$ harfi $Z = 25$ ga, $B = 1$ harfi $Y = 24$ ga o‘tadi: har doim yig‘indi 25. Demak,

$$y = 25 - x. \tag{7.8}$$

3.2. Xossalari

Shifrlash va ochish — bir xil amal. Atbashni ikki marta qo‘llasak: $25 - (25 - x) = x$, matn qaytadi. ROT13 ham shunday edi. Bunday shifrning qulayligi — ham shifrlash, ham ochish uchun bitta jadval yetadi.

Hech bir harf o‘zgarmay qolmaydi. Harf o‘z-o‘ziga o‘tishi uchun $x = 25 - x$, ya’ni $2x = 25$ bo‘lishi kerak. 25 toq son, uni ikkiga bo‘lib butun son chiqmaydi — bunday harf yo‘q. (33 harfli rus alifbosida esa o‘rtadagi harf joyida qoladi.)

Kalit yo‘q. Atbashda tanlanadigan hech narsa yo‘q: usulni bilgan har kim matnni o‘qiydi. Demak, bu haqiqiy ma’nodagi shifr emas — uning butun “maxfiyligi” usulning sir saqlanishiga tayanadi, bu esa ishonchsiz.

3.3. Tarixdan

Atbash Injilning ibroniycha matnida (Yeremiyo kitobi) uchraydi: 25:26 va 51:41 oyatlardagi “Sheshax” so‘zi Atbash bilan ochilganda “Bobil” (Vavilon) bo‘ladi, 51:1 oyatdagi “Leb-Kamay” esa “Kasdim” — xaldeylar bo‘ladi [10]. Matnda Bobil ochiq nomi bilan ham tilga olinadi, shuning uchun tadqiqotchilar bu yerda maqsad sir saqlash emas, so‘z o‘yini bo‘lgan deb hisoblaydi. Shunga qaramay, bu harflarni tizimli almashtirishning eng qadimgi yozma namunalaridan biri.

4. Affin shifr

4.1. G‘oya

Sezar shifrida harf raqamiga faqat son **qo‘shiladi**. Agar avval biror songa **ko‘paytirilib**, keyin qo‘shilsa, kalitlar ko‘payadi. Bu ***affin shifr*** (*аффинный шифр / affine cipher*). Uning kaliti — ikki son (a, b):

$$y = (ax + b) \bmod 26. \qquad (7.9)$$

Misol. Kalit $(a, b) = (5,8)$. $F = 5$ harfini shifrlaymiz: $5 \cdot 5 + 8 = 33$; 33 ni 26 ga bo‘lganda qoldiq 7; $7 = H$. Demak, $F \to H$.

4.2. Ko‘paytuvchiga qo‘yiladigan shart

Har qanday a yaramaydi. $a = 2$ ni olaylik: $A = 0 \to 2 \cdot 0 = 0 = A$; $N = 13 \to 2 \cdot 13 = 26$, qoldiq $0 = A$. Ikki xil harf (A va N) bitta harfga (A) aylandi!

Shifrmatnda A ni ko‘rgan qabul qiluvchi uni A deb o‘qishini ham, N deb o‘qishini ham bilmaydi — xatni ochib bo‘lmaydi. 6-jadvalda $a = 2$ va $a = 5$ taqqoslangan.

6-jadval

Ko‘paytuvchi a ning ta’siri: $y = ax \bmod 26$ (alifboning birinchi yarmi)

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**Natija**
$a = 2$	A	C	E	G	I	K	M	O	Q	S	U	W	Y	takror
$a = 5$	A	F	K	P	U	Z	E	J	O	T	Y	D	I	turlicha

$a = 2$ da alifboning ikkinchi yarmi birinchisini aynan takrorlaydi ($N \to A$, $O \to C$, …) va shifrmatnda faqat 13 ta harf ishlatiladi. $a = 5$ da esa barcha 26 harf turli harflarga o‘tadi.

Qaysi a lar yaraydi? 4-mavzudan ma’lum: a ning 26 modul bo‘yicha teskari soni a^{-1} (ya’ni $a \cdot a^{-1}$ ni 26 ga bo‘lganda qoldiq 1 bo‘ladigan son) faqat a va 26 ning umumiy bo‘luvchisi bo‘lmaganda, ya’ni $\text{EKUB}(a, 26) = 1$ bo‘lganda mavjud. 26 = 2 · 13, demak a **toq bo‘lishi va 13 ga bo‘linmasligi shart.** Bunday sonlar 12 ta, ularning teskarilari 7-jadvalda.

7-jadval

26 modul bo‘yicha teskarisi bor sonlar

a	**1**	**3**	**5**	**7**	**9**	**11**	**15**	**17**	**19**	**21**	**23**	**25**
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

Masalan, $5 \cdot 21 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$, demak $5^{-1} = 21$.

Rasshifrovka. Shifrlashda avval a ga ko‘paytirib, keyin b qo‘shilgan edi. Ochishda teskari tartibda: avval b ni ayiramiz, keyin a ga “bo‘lamiz”, ya’ni a^{-1} ga ko‘paytiramiz:

$$x = a^{-1}(y - b) \bmod 26. \qquad (7.10)$$

Har qanday formula shifr bo‘la oladimi? Yuqoridagi shart umumiy qoidaning xususiy holi: **formula shifr bo‘lishi uchun 26 ta harf 26 ta turli harfga o‘tishi kerak — aks holda shifrmatnni bir qiymatli ochib bo‘lmaydi.** Buni har qanday formula uchun tekshirish mumkin: $x = 0,1,\dots,25$ qiymatlarni qo‘yib,

natijalar orasida takror bor-yo‘qligiga qaraladi. Masalan, $y = x^2 \bmod 26$ yaramaydi: $1^2 = 1$ va $25^2 = 625 = 24 \cdot 26 + 1$ — ikkala harf (B va Z) bitta harfga (B) o‘tadi. $y = x^3 \bmod 26$ ham yaramaydi — u atigi 10 xil qiymat beradi. $y = x^5 \bmod 26$ esa barcha 26 harfni turli harflarga o‘tkazadi — undan shifr sifatida foydalanish mumkin.

Kalitlar soni. a uchun 12 ta, b uchun 26 ta variant: $12 \cdot 26 = 312$. Ulardan bittasi — $(1,0)$ — matnni o‘zgartirmaydi, demak foydali kalitlar 311 ta.

4.3. To‘liq misol

Kalit $(5,8)$, ochiq matn `AFFINE`. Rasshifrovka uchun $5^{-1} = 21$.

8-jadval

Affin shifr: $y = (5x + 8) \bmod 26$; ochish: $x = 21(y - 8) \bmod 26$

Harf	x	$5x + 8$	y	$21(y - 8)$	x
A	0	8	8 (I)	0	0
F	5	33	7 (H)	$21 \cdot (-1) = -21$	5
I	8	48	22 (W)	$21 \cdot 14 = 294$	8
N	13	73	21 (V)	$21 \cdot 13 = 273$	13
E	4	28	2 (C)	$21 \cdot (-6) = -126$	4

Shifrmatn: `IHHWVC`. Ochish ustunidagi sonlar 26 modul bo‘yicha qisqartiriladi: $-21 + 26 = 5$; $294 = 11 \cdot 26 + 8$; $273 = 10 \cdot 26 + 13$; $-126 + 5 \cdot 26 = 4$. Dastlabki harflar tiklandi.

4.4. Sezar va Atbash — affin shifrning xususiy hollari

9-jadval

Affin shifrning xususiy hollari

Shifr	**Kalit** (a, b)	**Izoh**
Sezar	$(1, k)$	ko‘paytirish yo‘q, faqat surish
Atbash	$(25,25)$	$25x + 25 = 26x - x + 25$, 26 modul bo‘yicha $25 - x$
Faqat ko‘paytirish	$(a, 0)$	$A = 0$ doim A ga o‘tadi — zaif joy
Hech narsa o‘zgarmaydi	$(1,0)$	foydasiz kalit

Sezar shifridagidek, ikki affin shifrni ketma-ket qo‘llash ham yana bitta affin shifr beradi: avval $(3,1)$, keyin $(5,2)$ qo‘llash — bitta $(15,7)$ kalit bilan shifrlashning o‘zi. Takroriy shifrlash bu yerda ham foyda bermaydi.

4.5. Affin shifrni ochish va “chiziqlilik” nima

Barcha kalitlarni sinash. 311 kalit — qo‘lda zerikarli, kompyuterda bir zumda (χ^2 mezoni bilan).

Ikki ma’lum harf. Bu yerda affin shifrning eng katta zaifligi ko‘rinadi. Uni tushunish uchun avval hayotiy misol.

Taksi misoli. Taksi narxi shunday hisoblanadi: o‘tirish uchun 8 ming so‘m, har kilometr uchun 5 ming so‘m. Qoida: $\text{narx} = 5 \cdot \text{km} + 8$. Siz bu qoidani bilmaysiz, faqat ikkita safar narxini ko‘rgansiz:

- 2 km — 18 ming so‘m;
- 4 km — 28 ming so‘m.

Farqqa qaraymiz: 2 km qo‘shimcha masofa 10 ming qo‘shimcha narx bergan, demak 1 km — 5 ming. U holda 2 km — 10 ming, qolgan 8 ming esa o‘tirish narxi. Qoida to‘liq topildi va endi istalgan safar narxini oldindan aytish mumkin. **Ikki misol butun qoidani ochib berdi.**

“Songa ko‘paytir va qo‘sh” turidagi bunday qoidalar ***chiziqli*** (*линейный / linear*) deyiladi (chunki ularning grafigi to‘g‘ri chiziq). Affin shifr aynan shunday qoida: $y = 5x + 8$. Raqib ikki harfning nimaga aylanganini bilsa, xuddi taksi misolidagidek kalitni topadi.

Misol. Ma’lum: $E \to C$ va $T \to Z$, ya’ni $4 \to 2$ va $19 \to 25$. Ikki tenglama:

$$4a + b \equiv 2, \qquad 19a + b \equiv 25 \pmod{26}. \tag{7.11}$$

Ikkinchisidan birinchisini ayiramiz — b yo‘qoladi: $15a \equiv 23$. $15^{-1} = 7$ (7-jadval), demak $a = 7 \cdot 23 = 161 = 6 \cdot 26 + 5$, ya’ni $a = 5$. So‘ng $b = 2 - 4 \cdot 5 = -18 \equiv 8$. Kalit $(5,8)$ topildi.

Diqqat qilinadigan holat. Ba’zan tenglama ikki javob beradi. Masalan, $E \to C$ va $A \to I$ ma’lum bo‘lsa: $4a + b \equiv 2$, $b \equiv 8$, demak $4a \equiv -6 \equiv 20 \pmod{26}$. Buni qanoatlantiradigan a lar ikkita: $a = 5$ ($4 \cdot 5 = 20$) va $a = 18$ ($4 \cdot 18 = 72 = 2 \cdot 26 + 20$). Lekin 18 juft son — u affin kalit bo‘la olmaydi (4.2-band). Demak, javob $a = 5$, $b = 8$.

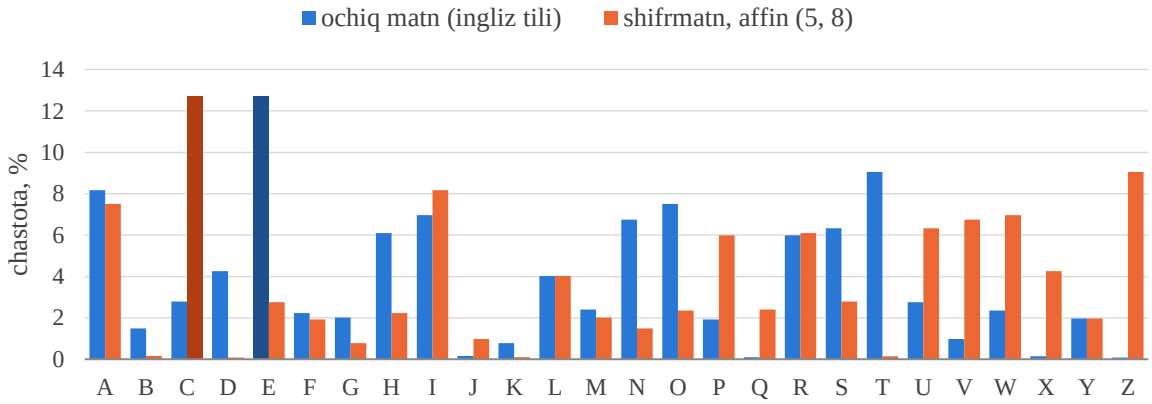
Faqat shifrmatn bo‘lsa. Ochiq harflar ma’lum bo‘lmasa, ularni taxmin qilamiz: shifrmatndagi eng ko‘p uchragan ikki harf — ehtimol E va T. Yuqoridagidek kalit hisoblanadi; natija ma’nosiz chiqsa yoki a juft bo‘lib qolsa, boshqa juftlik (E va A, T va E, …) sinaladi.

> **Diqqat.** Affin shifrning asosiy zaifligi — qoidaning chiziqli, ya’ni “ko‘paytir va qo‘sh” turida bo‘lishi: ikki juft ma’lum harf butun kalitni beradi. Bugungi shifrlar ataylab **chiziqsiz** qismlarga ega. Chiziqsiz qoida — hech qanday oddiy formulaga bo‘ysunmaydigan jadval, masalan, $A \to Q$, $B \to M$, $C \to Z$, $D \to B$: bir nechta juftni bilish qolganlarini topishga yordam bermaydi. Masalan, bugungi asosiy shifr AES aynan shunday jadvaldan foydalanadi.

5. Monoalfavit shifrning “barmoq izi”

Uchala shifr ham monoalfavit: bir xil harf doim bir xil harfga o‘tadi. Bundan muhim natija kelib chiqadi: **ochiq matnda E qancha uchrasa, shifrmatnda uning o‘rnidagi harf ham aynan shuncha uchraydi — harflar “niqob kiyadi”, lekin ularning soni o‘zgarmaydi.**

4-rasmda ingliz matnidagi harflar ulushi (ko‘k) va affin shifr (5,8) dan keyingi ulushlar (to‘q sariq) ko‘rsatilgan. Ustunlar boshqa harflarga “ko‘chib o‘tgan”, lekin ustunlarning o‘zi — baland va past ustunlar to‘plami — o‘zgarmagan: eng baland ko‘k ustun (E) to‘q sariq ustunlar orasida C harfi ustida turibdi.



4-rasm. Ingliz matnidagi harflar ulushi va affin shifr (5,8) *dan keyingi ulushlar*

Demak, kalitlar sonini qancha ko‘paytirmaylik, monoalfavit shifr harflar sonini yashira olmaydi. Bu fikr keyingi mavzuning asosi: shifr alifbosi umuman formulasiz, tasodifiy tanlansa ham, shifr harflarni sanash orqali ochiladi.

10-jadval

Uch shifrning qiyosiy tavsifi (26 harfli alifbo)

Shifr	Shifrlash	Foydali kalitlar	Shifrlash = ochish?	Eng oddiy hujum
Sezar	$x + k$	25	faqat $k = 13$ da	barcha kalitlarni sinash; 1 ma’lum harf; χ^2
Atbash	$25 - x$	0 (kalitsiz)	ha	usulni bilish yetarli
Affin	$ax + b$	311	ba’zi kalitlarda	2 ma’lum harf; eng ko‘p harflar

6. Boshqa fanlar bilan bog‘liqlik

Algebra. $y = ax + b$ — maktab algebrasidagi chiziqli funksiya, faqat sonlar 26 modul bo‘yicha olinadi. Bitta harf emas, bir nechta harf birga shu tarzda shifrlansa, Hill shifri hosil bo‘ladi (14-mavzu. Matritsali shifr).

Dasturlash. Ko‘p dasturlash tillaridagi oddiy “tasodifiy son” generatori xuddi shu formula bilan ishlaydi: $x_{\text{keyingi}} = (a \cdot x_{\text{oldingi}} + c) \bmod m$. Shuning uchun u maxfiy kalit yaratish uchun yaramaydi: bir nechta ketma-ket sonni ko‘rgan odam, xuddi taksi misolidagidek, qolganlarini oldindan aytib beradi. Sezar shifrini dasturda yozishda manfiy qoldiqqa e’tibor bering: C tilida `(y - k) % 26` manfiy chiqishi mumkin, to‘g‘risi — `(y - k + 26) % 26`.

Kamchilik va keyingi qadam. Sezar shifrida 25 ta kalit bor, hammasini sinab ko‘rish mumkin. Affin shifr kalitlarni 312 taga oshiradi, lekin qoida chiziqli: ikkita ma’lum harf kalitni beradi. Ikkalasida ham bitta harf doim bir xil harfga aylanadi — buni yengish uchun har bir harfga alohida, aralash tartibdagi belgi beriladi (8-mavzu. Monoalfavit almashtirish va chastotali tahlil).

Asosiy xulosalar

- Monoalfavit shifr har bir harfni doim bir xil harfga almashtiradi; kalit — shifr alifbosi (qaysi harf qaysi harfga o‘tishi jadvali).
- Sezar: $y = (x + k) \bmod 26$; 25 foydali kalit; barcha kalitlarni sinash, eng ko‘p harf yoki bitta ma’lum harf bilan ochiladi.
- χ^2 mezoni ochilgan matnning tabiiy tilga qanchalik o‘xshashini o‘lchaydi: eng kichik χ^2 — to‘g‘ri kalit; qisqa matnda “eng ko‘p harf” usulidan ishonchli.
- Ikki marta shifrlash (Sezar yoki affin) foyda bermaydi — natija yana bitta shunday shifr.
- Atbash: $y = 25 - x$; kalitsiz; shifrlash va ochish bir xil amal.
- Affin: $y = (ax + b) \bmod 26$, a toq va 13 ga bo‘linmaydi; ochish $x = a^{-1}(y - b)$; 311 foydali kalit.
- Affin qoida chiziqli (“ko‘paytir va qo‘sh”) — ikki ma’lum harf butun kalitni beradi.
- Monoalfavit shifr harflar sonini o‘zgartirmaydi — bu uning eng katta zaifligi.

Mashqlar

1. Sezar shifri, $k = 3$: `KRIPTOLOGIYA` ni shifrlang.
2. `BPQA QA MIAG` Sezar shifri bilan shifrlangan. Kalitni va ochiq matnni toping.
3. ROT13 bilan `URYYB` ni oching. Nega ROT13 da shifrlash va ochish bir xil?
4. Avval $k_1 = 5$, keyin $k_2 = 24$ bilan Sezar shifri qo‘llandi. Qaysi bitta kalit shu natijani beradi?
5. Atbash bilan `SLOW` ni oching.
6. 33 harfli rus alifbosida ($А = 0$, …, $Я = 32$) Atbash $y = 32 - x$ ko‘rinishida. Qaysi harf o‘zgarmay qoladi?
7. Affin shifr, kalit $(7,3)$: `HOT` ni shifrlang.
8. Nega $(13,5)$ affin shifr kaliti bo‘la olmaydi? Bu kalit bilan `A` va `C` qaysi harflarga o‘tadi?
9. 33 harfli alifbo uchun affin shifrning foydali kalitlari soni qancha? ($33 = 3 \cdot 11$; 33 bilan umumiy bo‘luvchisi yo‘q sonlar 20 ta.)
10. Affin shifrda ma’lum: `GO` → `ZX`. Kalitni toping.

11. Avval $(3,1)$, keyin $(5,2)$ affin kalitlari qo‘llandi. Ularni bitta kalit bilan almashtiring.
12. Kalit so‘z `BAHOR`, $k = 4$ (2-jadval): `TOSHKENT` ni shifrlang.
13. Siljish k — $f(x) = x^4 + x^3 - x^2 + x + 6$ ko‘phadning $x^2 + x - 2 = 0$ tenglama ildizlaridagi qiymati. Ikkala ildizda ham f bir xil qiymat berishini tekshiring va `UCAWJIYI` ni oching.
14. $y = x^2 \bmod 26$ formula bilan shifrlangan `B` harfini qanday ochish mumkin? Nega bu formula shifr bo‘la olmaydi?
15. Sezar shifrmatni `WOODWOKDDROYVNWSVVKDDOX`. Eng ko‘p uchragan harf usuli bilan kalitni toping va oching. Javob ma’nolimi?

Javoblar. 1) `NULSWRORJLBD`. 2) $k = 8$; `THIS IS EASY`. 3) `HELLO`; $13 + 13 = 26$ — to‘liq aylana. 4) $k = 29 \bmod 26 = 3$. 5) `HOLD`. 6) $x = 32 - x$, $x = 16$, ya’ni П. 7) $7 \cdot 7 + 3 = 52 \equiv 0$ (A); $7 \cdot 14 + 3 = 101 \equiv 23$ (X); $7 \cdot 19 + 3 = 136 \equiv 6$ (G) → `AXG`. 8) 13 va 26 ning umumiy bo‘luvchisi 13; `A` → 5 (F), `C` → $26 + 5 \equiv 5$ (F) — ikki harf bitta harfga o‘tdi. 9) $20 \cdot 33 - 1 = 659$. 10) $6a + b \equiv 25$, $14a + b \equiv 23 \rightarrow 8a \equiv 24 \pmod{26} \rightarrow a \in \{3,16\}$; 16 juft, demak $a = 3$, $b = 25 - 18 = 7$. 11) $(15,7)$. 12) `NIMODBGN`. 13) Ildizlar 1 va -2; $f(1) = 1 + 1 - 1 + 1 + 6 = 8$, $f(-2) = 16 - 8 - 4 - 2 + 6 = 8$. $k = 8$: `MUSOBAQA` (“musobaqa”). Sabab: $f(x) = (x^2 + x - 2)(x^2 + 1) + 8$. 14) `B` = 1 ga ikki harf — B ($1^2 = 1$) va Z ($25^2 \equiv 1$) — o‘tadi; qaysi biri ekanini bilib bo‘lmaydi. 15) Eng ko‘p harflar `O` va `D` (5 tadan). `O` = E bo‘lsa $k = 10$: `MEET ME AT THE OLD MILL AT TEN` (“eski tegirmon yonida soat o‘nda uchrashamiz”) — ma’noli. (`D` = E bo‘lsa $k = 25$ — ma’nosiz.)

8-MAVZU. MONOALFAVIT ALMASHTIRISH VA CHASTOTALI TAHLIL

1. Formulasiz shifr alifbosi

7-mavzudagi shifrlarda shifr alifbosi formula bilan hosil bo‘lardi, shuning uchun kalitlar kam edi: Sezarda 25 ta, affin shifrda 311 ta. Formuladan butunlay voz kechaylik: shifr alifbosining pastki qatoriga 26 harfni **istalgan tartibda** yozamiz. Bunday shifr ***oddiy almashtirish shifri*** (*простая замена / simple substitution cipher*) deyiladi. Kalit — pastki qatorning o‘zi (1-jadval).

1-jadval

Oddiy almashtirish shifri kaliti (namuna)

Ochiq	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
Shifr	S	A	M	R	K	N	D	B	C	E	F	G	H	I	J	L	O	P	Q	T	U	V	W	X	Y	Z

Shifrlash — har bir harfni jadval bo‘yicha almashtirish: `ATTACK` → `STTSMF`. **Ochish** — pastki qatordan topib, ustidagi harfni yozish.

Kalitlar soni. Birinchi harf (*A*) o‘rniga 26 harfdan istalgani, ikkinchisiga qolgan 25 tadan biri, … yoziladi. 5-mavzudagi o‘rin almashtirishlar soni:

$$26! = 403\,291\,461\,126\,605\,635\,584\,000\,000, \qquad (8.1)$$

taxminan $4 \cdot 10^{26}$. Bu juda katta son: sekundiga trillion kalit tekshiradigan kompyuter ham barcha kalitlarni sinashga o‘n millionlab yil sarflaydi. Shu sababli bu shifr asrlar davomida “ochib bo‘lmaydigan” hisoblangan. **Lekin oddiy almashtirish shifri qo‘lda, bir necha daqiqada ochiladi — kalitlar sonining kattaligi himoyani kafolatlamasligining eng yorqin misoli.** Bu mavzu aynan shuni ko‘rsatadi.

1.1. Kalit so‘z bilan alifbo tuzish

26 harfli tasodifiy qatorni yodlash qiyin, qog‘ozga yozib qo‘yish esa xavfli. Shuning uchun amalda kalit ***kalit so‘z*** (*ключевое слово / keyword*) yordamida tuziladi: avval kalit so‘z takrorlanuvchi harflarsiz yoziladi, so‘ng alifboning qolgan harflari

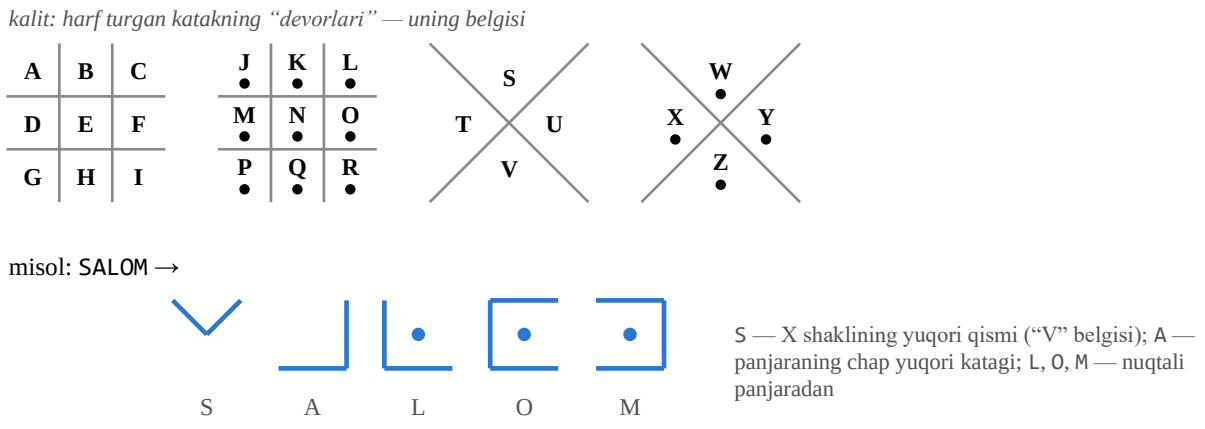
tartib bilan qo‘shiladi. 1-jadvaldagi kalit `SAMARKAND` so‘zidan olingan: `SAMRKND` (takrorlar tashlab yuborildi) + qolgan harflar `BCEFGHIJLOPQTUVWXYZ`.

> **Diqqat.** Bunday alifboning oxiri oddiy alifbo bilan deyarli bir xil bo‘lib qoladi: 1-jadvalda *T* dan *Z* gacha barcha harflar o‘zgarmagan. Raqib buni sezsa, kalitning katta qismini darhol topadi. Shuning uchun kalit so‘z bilan tuzilgan alifbo ko‘pincha qo‘shimcha aralashtiriladi.

1.2. Harflar o‘rniga belgilar

Shifr alifbosida harf emas, raqam, rasm yoki maxsus belgilar ham bo‘lishi mumkin. Bu shifrning mohiyatini o‘zgartirmaydi: har bir harfga bitta belgi mos kelsa, bu oddiy almashtirish. E. Po‘ning “Oltin qo‘ng‘iz” (1843) va A. Konan Doylning “Raqsga tushayotgan odamchalar” (1903) hikoyalaridagi sirli belgilar aynan shunday shifr; qahramonlar ularni shu mavzudagi usul bilan ochadi [17].

Pigpen (masonlar shifri). Harflar ikkita “#” shaklidagi panjara va ikkita “X” shakliga yoziladi; ikkinchi panjara va ikkinchi X dagi harflar yoniga nuqta qo‘yiladi (1-rasm). Har bir harf o‘rniga uning katagini o‘rab turgan “devorlar” chiziladi: masalan, panjaraning chap yuqori katagidagi *A* — o‘ng va pastki devor, ya’ni “ ⌟” shakli. Inglizcha nomi “cho‘chqaxona” degan ma’noni beradi — belgilar qo‘tonga o‘xshaydi. Bu shifrdan XVIII asrda masonlar jamiyatlari foydalangan [10]. Belgilar g‘alati ko‘rinadi, lekin bu yana o‘sha oddiy almashtirish: 26 harfga 26 ta belgi.



1-rasm. Pigpen shifri: kalit (yuqorida) va `SALOM` so‘zining yozilishi

Litoreya. Qadimgi Rusda XIII–XVI asrlarda eng ko‘p ishlatilgan maxfiy yozuv — ***litoreya*** (*литорея, тарабарская грамота / litoreya*). Uning sodda turida o‘nta undosh ikki qatorga yoziladi va ustma-ust turgan harflar o‘zaro almashtiriladi; unlilar o‘zgarmaydi [1]:

2-jadval

Sodda litoreya kaliti

Б	В	Г	Д	Ж	З	К	Л	М	Н
Щ	Ш	Ч	Ц	Х	Ф	Т	С	Р	П

Masalan, `Я ЗАБЫЛ, ЧТО ХОТЕЛ НАПИСАТЬ` (“nima yozmoqchi bo‘lganimni unutib qo‘ydim”) → `Я ФАЩЫС, ГКО ЖОКЕС ПАНИЛАКЬ`. Shifrlash va ochish bir xil amal (Atbashdagidek). Unlilar o‘zgarmagani uchun so‘zlarning “skeleti” saqlanadi va litoreya juda tez ochiladi — u ko‘proq begonalarning ko‘zidan yashirish uchun ishlatilgan.

2. Asosiy g‘oya: harflarni sanash

6-mavzuda ko‘rildi: tabiiy tilda harflar bir xil tez-tez uchramaydi. Ingliz matnida E harfi 12,7 %, T — 9,1 %, Z esa atigi 0,07 % ni tashkil qiladi. Biror harfning matndagi ulushi uning ***chastotasi*** (*частота / frequency*) deyiladi.

Oddiy almashtirish har bir harfni doim bitta belgiga almashtiradi. Demak, **ochiq matnda E qancha uchrasa, shifrmatnda E ning o‘rnini egallagan belgi ham aynan shuncha uchraydi.** Shifr harflarga “niqob kiydiradi”, lekin ularning sonini o‘zgartira olmaydi. Shuning uchun shifrmatndagi belgilarni sanab, eng ko‘p uchraganini E, keyingisini T deb taxmin qilish mumkin. Bu usul ***chastotali tahlil*** (*частотный анализ / frequency analysis*) deyiladi.

Tarixdan. Bu usulni birinchi bo‘lib IX asrda arab olimi Abu Yusuf Ya’qub al-Kindiy “Shifrlangan xatlarni ochish haqida risola”da yozib qoldirgan: shu tildagi uzunroq matnda harflarni sanash, so‘ng shifrmatndagi eng ko‘p uchragan belgini tildagi eng ko‘p uchraydigan harf bilan almashtirish va hokazo. Risola 1987-yilda

Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasi arxivida qayta topilgan [17]. Al-Kindiyning kashfiyoti shifrlarni kalitsiz ochish ilmining — ***kriptotahlil***ning — boshlanishi hisoblanadi.

2.1. Faqat harflar emas: tilning boshqa "izlari"

Kriptotahlilchi faqat alohida harflarni sanash bilan cheklanmaydi. Tilning boshqa barqaror xususiyatlari ham shifrdan o‘tib ketadi (3-jadval).

3-jadval

Ingliz tilining shifrni ochishda ishlatiladigan xususiyatlari

Xususiyat	**Qisqacha**
Harflar	eng ko‘p: E, T, A, O, I, N, S, H, R; eng kam: J, X, Q, Z
Ikki harfli birikmalar	eng ko‘p: TH, HE, IN, ER, AN, RE, ON, AT, EN, ND
Uch harfli birikmalar	eng ko‘p: THE, AND, ING, ENT, ION, HER
Qo‘sh harflar	eng ko‘p: LL, EE, SS, OO, TT
Bir harfli so‘zlar	faqat A va I
Q harfi	deyarli doim U bilan keladi
Unlilar	matnning taxminan 40 % i; undoshlar bilan almashinib keladi

Manba: [7], [18] asosida.

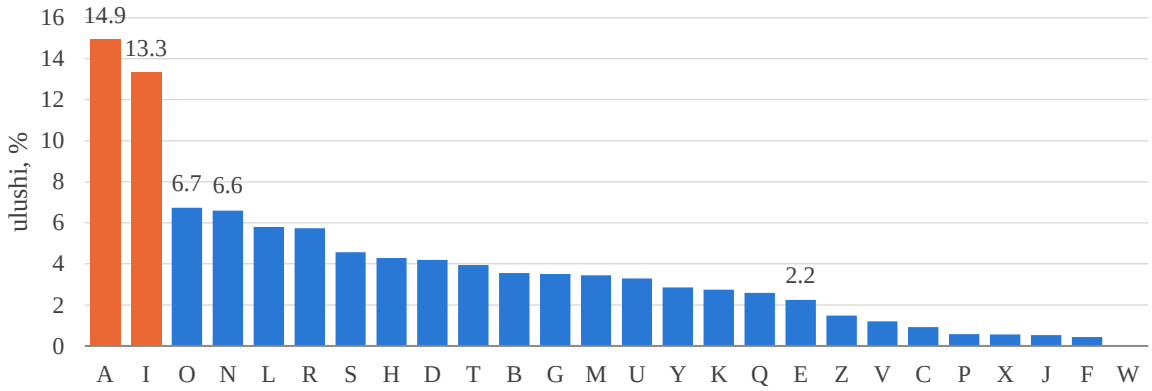
Ikki harfli birikma ***bigramma***, uch harfli birikma ***trigramma*** deb ham ataladi.

So‘z shakli. Shifrmatnda so‘zlar orasidagi bo‘sh joy saqlangan bo‘lsa, so‘zlarning uzunligi va ichidagi takrorlanuvchi harflar ham katta yordam beradi. Masalan, shifrmatnda `XYZZYX` so‘zi bo‘lsa, bu 6 harfli, 3- va 4-harflari bir xil, 2- va 5-harflari bir xil, 1- va 6-harflari bir xil bo‘lgan so‘z — ingliz tilida bunday so‘zlar juda kam. So‘zning bunday "shakli" ***harf qolipi*** (*шаблон слова / pattern word*) deyiladi. Shuning uchun haqiqiy shifrmatnlarda bo‘sh joylar olib tashlanadi va matn beshtadan guruhlab yoziladi.

2.2. O‘zbek va rus tillarida

Chastotali tahlil istalgan tilda ishlaydi, faqat shu tilning o‘z "izlari"ni bilish kerak. Rus tilida eng ko‘p uchraydigan harflar: `О` (≈ 11 %), `Е`, `А`, `И`, `Н`, `Т`, `С`, `Р`, `В`, `Л`.

O‘zbek tili. O‘zbek matni lotin alifbosining 26 harfi bilan yozilganda odatda shunday kelishiladi: `O‘` va `G‘` dagi belgi tashlab yuboriladi (`O`, `G`), `SH`, `CH` va `NG` — ikki harf. Shu tarzda yozilgan matnlarda harflar ulushi 2-rasmda, boshqa xususiyatlar 4-jadvalda keltirilgan. Ular o‘zbekcha yangiliklar va badiiy matnlarning ikkita ochiq korpusi hamda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi matni — jami taxminan 55 ming harf bo‘yicha hisoblangan [3].



2-rasm. O‘zbek tilidagi matnda harflar ulushi (26 harfli lotin yozuvi)

4-jadval

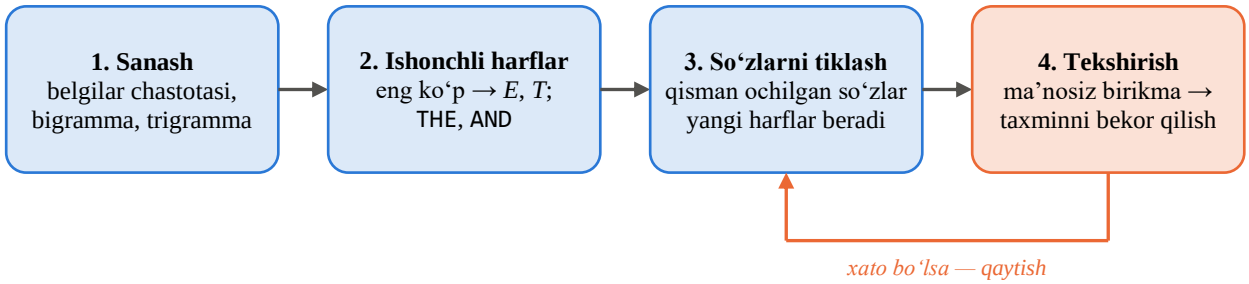
O‘zbek tilining shifrni ochishda ishlatiladigan xususiyatlari

Xususiyat	Qisqacha
Harflar	eng ko‘p: A (15 %), I (13 %), keyin O, N, L, R, S, H, D, T; eng kam: F, J, X, P, C; W deyarli uchramaydi
Unlilar	A, I, O, U, E — matnning taxminan 40 % i; A va I birga — deyarli 30 %
Ikki harfli birikmalar	eng ko‘p: AR, LA, AN, SH, DA, GA, IN, NI, LI, DI
Uch harfli birikmalar	eng ko‘p: LAR, ISH, GAN, ING, NIN, ARI, IDA, SHI, INI, DAN
Ko‘p uchraydigan so‘zlar	VA, BIR, BILAN, BU, HAR, UCHUN, HAM, YOKI, ENG, MUMKIN
So‘z oxirlari	-LAR, -NING, -GA, -DA, -DAN, -NI, -GAN: so‘z oxirida takror-takror keladi
H harfi	ko‘pincha S va C dan keyin keladi (SH, CH)

O‘zbekcha shifrmatnni ochishda birinchi ikki taxmin — eng ko‘p uchragan ikki belgi *A* va *I*; ingliz tilidan farqli ravishda *E* bu yerda kam uchraydi.

3. Ochish tartibi

Oddiy almashtirishni ochish — taxminlar zanjiri: har bir to‘g‘ri taxmin keyingisini osonlashtiradi, xato taxmin esa tez orada ma’nosiz so‘zlar beradi va bekor qilinadi (3-rasm).



3-rasm. Oddiy almashtirish shifrini chastotali tahlil bilan ochish tartibi

1-qadam: sanash. Har bir belgi necha marta uchragani sanaladi va natija kamayish tartibida yoziladi. Ko‘p uchragan ikki va uch harfli birikmalar ham yozib olinadi.

2-qadam: eng ishonchli harflar. Eng ko‘p uchragan belgi — ehtimol *E*, keyingisi — *T* yoki *A*. Eng ko‘p uchragan uch harfli birikma — ehtimol `THE`.

3-qadam: so‘zlarni tiklash. Topilgan harflar shifrmatn ustiga yoziladi. Qisman ochilgan so‘zlar (`T_E`, `_A_E`) yangi harflarni “o‘zi aytib beradi”.

4-qadam: tekshirish. Har bir yangi harf butun matnga qo‘yiladi. Ma’nosiz birikma paydo bo‘lsa, oxirgi taxmin bekor qilinadi va boshqasi sinaladi.

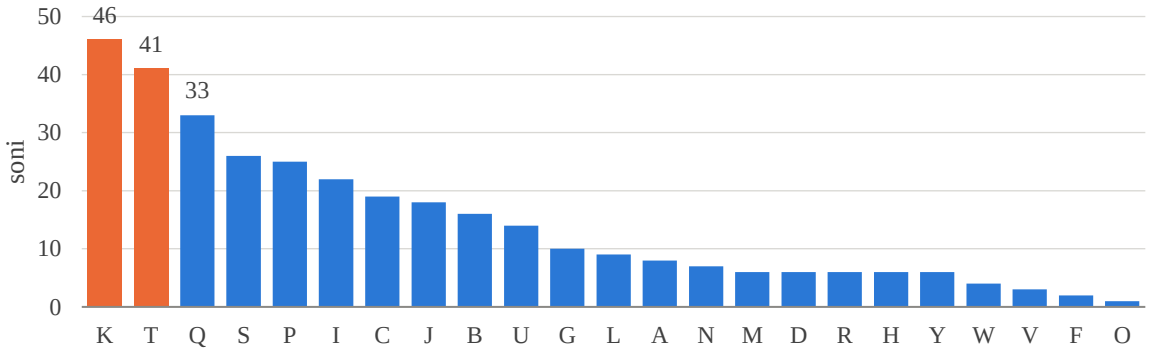
3.1. To‘liq misol

1-jadvaldagi kalit bilan shifrlangan 334 harfli matn (tushunish oson bo‘lishi uchun bo‘sh joylar saqlangan):

```
TBK SPT JN QKMPKT WPCTCID CQ SQ JGR SQ WPCTCID CTQKGN. NJP MKITUPCKQ
TBK QCHLGK QUAQTCTUTCJI MCLBKP WSQ TBJUDBT TJ AK UIAPKSFSAGK AKMSUQK TBK
IUHAKP JN LJQQCAGK FKYQ CQ KIJPHJUQ. YKT KVKPY GSIDUSDK BSQ S
NCIDKPLPCIT: QJHK GKTTKPQ SLLKSP JNTKI SIR JTBKPQ PSPKGY, SIR TBCQ
```

LSTTKPI QUPVCVKQ SIY QUAQTCTUTCJI. TBK SISGYQT MJUITQ TBK GKTTKPQ, HSTMBKQ TBK HJQT NPKOUKIT JIKQ, SIR TBKI PKSRQ TBK WJPRQ TBST SLLKSP.

1-qadam. Sanash natijasi 4-rasmda. Eng ko‘p belgilar: K (46), T (41), Q (33), S (26), P (25), I (22).



4-rasm. Shifrmatndagi belgilar soni (kamayish tartibida)

2–4-qadamlar: taxminlar zanjiri.

1. K eng ko‘p uchragan (46 marta, 13,8 %) → K = **E**.
2. Uch harfli TBK so‘zi 7 marta uchraydi va E bilan tugaydi. Eng ko‘p uchraydigan uch harfli so‘z — THE → T = **T**, B = **H**. Ikkinchi eng ko‘p belgi T ekani ham buni tasdiqlaydi.
3. Bir harfli S so‘zi va uch marta takrorlangan SIR so‘zi. Bir harfli so‘z faqat A yoki I bo‘ladi; A dan boshlanuvchi, tez-tez uchraydigan uch harfli so‘z — AND → S = **A**, I = **N**, R = **D**.
4. Tekshiramiz: TBST = TH_T → THAT (S = A to‘g‘ri); TBKI = THEN (I = N to‘g‘ri).
5. Ikki harfli SQ va CQ so‘zlari: SQ = A_, ehtimol AS → Q = **S**; unda CQ = _S, ehtimol IS → C = **I**.
6. JN = __ va TJ = T_: TJ = TO → J = **O**; unda JN = O_ → OF, N = **F**.
7. WPCTCID = __ITI__: P = **R** deb olsak, _RITIN_ → WRITING: W = **W**, D = **G**.
8. QUAQTCTUTCJI = S__STITUTION → SUBSTITUTION: U = **U**, A = **B**.

Shu tarzda qolgan harflar ham bir-ikki daqiqada tiklanadi. 5-jadvalda shu paytgacha topilgan kalit qismi ko‘rsatilgan.

5-jadval

Tiklangan kalit qismi (shifr belgisi → ochiq harf)

Shifr	K	T	B	S	I	R	Q	C	J	N	P	W	D	U	A
Ochiq	E	T	H	A	N	D	S	I	O	F	R	W	G	U	B
Qadam	1	2	2	3	3	3	5	5	6	6	7	7	7	8	8

Ochiq matn: “THE ART OF SECRET WRITING IS AS OLD AS WRITING ITSELF. FOR CENTURIES THE SIMPLE SUBSTITUTION CIPHER WAS THOUGHT TO BE UNBREAKABLE …” (“Maxfiy yozuv san’ati yozuvning o‘zi kabi qadimiy. Asrlar davomida oddiy almashtirish shifri ochib bo‘lmaydigan deb hisoblangan …”). Matnning o‘zi mavzuning xulosasini aytadi.

> **Xulosa.** 334 harfli matnni ochish uchun $4 \cdot 10^{26}$ kalitdan birortasini ham sinash kerak bo‘lmadi: kalit harfma-harf, matnning o‘z “izlari” orqali tiklandi.

3.2. O‘zbekcha matn: to‘liq misol

Quyidagi shifrmatn o‘zbek tilidagi matnni oddiy almashtirish bilan shifrlash natijasi (bo‘sh joylar va nuqtalar saqlangan, 204 harf):

```
JMTVOHFMXBTSX TRQT GXKTQKXA YHUZRXAFXA. ZXMBRXMAT UXAXUZ PUPRT
YTRXA HKKTS XRQXUZOTMTUZ UZTBMTAT HLZTUZ QPQJTA. HEYWJ OTRTKX WAF JHV
PLZMXSKTFXA ZXMBRXM X DX T. UZPATAF PLZPA UZTBMQXOAKX WAF JHV PLZMXFXA
YWRFT JXOOX WZOTQHR YTRXA X ZXMBTKTM.
```

1-qadam. Eng ko‘p belgilar: `X` (29), `T` (27), `A` (17), `Z` (16), `M` (13).

2–4-qadamlar.

1. `X` = **A**, `T` = **I** (o‘zbek tilidagi eng ko‘p ikki harf). Tasdiq: matnda bir harfli `X` va `T` so‘zlari bor — o‘zbek tilida bir harfli so‘zlar juda kam, “a” va “i” ular orasida.
2. `X DX T` = `A _A I` — o‘rtadagi ikki harfli, `A` bilan tugaydigan so‘z — `VA`: `D` = **V**.

3. YTRXA ikki marta uchraydi: _I_A_ → BILAN: Y = **B**, R = **L**, A = **N**.
4. ZXMBRXMAT = _A__LA_NI — -LAR + -NI qo‘shimchalari: HARFLARNI → Z = **H**, M = **R**, B = **F**.
5. UXAXUZ = _ANA_H → SANASH: U = **S**; unda UZTBMTAT = SHIFRINI.
6. UZPATAF = SH_NIN_ → SHUNING: P = **U**, F = **G**; PLZPA = U_HUN → UCHUN: L = **C**.
7. WAF JHV = _NG ___ → ENG KOP (“eng ko‘p”): W = **E**, J = **K**, H = **O**, V = **P**.
8. Qolganlari o‘zi ochiladi: HKKTS = O__I_ → ODDIY; QPQJTA = _U_KIN → MUMKIN; OTRTKX = _ILIDA → TILIDA; HEYWJ = O_BEK → OZBEK; GXKTQKXA = _ADIMDAN → QADIMDAN.

Ochiq matn: “KRIPTOGRAFIYA ILMI QADIMDAN BOSHLANGAN. HARFLARNI SANASH USULI BILAN ODDIY ALMASHTIRISH SHIFRINI OCHISH MUMKIN. O‘ZBEK TILIDA ENG KO‘P UCHRAYDIGAN HARFLAR A VA I. SHUNING UCHUN SHIFRMATNDA ENG KO‘P UCHRAGAN BELGI KATTA EHTIMOL BILAN A HARFIDIR.”

Ko‘rinib turibdiki, o‘zbek tilida qo‘shimchalar (-LAR, -NI, -DAN, -ING) va qisqa so‘zlar (VA, BILAN, UCHUN) inglizcha THE va AND vazifasini bajaradi.

3.3. Qanday uzunlik yetarli?

Chastotali tahlil muvaffaqiyati matn uzunligiga bog‘liq. 50 harfli matnda harflar soni tasodifan o‘zgarib ketadi va eng ko‘p uchragan belgi *E* bo‘lmasligi mumkin (7-mavzudagi χ^2 misolida shunday bo‘lgan edi). Amaliy tajribaga ko‘ra, bo‘sh joylarsiz ingliz matni uchun 100–200 harf odatda yetarli, so‘zlar ajratilgan bo‘lsa — undan ham kam. Juda qisqa (30 harfgacha) matnda esa kalitni bir qiymatli topib bo‘lmasligi mumkin: bir nechta turli kalit ma’noli matn berishi mumkin [16].

4. Chastotani yashirishga urinishlar

Chastotali tahlil ma’lum bo‘lgach, shifr yaratuvchilar bir necha asr davomida harflar sonini yashirish yo‘llarini qidirgan (6-jadval).

6-jadval

Chastotali tahlilga qarshi choralar

Usul	G‘oya	Zaif joyi
Bo‘sh belgilar	matnga ma’nosiz qo‘shimcha belgilar qo‘shiladi	asosiy harflar soni baribir saqlanadi
Nomenklator	ko‘p ishlatiladigan so‘z va ismlar uchun alohida belgilar	harflar qismi baribir oddiy almashtirish
Gomofonik almashtirish	ko‘p uchraydigan harfga bir nechta belgi	ikki harfli birikmalar saqlanadi
Polialfavit shifr	bir harf matnning turli joyida turlicha almashtiriladi	kalit takrorlansa, ochiladi

4.1. Nomenklator va Meri Styuart tarixi

Nomenklator (*номенклатор / nomenclator*) — almashtirish alifbosi va bir necha o‘nlab yoki yuzlab so‘z va ismlar uchun maxsus belgilar ro‘yxatidan iborat shifr. U XV–XVIII asrlarda Yevropa diplomatiyasining asosiy shifri bo‘lgan.

1586-yilda Shotlandiya qirolichasi Meri Styuart Angliya qirolichasi Yelizavetaga qarshi fitna (Babington fitnasi) ishtirokchilari bilan nomenklator orqali yozishgan. Ingliz kriptotahlilchisi Tomas Felippes xatlarni chastotali tahlil bilan ochgan; xatlar sudda dalil sifatida ishlatilgan va Meri 1587-yilda qatl etilgan [17]. **Kuchsiz shifr shifrsiz yozishmadan ham xavfli: u yolg‘on xotirjamlik beradi va odamlar ochiq yozmaydigan narsalarni yozib yuboradi.**

Misol. Nomenklator ikki qismdan iborat: harflar uchun almashtirish alifbosi va so‘zlar uchun kod ro‘yxati (7-jadval). Ro‘yxatdagi so‘z yoki ism bitta belgi bilan yoziladi, qolgan so‘zlar harflab shifrlanadi. Ma’nosiz qo‘shiladigan bo‘sh belgi (nul) ham ro‘yxatda bo‘ladi.

7-jadval

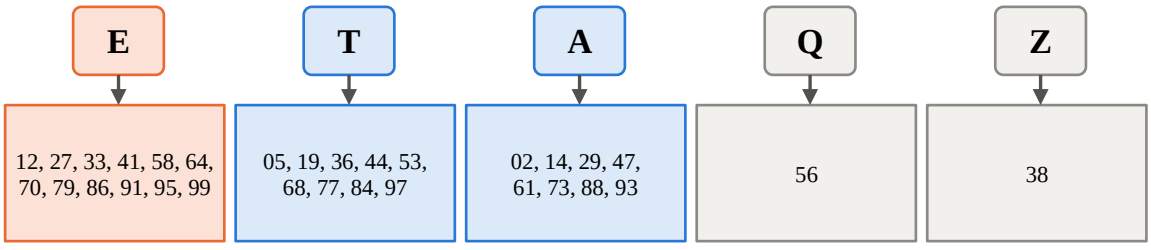
Nomenklator: so‘zlar uchun belgilar (namuna)

So‘z	Belgi	So‘z	Belgi
HUJUM	52	PUL	17
QIROLICHA	61	XAT	34
ELCHI	78	bo‘sh belgi	00

Harflar qismi — kalit so‘z `KRIPTOGRAFIYA` (takrorsiz: `KRIPTOGAFY`) bilan tuzilgan alifbo: `A` → `K`, `B` → `R`, `C` → `I`, … Xabar `ERTAGA HUJUM` shunday yoziladi: `ERTAGA` → `TMQKGK`, `HUJUM` — ro‘yxatdagi so‘z, bitta belgi `52`. Shifrmatn: `TMQKGK 52`. Ochishda harflar qismi chastotali tahlil bilan, kod belgilar esa matn ma’nosi va takrorlanishidan topiladi. Meri Styuart xatlarida ro‘yxat kam o‘zgargani uchun ham xatlar ochilgan.

4.2. Gomofonik almashtirish

Gomofonik almashtirish (*омофоническая замена / homophonic substitution*) g‘oyasi: tez-tez uchraydigan harfga bir nechta belgi beriladi va har safar ulardan biri tasodifan tanlanadi. Masalan, 100 ta ikki xonali son ishlatilsa, *E* ga 12–13 ta son, *Z* ga bitta son ajratiladi (5-rasm). Natijada har bir belgi taxminan bir xil — 1 % atrofida uchraydi va harflarni sanash hech narsa bermaydi. Gomofonik almashtirishning ma’lum eng qadimgi kaliti 1401-yilga, Italiyadagi Mantuya gersogligiga tegishli [10].



har safar ro‘yxatdan bittasi tasodifan tanlanadi → har bir belgi ≈ 1 %

5-rasm. Gomofonik almashtirish: ko‘p uchraydigan harfga ko‘p belgi

Misol. 100 ta ikki xonali son (00 dan 99 gacha) harflar o‘rtasida ularning ulushiga qarab bo‘linadi. Jadvalda faqat misolda kerak bo‘ladigan harflar va `Z` ko‘rsatilgan (8-jadval).

8-jadval

Gomofonik almashtirish: harflarga ajratilgan sonlar (qisman)

Harf	Ulushi	Sonlar soni	Shu harf uchun sonlar
E	12,7 %	12	`00 01 21 22 25 33 78 81 82 84 93 99`
T	9,1 %	9	`24 26 44 47 49 61 73 76 79`
H	6,1 %	6	`36 40 43 67 71 80`
R	6,0 %	6	`18 35 39 52 75 96`
M	2,4 %	2	`30 85`
Z	0,07 %	1	`41`

Shifrlashda harf har uchraganda uning sonlaridan navbatdagisi olinadi. `MEETMETHERE` uchun natija 9-jadvalda. Harf `E` besh marta uchradi va har gal boshqa son oldi: 00, 01, 21, 22, 25. Ochish: har bir son jadvaldan topilib, harfga qaytariladi.

9-jadval

Gomofonik almashtirish: MEETMETHERE

Ochiq matn	M	E	E	T	M	E	T	H	E	R	E
Son	30	00	01	24	85	21	26	36	22	18	25

Ammo ikki harfli birikmalar yashirilmaydi: masalan, Q dan keyin doim U ning belgilaridan biri keladi, `THE` ning belgilari takror-takror birga uchraydi. Yetarlicha uzun matnda gomofonik shifr ham ochiladi, faqat ko‘proq mehnat talab qiladi.

5. Kompyuter bilan ochish

Kompyuter chastotali tahlilni avtomatlashtiradi. Eng ko‘p ishlatiladigan usul ***tepalikka chiqish*** (*восхождение на холм / hill climbing*) deyiladi. Uning g‘oyasini ko‘zi bog‘langan odamning tog' cho‘qqisiga chiqishiga o‘xshatish mumkin: u har qadamda faqat oyog‘i ostidagi yerni sezadi va balandroq tomonga qadam qo‘yadi.

1. Tasodifiy kalit olinadi va shu kalit bilan ochilgan matnning “tabiiylik bahosi” hisoblanadi (7-mavzudagi χ^2 kabi; amalda to‘rt harfli birikmalarning tildagi ulushi ishlatiladi).
2. Kalitda ikki harfning o‘rni almashtiriladi. Baho yaxshilansa, yangi kalit qabul qilinadi; yomonlashsa — eski kalit qoladi.
3. Bu qadam baho yaxshilanmay qolguncha takrorlanadi. “Kichik tepalik”da qolib ketmaslik uchun hammasi bir necha xil boshlang‘ich kalitdan qayta ishga tushiriladi.

Bu usul oddiy almashtirishni bir necha soniyada, hatto gomofonik shifrlarni ham ochadi. Masalan, 1969-yilda AQShda “Zodiak” laqabli jinoyatchi yuborgan 340 belgili gomofonik shifr 51 yil davomida ochilmay kelgan va 2020-yilda D. Oranchak, S. Blyake va J. van Eykke tomonidan aynan shu turdagi kompyuter qidiruvi bilan ochilgan.

6. Saboq: yaxshi shifr nimaga ega bo‘lishi kerak

10-jadval

Oddiy almashtirish zaifliklari va bugungi shifrlardagi yechim

Oddiy almashtirish zaifligi	Bugungi shifrlardagi yechim
bir xil harf doim bir xil belgiga aylanadi	bir xil ma’lumot har safar turlicha shifrlanadi
ochiq matndagi harflar soni shifrmatnda saqlanadi	har bir ochiq belgi shifrmatnning ko‘p qismiga ta’sir qiladi va izini “yoyib yuboradi”
kalitni harfma-harf, bo‘laklab topish mumkin	kalitning har bir qismi butun shifrmatnga ta’sir qiladi, uni bo‘laklab topib bo‘lmaydi

Asosiy xulosa: kalitlar soni ko‘p bo‘lishi shart, lekin bu yetarli emas; shifr ochiq matnning “izlarini” — harflar sonini, tez-tez uchraydigan birikmalarni — yashirishi shart. Buning ikki yo‘li bor: harflarning o‘rnini aralashtirish (10-mavzu) va bitta harfni turli joyda turlicha shifrlash (11-mavzu).

> **Kamchilik va keyingi qadam.** Aralash alifbo bilan kalitlar 26! taga yetdi, lekin harflar soni saqlanadi va chastotali tahlil shifrni ochadi. Gomofonik almashtirish va

nomenklator chastotani qisman yashiradi, juftliklar esa qoladi. Keyingi yo‘l: harflarni boshqasiga emas, joyini o‘zgartirish (10-mavzu. O‘rin almashtirish shifrlari) yoki har gal boshqa alifbo ishlatish (11-mavzu. Polialfavit shifrlar).

Asosiy xulosalar

- Oddiy almashtirish shifrining kaliti — 26 harfning istalgan tartibi; kalitlar soni $26! \approx 4 \cdot 10^{26}$.
- Harflar o‘rniga belgilar (Pigpen, raqsga tushayotgan odamchalar) yoki undoshlarni juft-juft almashtirish (litoreya) — baribir oddiy almashtirish.
- Kalit odatda kalit so‘z orqali tuziladi; bunda alifbo oxiri deyarli o‘zgarmay qoladi.
- Shifr harflar sonini saqlaydi: ochiq matnda qancha E bo‘lsa, shifrmatnda uning belgisi ham shuncha.
- Ochish tartibi: sanash → eng ko‘p harflar (E, T) va `THE` → so‘zlarni tiklash → tekshirish.
- Chastotali tahlilni IX asrda al-Kindiy yozib qoldirgan; 100–200 harfli matn odatda yetarli.
- O‘zbek tilida eng ko‘p harflar A (≈ 15 %) va I (≈ 13 %); kalit so‘zlar va qo‘shimchalar: `VA`, `BILAN`, `UCHUN`, `-LAR`, `-NING`, `-DAN`.
- Bo‘sh belgilar, nomenklator va gomofonik almashtirish ochishni qiyinlashtiradi, lekin imkonsiz qilmaydi.
- Saboq: yaxshi shifr ochiq matnning izlarini (harflar soni, birikmalar) yashirishi kerak.

Mashqlar

1. `CRYPTOLOGY` kalit so‘zidan shifr alifbosini tuzing. Qaysi harflar o‘zgarmay qoladi?
2. 1-jadvaldagi kalit bilan `ATTACK AT DAWN` ni shifrlang.
3. Shifrmatn 1-jadvaldagi kalit bilan shifrlangan: `TBK GKTTKP K CQ HJQT NPKOUKIT`. Oching.
4. Nega oddiy almashtirish shifrida barcha kalitlarni sinash amalda imkonsiz, chastotali tahlil esa oson? Bir jumlada tushuntiring.
5. Shifrmatnda `QWQ` so‘zi uchradi. Bu so‘z qanday qolipga ega? Ingliz tilida bunday uch harfli so‘zlarga misol keltiring.
6. Gomofonik shifrda 100 ta belgi bor. Ingliz tilidagi ulushlarga ko‘ra T (≈ 9,1 %) va K (≈ 0,8 %) ga nechtadan belgi ajratish kerak?
7. Rus tilida eng ko‘p uchraydigan harf qaysi? (6-mavzudagi jadvalga qarang.) Rus tilidagi shifrmatnda eng ko‘p belgi `Ж` bo‘lsa, birinchi taxmin qanday?

8. Nega haqiqiy shifrmatnlarda bo‘sh joylar olib tashlanadi va matn beshtadan guruhlanadi?
9. 1-rasmdagi kalit bilan KITOB so‘zini Pigpen belgilari bilan yozing (har bir belgini so‘z bilan tasvirlang).
10. Sodda litoreya bilan yozilgan НОРОБЬ ПУХПА ni oching.
11. O‘zbekcha shifrmatnda KDKD so‘zi uchradi. Uning qolipini yozing va mos keladigan o‘zbekcha so‘zlarga misol keltiring.
12. O‘zbekcha shifrmatnda eng ko‘p belgilar R va F, uch harfli birikmalar ichida eng ko‘pi MRH. Qanday taxmin qilish mumkin?
13. Oddiy almashtirish shifri bilan ikki marta (ikki xil kalit bilan) shifrlash himoyani kuchaytiradimi?

Javoblar. 1) CRYPTOLGABDEFHIJKMNQSUVWXZ; Z o‘zgarmaydi (V, W, X esa bittaga siljiydi). 2) STTSMF ST RSWI. 3) THE LETTER E IS MOST FREQUENT (“E harfi eng ko‘p uchraydi”). 4) Kalitlar soni $4 \cdot 10^{26}$, lekin shifr harflar sonini saqlaydi va kalitni harfma-harf tiklash mumkin. 5) Qolip ABA (1- va 3-harflar bir xil); masalan, DID, EYE, MOM, POP. 6) T — 9 ta, K — 1 ta. 7) O (≈ 11 %); demak Ж = O. 8) Bo‘sh joylar so‘z uzunligi va qoliplarini oshkor qiladi; beshlik guruhlar so‘z chegaralarini yashiradi. 9) Yo‘q: ikki almashtirishni ketma-ket bajarish yana bitta almashtirish — yana oddiy almashtirish shifri. 10) K — nuqtali panjaraning yuqori o‘rta katagi (pastki, chap va o‘ng devor, nuqta bilan); I — oddiy panjaraning pastki o‘ng katagi (yuqori va chap devor); T — X ning chap qismi (“>” shakli); O — nuqtali panjaraning o‘rta o‘ng katagi; B — oddiy panjaraning yuqori o‘rta katagi. 11) ПОМОЩЬ НУЖНА (“yordam kerak”). 12) Qolip ABAB (1- va 3-, 2- va 4-harflar bir xil): BOBO, DADA, MAMA, NANA. Ikkinchi harf ko‘pincha A yoki O — demak, D = A yoki O. 13) R = A, F = I (yoki aksincha); MRH — ehtimol LAR: M = L, H = R.

9-MAVZU. JADVALLI ALMASHTIRISH SHIFRLARI: POLIBIY, TRISEMUS, NIGILISTLAR, BEKON

1. G‘oya: harf o‘rniga uning jadvaldagi joyi

8-mavzuda ko‘rildi: oddiy almashtirish shifrida kalit — 26 harfning aralash tartibi, va uni yodlash qiyin. Harflarni **to‘rtburchak jadvalga** yozish ishni ancha osonlashtiradi. Jadvaldan ikki xil foydalaniladi:

- harf o‘rniga uning jadvaldagi **joyi** — satr va ustun raqami yoziladi (Polibiy kvadrati, nigilistlar shifri);
- harf o‘rniga jadvalda u bilan **qo‘shni turgan** harf yoziladi (Trisemus jadvali).

Ikkala holda ham shifr monoalfavit bo‘lib qoladi: bitta harf doim bitta xil belgiga aylanadi. Lekin jadval kalitni eslab qolishni osonlashtiradi va harfni sonlar juftiga aylantiradi. Sonlar bilan esa qo‘shish, aralashtirish kabi qo‘shimcha amallarni bajarish mumkin — keyingi mavzulardagi ancha kuchli shifrlar (Playfair, ADFGVX) aynan shu jadvallardan o‘sib chiqqan.

2. Polibiy kvadrati

2.1. Qanday ishlaydi

Yunon tarixchisi Polibiy (mil. av. II asr) “Umumiy tarix” asarida masofadan mash’alalar bilan xabar uzatish usulini tasvirlagan: alifbo harflari besh guruhga bo‘linadi, har bir harf ikkita son — guruh raqami va guruh ichidagi o‘rni bilan beriladi [10]. Bugun bu usul ***Polibiy kvadrati*** (*квадрат Полибия / Polybius square*) deb ataladi: harflar 5 × 5 jadvalga yoziladi, har bir harf o‘rniga uning satr va ustun raqami yoziladi (1-jadval). Lotin alifbosining 26 harfi 25 katakka sig‘ishi uchun *I* va *J* bitta katakka yoziladi.

1-jadval

Polibiy kvadrati (lotin alifbosi)

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Misol. `S` — 4-satr, 3-ustun, ya’ni 43; `A` — 11. `SALOM` → `43 11 31 34 32`. Ochish — aksincha: har bir ikki xonali sonning birinchi raqami satrni, ikkinchisi ustunni ko‘rsatadi.

Rus alifbosi uchun 6 × 6 jadval olinadi (33 harf va 3 ta qo‘shimcha belgi). Jadvalni kalit so‘z bilan to‘ldirish ham mumkin: avval kalit so‘zning takrorlanmagan harflari, so‘ng qolgan harflar yoziladi (8-mavzudagi kalit so‘zli alifbo kabi).

2.2. Pastdagi harf bilan almashtirish

Polibiy kvadratidan boshqacha ham foydalaniladi: har bir harf jadvalda **uning ostida turgan** harf bilan almashtiriladi; harf eng pastki satrda bo‘lsa, shu ustunning eng yuqori harfi olinadi. 1-jadval bo‘yicha: $S \to X$, $A \to F$, $L \to Q$, $O \to T$, $M \to R$, ya’ni `SALOM` → `XFQTR`. Ochishda esa harfning ustidagi harf olinadi.

2.3. Polibiy kvadratini tanib olish

Shifrmatn faqat 1 dan 5 gacha raqamlardan iborat bo‘lsa va raqamlar juft-juft guruhlansa, bu deyarli aniq Polibiy kvadrati. U monoalfavit shifr bo‘lgani uchun har bir ikki xonali sonni bitta belgi deb olib, 8-mavzudagi chastotali tahlil qo‘llanadi: ingliz matnida eng ko‘p uchragan son — ehtimol E, o‘zbek matnida — A.

3. Trisemus jadvali

Rus adabiyotida ***Trisemus jadvali*** (*таблица Трисемуса / Trithemius table*) deb ataladigan usul nemis rohibi Iogann Tritemiy (1462–1516) nomi bilan bog‘langan. Jadval kalit so‘z bilan to‘ldiriladi: avval kalit so‘zning takrorlanmagan harflari,

so‘ng alifboning qolgan harflari tartib bilan yoziladi. Shifrlashda har bir harf **jadvalda uning ostida turgan** harf bilan almashtiriladi (2.2-banddagidek, lekin endi jadval kalitga bog‘liq).

Misol. Kalit so‘z `TOSHKENT`, jadval 5 × 5 (I va J bitta katakda), 2-jadval.

2-jadval

Trisemus jadvali (kalit so‘z `TOSHKENT`)

T	O	S	H	K
E	N	A	B	C
D	F	G	I/J	L
M	P	Q	R	U
V	W	X	Y	Z

`XAT KELDI` (“xat keldi”): X ning ostida — eng yuqoriga qaytib — S; A ning ostida G; T ning ostida E; $K \to C$, $E \to D$, $L \to U$, $D \to M$, $I \to R$. Shifrmatn: `SGE CDUMR`. Ochishda har bir harfning **ustidagi** harf olinadi.

Zaif joyi. Kalit so‘zdan keyin alifbo tartib bilan davom etgani uchun jadvalning pastki qismi deyarli o‘zgarmaydi: misolda M, P, Q, R, U harflari doim V, W, X, Y, Z ga o‘tadi. Raqib bir nechta harfni topsa, jadval tuzilishidan qolganlarini taxmin qiladi. Umuman olganda, bu yana monoalfavit shifr va u harflarni sanash bilan ochiladi.

4. Nigilistlar shifri

XIX asr oxirida Rossiya imperiyasidagi inqilobchilar (o‘zlarini nigilistlar deb ataganlar) Polibiy kvadratini kuchaytirib ishlatgan [10]. Bu ***nigilistlar shifri*** (*шифр нигилистов / Nihilist cipher*) quyidagicha ishlaydi:

1. Kalit so‘z bilan to‘ldirilgan Polibiy kvadrati tuziladi.
2. Ochiq matnning har bir harfi ikki xonali songa aylantiriladi.
3. Ikkinchi kalit so‘z ham sonlarga aylantiriladi va ochiq matn ostiga qayta-qayta yoziladi.
4. Ustma-ust turgan sonlar oddiy qo‘shiladi. Yig‘indilar — shifrmatn.

Misol. Kvadrat — 2-jadval (kalit `TOSHKENT`), ikkinchi kalit — `BAHOR`, ochiq matn — `HUJUM TONGDA` (J o‘rniga I).

3-jadval

Nigilistlar shifri bilan shifrlash

Ochiq harf	**H**	**U**	**J**	**U**	**M**	**T**	**O**	**N**	**G**	**D**	**A**
Soni	14	45	34	45	41	11	12	22	33	31	23
Kalit harfi	B	A	H	O	R	B	A	H	O	R	B
Soni	24	23	14	12	44	24	23	14	12	44	24
Yig‘indi	38	68	48	57	85	35	35	36	45	75	47

Shifrmatn: `38 68 48 57 85 35 35 36 45 75 47`. Ochish — kalit sonlarini ayirish: $38 - 24 = 14$ (H), $68 - 23 = 45$ (U) va hokazo.

Bu aslida Polibiy kvadrati va Vijener g‘oyasining birikmasi: bitta harf (U, 45) matnning turli joyida turli songa (68 va 57) aylandi.

Zaif joyi. Kvadratdagi har bir raqam 1 dan 5 gacha. Demak, yig‘indining o‘nlar xonasi ham, birlar xonasi ham ikki raqamning yig‘indisi — 2 dan 10 gacha. Bu katta yordam beradi: masalan, kalitning bir xil harfi qo‘shilgan sonlar orasida birlar xonasi 3 dan 7 gacha uchrasa, kalit raqami aniq 2 (chunki ochiq matn raqamlari 1–5, ularga 2 qo‘shilsa, 3–7 chiqadi). Shuning uchun kalit so‘z uzunligi topilgach, kalit sonlari raqamma-raqam tiklanadi. Kalit uzunligini topish usullari polialfavit shifrlarni ochish mavzusida batafsil o‘rganiladi.

5. Bekon shifri

Ingliz faylasufi va davlat arbobi Frensis Bekon 1623-yilda nashr etilgan asarida “ikki harfli shifr”ni tasvirlagan: har bir harf faqat ikki belgi — `a` va `b` dan tuzilgan beshta belgili guruh bilan almashtiriladi [10]. Beshta o‘rinning har birida 2 xil belgi bo‘lishi mumkin, demak $2^5 = 32$ xil guruh bor — bu alifboga yetadi. Bekonning o‘zi 24 harfli lotin alifbosidan foydalangan (I va J, U va V bir harf hisoblangan).

Bugungi tushunarli variant: harfning raqami ($A = 0$, …, $Z = 25$) 2-mavzudagidek ikkilik sanoqda besh xonali qilib yoziladi, so‘ng 0 o‘rniga `a`, 1 o‘rniga `b` qo‘yiladi. Masalan, $S = 18 = 10010_2$ → `baaba`; $O = 14 = 01110_2$ → `abbba`. `SOS` → `baaba abbba baaba`.

Asosiy g‘oya — yashirish. Bekon shifrining kuchi `a` va `b` ni qanday ko‘rsatishda. Bekon ikki xil shriftni taklif qilgan: oddiy matnning bir xil shriftdagi harflari `a`, ikkinchi shriftdagilari `b` ni bildiradi. Ikki shrift o‘rniga kichik va katta harflardan ham foydalanish mumkin. Masalan, `ertaga havo issiq` iborasining birinchi 15 harfida `SOS` ni yashiramiz — `b` ga to‘g‘ri kelgan harflarni katta harf bilan yozamiz:

```
ErtAga HAVo IssIq.
```

Begona odam oddiy, bir oz noto‘g‘ri terilgan matnni ko‘radi. Bilgan odam esa katta harflarni `b`, kichiklarini `a` deb o‘qib, beshtalab guruhlaydi: `baaba abbba baaba` → `SOS`. Bu shifr emas, balki xabar borligini yashirish — ***steganografiya*** (*стеганография / steganography*) namunasi. **Bekon g‘oyasi — ixtiyoriy ikki holatli narsa (ikki shrift, uzun va qisqa signal, chiroq yonik/o‘chik) yordamida istalgan matnni uzatish mumkin — bugungi ikkilik kodlarning bevosita ajdodi.**

6. Morze va Bodo kodlari

Bu ikki kod maxfiylik uchun emas, aloqa uchun yaratilgan. Lekin shifrmatnlar ko‘pincha aynan shu kodlar orqali uzatilgan, shuning uchun ularni bilish kerak.

Morze kodi. Amerikalik S. Morze va A. Veyl telegraf uchun 1830-yillarda ishlab chiqqan; birinchi uzoq masofali telegraf liniyasi (Vashington — Baltimor) 1844-yilda ishga tushgan. Har bir harf qisqa (nuqta, ·) va uzun (tire, −) signallar ketma-ketligi bilan beriladi (4-jadval). E’tibor bering: **eng ko‘p uchraydigan harflarga eng qisqa belgilar berilgan** — E = ·, T = −, A = ·−, I = ··. Bu

telegrafchining ishini tezlashtirgan. Mashhur yordam chaqiruvi SOS — ··· −−− ···.

4-jadval

Morze kodi (lotin alifbosi)

Harf	Kod	Harf	Kod	Harf	Kod	Harf	Kod
A	·−	H	····	O	−−−	V	···−
B	−···	I	··	P	·−−·	W	·−−
C	−·−·	J	·−−−	Q	−−·−	X	−··−
D	−··	K	−·−	R	·−·	Y	−·−−
E	·	L	·−··	S	···	Z	−−··
F	··−·	M	−−	T	−		
G	−−·	N	−·	U	··−		

Morze kodida belgilar uzunligi turlicha, shuning uchun harflar orasida **pauza** shart: pauzasiz ·− ni *A* deb ham, *ET* deb ham o‘qish mumkin.

Bodo kodi. Fransuz muhandisi E. Bodo 1874-yilda telegraf uchun yangi kod patentlagan: har bir belgi aynan **beshta** ikki holatli signal bilan beriladi — Bekon g‘oyasining o‘zi. Hamma belgilar bir xil uzunlikda bo‘lgani uchun uni mashina oson qabul qiladi va uzatadi. Bodo kodi va uning keyingi turlari XX asr teleprinterlarida ishlatilgan. Har bir harf beshta 0 yoki 1 ga aylangach, xabarni endi harflar emas, **bitlar** ustida amallar bajarib shifrlash mumkin bo‘ldi — bu g‘oya kelgusi bloklarda o‘rganiladi.

> **Diqqat.** Kod va shifrni adashtirmang. Morze, Bodo yoki ASCII kodi hammaga ma’lum va hech narsani yashirmaydi — ular faqat harfni boshqa ko‘rinishga o‘tkazadi. Shifr esa maxfiy kalitga tayanadi.

7. Jadvalli shifrlarni ochish

Bu mavzudagi barcha shifrlarning umumiy xossasi — ular monoalfavit (nigilistlar shifridan tashqari): har bir harf doim bitta xil belgiga aylanadi. Demak, 8-mavzudagi chastotali tahlil to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llanadi; faqat bitta “belgi” endi

harf emas, ikki xonali son yoki besh harfli guruh. Shifr turini esa shifrmatnning tashqi ko‘rinishidan aniqlash mumkin (5-jadval).

5-jadval

Jadvalli shifrlarni shifrmatn ko‘rinishidan tanib olish

Shifr	Shifrmatn belgisi	Ochish
Polibiy kvadrati	faqat 1–5 raqamlari, juft-juft	har bir sonni harf deb chastotali tahlil
Trisemus jadvali	oddiy harflar; jadvalning pastki qismi deyarli o‘zgarmaydi	chastotali tahlil, jadval tuzilishi
Nigilistlar shifri	22 dan 110 gacha sonlar; raqamlar 2–10 oralig‘ida	kalit uzunligi, so‘ng raqamlar oralig‘i bo‘yicha kalit
Bekon shifri	faqat ikki xil belgi, beshtalab	a/b ni aniqlash, so‘ng jadval bo‘yicha o‘qish
Morze kodi	nuqta va tirelar	kalit yo‘q — jadval bo‘yicha o‘qiladi

Xulosa. Jadval kalitni eslab qolishni osonlashtiradi va harfni sonlar juftiga aylantiradi, lekin o‘z-o‘zidan himoyani kuchaytirmaydi: Polibiy kvadrati, Trisemus jadvali va Bekon shifri — baribir oddiy almashtirish. Jadvalli shifrlarning asl qiymati boshqa amallar bilan birga ishlatilganda ochiladi: sonlarga kalit qo‘shilsa (nigilistlar), harf juft-juft shifrlansa yoki koordinatalari aralashtirilsa (13-mavzu. Juft harfli va fraksiyalash shifrlari).

Kamchilik va keyingi qadam. Polibiy, Trisemus va Bekon harflarni belgilar yoki raqamlarga aylantiradi, lekin har harf baribir doim bir xil belgiga o‘tadi, chastotali tahlil ishlaydi. Nigilistlar shifri kalitni qo‘shadi, lekin yig‘indi raqamlari 2 dan 10 gacha bo‘lgani uchun kalit raqamma-raqam tiklanadi. Keyingi qadam: harflarning o‘zi o‘zgarmaydi, faqat joyi aralashadi (10-mavzu. O‘rin almashtirish shifrlari).

Asosiy xulosalar

- Polibiy kvadrati: 5 × 5 jadval (*I* va *J* bitta katakda), harf o‘rniga satr va ustun raqami: `SALOM` → `43 11 31 34 32`.
- Trisemus jadvali: kalit so‘z bilan to‘ldirilgan jadval; harf o‘z ostidagi harf bilan almashtiriladi, ochishda — ustidagi harf.
- Nigilistlar shifri: Polibiy sonlariga kalit so‘z sonlari qo‘shiladi; yig‘indining har bir raqami 2–10 oralig‘ida — bu kalitni raqamma-raqam tiklashga yordam beradi.
- Bekon shifri: har harf beshta `a`/`b` belgisi; ikki xil shrift bilan oddiy matn ichiga yashiriladi — ikkilik kodlarning ajdodi.
- Morze kodi — turli uzunlikdagi belgilar (ko‘p uchraydigan harf — qisqa belgi), Bodo kodi — har harf beshta ikki holatli signal.
- Kod hammaga ma’lum va hech narsani yashirmaydi; shifr maxfiy kalitga tayanadi.

Mashqlar

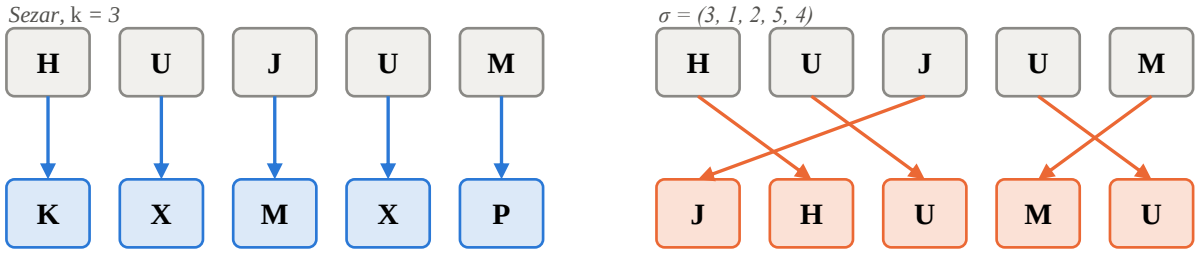
1. 1-jadval bilan `TOSHKENT` ni sonlarga aylantiring.
2. `23 15 31 31 34` ni Polibiy kvadrati bilan oching.
3. `KRIPTOGRAFIYA` kalit so‘zi bilan 5 × 5 Trisemus jadvalini tuzing.
4. 2-jadval (kalit `TOSHKENT`) bilan `BUGUN` ni shifrlang va `SGECDUMR` ni oching.
5. Nigilistlar shifri, kvadrat — 2-jadval, kalit — `BAHOR`. `35 35 36 45 75 47` ni oching.
6. Nigilistlar shifrmatnida kalitning bir xil harfi qo‘shilgan sonlarning o‘nlar xonasi 4 dan 8 gacha uchradi. Kalit harfining satr raqami nechaga teng?
7. Bekon shifri (zamonaviy variant): `ababa abaaa baabb abbba aaaab` ni oching.
8. Morze kodida `··· ·– ·–·· ––– ––` ni oching. Nega pauzalarsiz `···–––···` ni bir qiymatli o‘qib bo‘lmaydi? Ikki xil o‘qishga misol keltiring.
9. Nega Polibiy kvadrati bilan shifrlangan matnni chastotali tahlil bilan ochish mumkin, nigilistlar shifrini esa bevosita ochib bo‘lmaydi?

Javoblar. 1) `44 34 43 23 25 15 33 44`. 2) `HELLO`. 3) `KRIPT` / `OGAFY` / `BCDEH` / `LMNQS` / `UVWXZ`. 4) `BUGUN` → `IZQZF`; `SGECDUMR` → `XATKELDI`. 5) `35 − 24 = 11` (T), `35 − 23 = 12` (O), `36 − 14 = 22` (N), `45 − 12 = 33` (G), `75 − 44 = 31` (D), `47 − 24 = 23` (A): `TONGDA`. 6) 3: ochiq matn satr raqamlari 1–5, ularga 3 qo‘shilganda 4–8 chiqadi. 7) `KITOB`. 8) `SALOM`; pauzasiz `···–––···` ni `SOS` deb ham, masalan `EEETTTEEE` yoki `IAMS` (`·· ·– –– ···`) deb ham o‘qish mumkin. 9) Polibiy kvadrati monoalfavit — har bir harf doim bitta songa aylanadi; nigilistlar shifrida kalit qo‘shilgani uchun bitta harf turli joyda turli songa aylanadi (polialfavit).

10-MAVZU. O‘RIN ALMASHTIRISH SHIFRLARI

1. Harflarni emas, o‘rinni o‘zgartirish

7–9-mavzulardagi shifrlar harflarni **boshqa harflarga almashtirgan**, tartibni esa saqlagan. Teskari yo‘l ham bor: harflarning o‘zi o‘zgarmaydi, faqat **joyi aralashtiriladi**. Masalan, `HUJUM` so‘zidagi harflarni kelishilgan tartibda qayta tersak, `JHUMU` hosil bo‘ladi: unda o‘sha 5 ta harf bor, lekin so‘zni tanib bo‘lmaydi. Bunday shifr ***o‘rin almashtirish shifri*** (*шифр перестановки / transposition cipher*) deyiladi. 1-rasmda ikki g‘oya yonma-yon ko‘rsatilgan.



a) Almashtirish: harflar o‘zgaradi, tartib saqlanadi *b) O‘rin almashtirish: harflar saqlanadi, tartib o‘zgaradi*

1-rasm. Ikki asosiy amal: almashtirish va o‘rin almashtirish

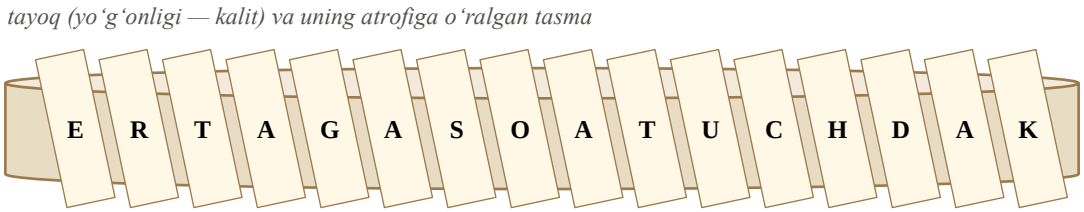
Har qanday klassik shifr shu ikki amalning biri yoki ularning birgalikdagi qo‘llanishidir. Bugungi eng kuchli shifrlar ham aynan shu ikki amalni ko‘p marta navbatma-navbat takrorlash orqali quriladi.

Kalit nima? O‘rin almashtirishda kalit — harflar qaysi tartibda qayta terilishi haqidagi qoida. Yuqoridagi misolda qoida: “yangi so‘zning 1-harfi — eski so‘zning 3-harfi, 2-harfi — 1-harfi, 3-harfi — 2-harfi, 4-harfi — 5-harfi, 5-harfi — 4-harfi”. Qisqacha uni (3,1,2,5,4) deb yozish mumkin. Ochish uchun teskari qoida qo‘llanadi.

Asosiy xossa. O‘rin almashtirish harflarning o‘zini o‘zgartirmaydi, shuning uchun shifrmatnda har bir harf ochiq matndagidek aynan shuncha marta uchraydi. Bu ham zaif tomon (raqib harflarni sanab, “bu o‘rin almashtirish” deb darhol aniqlaydi), ham kuchli tomon (harflarni sanash kalitni bermaydi, chunki harflar o‘z nomini saqlagan — faqat joyi noma’lum).

2. Skitala

Eng qadimgi ma’lum o‘rin almashtirish asbobi — ***skitala*** (*скитала / scytale*): ma’lum yo‘g‘onlikdagi tayoq. Unga uzun tasma (charm yoki papirus) o‘raladi va matn tayoq bo‘ylab, satrma-satr yoziladi (2-rasm). Tasma yechib olinganda harflar aralashib ketadi. Xatni o‘qish uchun tasmani xuddi shunday yo‘g‘onlikdagi tayoqqa o‘rash kerak. Yunon tarixchisi Plutarx yozishicha, miloddan avvalgi V asrda Sparta sarkardalari, jumladan Lisandr, skitala bilan yozilgan buyruqlar olgan [17].



2-rasm. Skitala: tayoq atrofiga 4 harf sig‘adi, matn satrma-satr yoziladi

Skitalaning kaliti — tayoqning yo‘g‘onligi, ya’ni uning atrofiga nechta harf sig‘ishi. Bu son kichik, shuning uchun raqib turli yo‘g‘onlikdagi bir nechta tayoqni sinab, xatni tez o‘qiydi.

Misol. Tayoq atrofiga 4 harf sig‘adi. Xabar `ERTAGASOATUCHDAK` tayoq bo‘ylab, qatorlab yoziladi: har qator — tayoqning bitta tomoni, har ustun — tasmaning bitta o‘rami (1-jadval).

1-jadval

Skitala: tayoq yuzasi (4 tomon × 4 o‘ram)

	1-o‘ram	2-o‘ram	3-o‘ram	4-o‘ram
1-tomon	E	R	T	A
2-tomon	G	A	S	O
3-tomon	A	T	U	C
4-tomon	H	D	A	K

Tasma yechilganda har o‘ramdagi 4 harf yonma-yon tushadi: `EGAH RATD TSUA AOCK`. **Ochish:** shifrmatn 4 bo‘lakka bo‘linadi, har bo‘lak ustun qilib yoziladi, jadval

qatorlab o‘qiladi: `ERTAGASOATUCHDAK`. Tayoq yo‘g‘onligi noma’lum bo‘lsa, 2, 3, 4, … harf sig‘adigan tayoqlar ketma-ket sinab ko‘riladi.

3. Jadval yordamida o‘rin almashtirish

3.1. Eng oddiy jadval

Ochiq matn ma’lum kenglikdagi jadvalga **satrlar bo‘yicha** (chapdan o‘ngga) yoziladi va **ustunlar bo‘yicha** (yuqoridan pastga) o‘qiladi. Misol: `ERTAGA SOAT UCHDA KUTUBXONA OLDIDA` (30 harf), jadval kengligi 5 (2-jadval).

2-jadval

Oddiy jadvalli o‘rin almashtirish (kenglik 5)

1	2	3	4	5
E	R	T	A	G
A	S	O	A	T
U	C	H	D	A
K	U	T	U	B
X	O	N	A	O
L	D	I	D	A

Ustunlarni ketma-ket o‘qiymiz: `EAUKXL RSCUOD TOHTNI AADUAD GTABOA`. Bu shifrning kaliti faqat jadval kengligi. Raqib 2, 3, 4, … kengliklarni sinab, tez topadi. Skitala ham aslida xuddi shu shifr: tayoq atrofidagi harflar soni — jadvalning satrlar soni.

3.2. Kalit so‘z bilan ustunlarni aralashtirish

Kuchliroq variant: ustunlar o‘z tartibida emas, **kalit so‘z** ko‘rsatgan tartibda o‘qiladi. Bu ***kalitli ustunli o‘rin almashtirish*** (*вертикальная перестановка / columnar transposition*) deyiladi.

Kalit so‘z `SHIFR`. Uning harflari jadval ustunlari ustiga yoziladi. So‘ng harflarga alifbo tartibida raqam beriladi: alifboda birinchi kelgan harf — `F`, keyin `H`, `I`, `R`, `S`. Demak, `F` ostidagi ustun 1-bo‘lib, `H` ostidagisi 2-bo‘lib o‘qiladi va hokazo (3-jadval).

3-jadval

Kalitli ustunli o‘rin almashtirish (kalit `SHIFR`)

S	H	I	F	R
5	2	3	1	4
E	R	T	A	G
A	S	O	A	T
U	C	H	D	A
K	U	T	U	B
X	O	N	A	O
L	D	I	D	A

Ustunlar raqamlar tartibida o‘qiladi: 1 (`F` ostida) — `AADUAD`, 2 (`H`) — `RSCUOD`, 3 (`I`) — `TOHTNI`, 4 (`R`) — `GTABOA`, 5 (`S`) — `EAUKXL`. Shifrmatn beshtadan guruhlab yoziladi:

```
AADUA DRSCU ODTOH TNIGT ABOAE AUKXL.
```

Ochish. Qabul qiluvchi matn uzunligini (30) va kalit uzunligini (5) bilib, har bir ustunda nechta harf borligini hisoblaydi: $30 : 5 = 6$. Shifrmatnni 6 tadan bo‘ladi, bo‘laklarni kalit raqamlari bo‘yicha o‘z ustunlariga joylaydi va jadvalni satrlar bo‘yicha o‘qiydi.

Matn uzunligi kalit uzunligiga bo‘linmasa, oxirgi satr to‘lmay qoladi va ba’zi ustunlar bitta harfga qisqa bo‘ladi. Bunday ***to‘liq bo‘lmagan jadval*** raqibga qiyinchilik tug‘diradi, chunki u ustunlar qayerda tugashini bilmaydi.

Kalitlar soni. Kenglik 5 bo‘lsa, ustunlarni $5! = 120$ xil tartibda o‘qish mumkin (5-mavzu); kenglik 10 da — 3 628 800, 15 da — taxminan $1{,}3 \cdot 10^{12}$.

3.3. Ikki karra o‘rin almashtirish

Shifrmatnni yana bir marta, boshqa kalit so‘z bilan shu usulda shifrlash mumkin. Bu ***ikki karra o‘rin almashtirish*** (*двойная перестановка / double transposition*) deyiladi. Yuqoridagi shifrmatnni `KALIT` kaliti bilan qayta shifrlasak: `ARDNB UUCOG AXADO TAADS TIOKA UHTEL`. Endi asl matndagi qo‘shni harflar bir-biridan juda uzoqlashib ketadi.

Sezar shifridan farqli ravishda, ikki karra o‘rin almashtirish haqiqatan kuchliroq: ayniqsa jadvallar to‘liq bo‘lmaganda uni bitta oddiy o‘rin almashtirishga keltirib bo‘lmaydi. Bu shifr XX asrning ikkala jahon urushida dala aloqasida ishlatilgan; Birinchi jahon urushi boshida nemis armiyasining ikki karra o‘rin almashtirishini fransuz kriptotahlilchilari ochgan [10].

3.4. Sehrli kvadrat

Harflarni jadvalga qaysi tartibda yozishni raqamlar ham belgilashi mumkin. Buning uchun qadimdan ***sehrli kvadrat*** (*магический квадрат / magic square*) ishlatilgan — har bir satr, ustun va diagonaldagi sonlar yig‘indisi bir xil bo‘lgan jadval. Masalan, nemis rassomi A. Dyurerning “Melanxoliya” gravyurasidagi (1514) 4 × 4 kvadratda bu yig‘indi 34 ga teng.

Qoida. Ochiq matnning 1-harfi 1 raqamli katakka, 2-harfi 2 raqamli katakka va hokazo yoziladi; so‘ng jadval satrma-satr o‘qiladi. Misol: `KUTUBXONA OLDIDA` + `X` (16 harf).

4-jadval

Sehrli kvadrat bilan o‘rin almashtirish (Dyurer kvadrati)

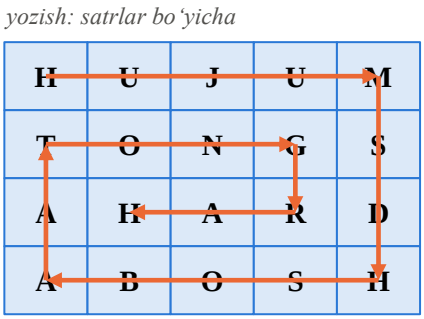
Kvadrat					**Harflar**			
16	3	2	13		X	T	U	I
5	10	11	8		B	O	L	N
9	6	7	12		A	X	O	D
4	15	14	1		U	A	D	K

Chapda — kvadrat, o‘ngda — harflar o‘z raqamli kataklariga yozilgan jadval. Shifrmatn: `XTUI BOLN AXOD UADK`. Ochish uchun shifrmatn jadvalga satrma-satr yoziladi va harflar 1, 2, 3, … raqamli kataklardan ketma-ket o‘qiladi.

Sehrli kvadratning “sehri” shifr uchun ahamiyatsiz: bu shunchaki 16 o‘rinning qat’iy belgilangan bir aralashmasi. Uni boshqa o‘rin almashtirishlar kabi anagrammalash bilan ochish mumkin (7.3-band).

4. Yo‘nalishli o‘rin almashtirish

Matn jadvalga bir yo‘nalishda yoziladi va boshqa “yo‘l” bo‘yicha o‘qiladi: aylana (spiral) bo‘ylab, ilon izi bo‘ylab, diagonal bo‘ylab va hokazo (3-rasm). Bu ***marshrutli o‘rin almashtirish*** (*маршрутная перестановка / route cipher*) deyiladi. Kalit — jadval o‘lchami va o‘qish yo‘li. AQSh fuqarolar urushida (1861–1865) Shimol armiyasi telegraf xizmati so‘zlarni jadvalga yozib, kelishilgan yo‘l bo‘yicha o‘qiydigan shunday shifrdan foydalangan; muhim ismlar qo‘shimcha ravishda maxsus so‘zlar bilan almashtirilgan [10].



3-rasm. Marshrutli o‘rin almashtirish: satrlar bo‘yicha yozish, soat mili bo‘yicha aylana bo‘ylab o‘qish

“To‘siq” shifri. Eng sodda yo‘nalishli shifr — ***panjara shifri*** (*шифр «изгородь» / rail fence cipher*). Matn bir nechta qatorga “to‘siq” yoki ilon izi shaklida — pastga, yuqoriga, yana pastga — yoziladi, so‘ng qatorlar ketma-ket o‘qiladi. Masalan, `BUGUN KECHASI HUJUM`, 3 qator (5-jadval).

5-jadval

Panjara shifri, 3 qator

B				**N**				**H**				**H**				**M**
	U		U		K		C		A		I		U		U	
		G				E				S				J		

Qatorlar ketma-ket o‘qiladi: `BNHHM UUKCAIUU GESJ`. Kalit — qatorlar soni; uni bir nechta sinash bilan oson topish mumkin.

5. Formula bilan o‘rin almashtirish

Harflarning yangi o‘rnini jadval o‘rniga formula ham hisoblab berishi mumkin. Matn bo‘sh joy va tinish belgilarisiz bitta qatorga yoziladi, harflar chapdan o‘ngga 1 dan L gacha raqamlanadi (L — harflar soni). Kalit — ikkita natural son a va b. n-o‘rindagi harf m-o‘ringa ko‘chiriladi:

$$m = (a \cdot n + b) \bmod L; \qquad (10.1)$$

agar $m = 0$ chiqsa, $m = L$ deb olinadi.

Shart. Har bir harf o‘z joyiga ega bo‘lishi uchun turli n lar turli m berishi kerak. Bu $\text{EKUB}(a, L) = 1$ bo‘lganda bajariladi — 7-mavzudagi affin shifrdagi shartning aynan o‘zi, faqat 26 o‘rniga L.

Misol. `KRIPTOLOGIYA MUHIM` ($L = 17$), $a = 5$, $b = 3$. $\text{EKUB}(5,17) = 1$ — kalit yaroqli.

6-jadval

Formula bilan o‘rin almashtirish: $m = (5n + 3) \bmod 17$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Harf	K	R	I	P	T	O	L	O	G	I	Y	A	M	U	H	I	M
m	8	13	1	6	11	16	4	9	14	2	7	12	17	5	10	15	3

Masalan, $n = 1$: $5 + 3 = 8$, demak `K` 8-o‘ringa o‘tadi; $n = 3$: $15 + 3 = 18$, $18 - 17 = 1$ — `I` 1-o‘ringa o‘tadi. Harflar yangi o‘rinlariga terilsa: `IIMLUPYKOHTARGIOM`.

Ochish. Teskari formula: $n = a^{-1}(m - b) \bmod L$. Bu yerda $5^{-1} = 7$, chunki $5 \cdot 7 = 35 = 2 \cdot 17 + 1$. Masalan, shifrmatnning 1-harfi: $n = 7 \cdot (1 - 3) = -14$, $-14 + 17 = 3$ — u ochiq matnning 3-harfi.

Kalitni topish. Raqib bitta ochiq matn va uning shifrini bilsa (yoki taxmin qilsa), kalit darhol topiladi. Ochiq matnning 1-harfi `K` shifrmatnda 8-o‘rinda, 2-harfi `R` 13-o‘rinda turibdi. Formulaga ko‘ra:

$$a + b \equiv 8, \qquad 2a + b \equiv 13 \pmod{17}. \qquad (10.2)$$

Ikkinchisidan birinchisini ayiramiz: $a = 13 - 8 = 5$, so‘ng $b = 8 - 5 = 3$. Agar harf matnda bir necha marta uchrasa (masalan, `I`), bir nechta nomzod chiqadi — uchinchi harf bilan tekshiriladi.

Topilgan a va b bilan istalgan uzunlikdagi boshqa xabarni ham ochish mumkin — faqat L ni almashtirish kifoya. Lekin har bir uzunlik uchun $\text{EKUB}(a, L) = 1$ sharti tekshirilishi kerak: masalan, $a = 5$ bilan 15 harfli matnni shifrlab bo‘lmaydi.

Kalitlar soni kichik: $L = 17$ da a uchun 16 ta, b uchun 17 ta variant — jami 272 ta; ularni sinab chiqish qiyin emas.

6. Teshikli trafaretlar

6.1. Kardano trafareti

1550-yilda italyan matematigi J. Kardano qog‘ozdan kesilgan trafaret bilan maxfiy yozish usulini tasvirlagan: trafaret oddiy qog‘oz ustiga qo‘yiladi, maxfiy so‘zlar teshiklarga yoziladi, trafaret olib tashlangach esa bo‘sh joylar oddiy xatga o‘xshash matn bilan to‘ldiriladi. Fransiya kardinali Rishelye (XVII asr) shunday trafaretni shaxsiy va diplomatik yozishmalarida yaxshi ko‘rib ishlatgan, deb hikoya qilinadi; shuning uchun ba’zi kitoblarda u “Rishelye panjarasi” deb ham ataladi. Bu aslida xabarni shifrlash emas, **xabar borligini yashirish**, ya’ni steganografiya — xuddi 9-mavzudagi Bekon shifridagidek.

Misol. Yuboruvchi trafaretni qog‘oz ustiga qo‘yadi, teshiklarga maxfiy so‘zlarni (`ERTAGA SOAT OLTIDA`) yozadi, trafaretni olib, qolgan joyni oddiy xatga o‘xshash matn bilan to‘ldiradi (7-jadval; teshiklardan ko‘rinadigan so‘zlar qalin).

7-jadval

Kardano trafareti: yuborilgan xat

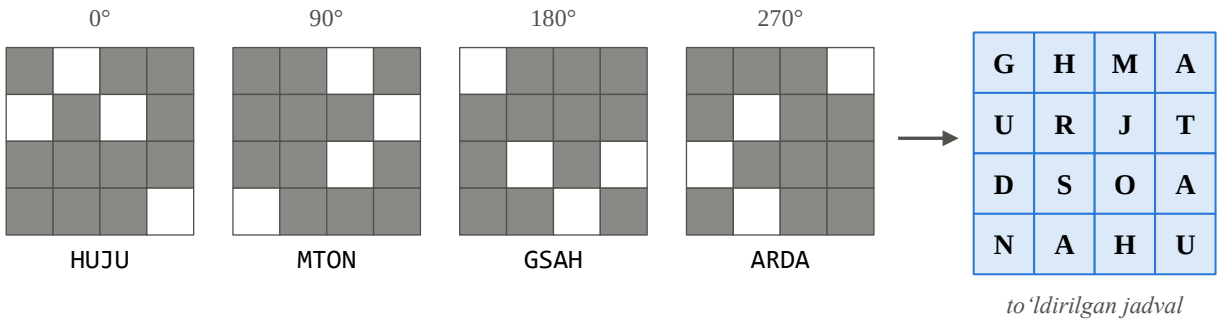
karim aka, **ertaga** havo yaxshi bo‘larmish.
ota-onam **soat** ta’miridan keyin keladi.
uyda hamma **oltida** yig‘ilib o‘tiramiz.

Qabul qiluvchi o‘zidagi xuddi shunday trafaretni xat ustiga qo‘yadi va faqat teshiklardan ko‘ringan so‘zlarni o‘qiydi: `ERTAGA SOAT OLTIDA`. Qiyin joyi — xatni tabiiy ko‘rsatish: matn oddiy xatga o‘xshashi kerak. Bu usul xabarni shifrlamaydi, faqat uning borligini yashiradi; trafaret qo‘lga tushsa, xabar ochiq bo‘ladi.

6.2. Aylanuvchi panjara

Rus adabiyotida “Kardano panjarasi” deb ataladigan ***aylanuvchi panjara*** (*поворотная решётка / turning grille*) esa haqiqiy o‘rin almashtirish shifri. Uni 1880-yilda avstriyalik polkovnik E. Fleysner fon Vostrovits batafsil tasvirlagan; nemis armiyasi Birinchi jahon urushida, 1916-yil oxiridan bir necha oy ishlatgan [10].

Qanday ishlaydi. Kvadrat karton olinadi, masalan 4 × 4, va unda 4 ta teshik kesiladi (4-rasm). Karton kvadrat jadval ustiga qo‘yiladi va teshiklarga matnning dastlabki 4 harfi yoziladi. So‘ng karton 90° buriladi — teshiklar boshqa kataklar ustiga tushadi — va keyingi 4 harf yoziladi. Yana ikki marta burilgach, jadvalning barcha 16 katagi to‘ladi. Teshiklar shunday kesiladiki, to‘rt holatda har bir katak aynan bir marta ochiladi. Shifrmatn — to‘ldirilgan jadvalni satrma-satr o‘qish.



4-rasm. Aylanuvchi panjara 4 × 4: to‘rt holat va ular bilan to‘ldirilgan jadval

Misol. `HUJUM TONG SAHARDA` (16 harf), teshiklar 4-rasmdagidek. To‘ldirilgan jadvalni satrma-satr o‘qiymiz: `GHMA URJT DSOA NAHU`. Ochish uchun qabul qiluvchi shifrmatnni jadvalga yozadi, ustiga xuddi shunday trafaretni qo‘yadi va har bir holatda teshiklardan harflarni o‘qiydi.

Kalitlar soni. 4 × 4 kvadratdagi kataklar 90° burilganda bir-biriga o‘tadigan to‘rttaliklarga bo‘linadi (masalan, to‘rt burchak — bitta to‘rtlik). Bunday to‘rtliklar 4 ta, va har biridan aynan bitta katak teshilishi kerak, buning uchun 4 xil imkoniyat bor. Demak, kalitlar soni $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^4 = 256$. Umuman, $2m \times 2m$ kvadratda m^2 ta to‘rtlik bor:

$$N = 4^{m^2}. \tag{10.3}$$

8 × 8 panjarada $4^{16} \approx 4{,}3 \cdot 10^9$, 10 × 10 da $4^{25} \approx 1{,}1 \cdot 10^{15}$ kalit.

7. O‘rin almashtirish shifrlarini ochish

7.1. Shifr turini aniqlash

Raqib birinchi navbatda shifrmatndagi harflarni sanaydi. Agar harflar ulushi tilning odatiy ulushiga mos kelsa (ingliz matnida E, T, A eng ko‘p, unlilar taxminan 40 %), bu o‘rin almashtirish. Almashtirish shifrida esa harflar “niqob kiygan” bo‘lardi: eng ko‘p uchragan harf E emas, qandaydir boshqa harf bo‘lardi.

7.2. Jadval kengligini topish

To‘liq jadvalda kenglik shifrmatn uzunligining bo‘luvchisi bo‘ladi (30 harfli matn uchun: 2, 3, 5, 6, 10, 15). Har bir mumkin bo‘lgan kenglik uchun shifrmatn ustunlarga bo‘linadi va ustunlar yonma-yon qo‘yiladi. To‘g‘ri kenglikda har bir satrda unli va undoshlar tabiiy aralashgan bo‘ladi (unlilar taxminan 40 %); noto‘g‘ri kenglikda esa ba’zi satrlarda unlilar haddan ko‘p, ba’zilarida umuman yo‘q.

7.3. Ustunlarni tartiblash (anagrammalash)

So‘ng ustunlarning to‘g‘ri tartibi tiklanadi. Raqib ustunlarni juft-juft yonma-yon qo‘yib, hosil bo‘lgan ikki harfli birikmalarni baholaydi: `TH`, `HE`, `AN` ko‘p chiqsa — yaxshi juftlik; `QZ`, `JX` chiqsa — yomon. Harflarni qayta terib, ma’noli so‘z hosil qilish ***anagrammalash*** (*анаграммирование / anagramming*) deyiladi.

Masalan, 3-jadvaldagi shifrmatnni olgan raqib `RSCUOD` (2-ustun) va `TOHTNI` (3-ustun) bo‘laklarini yonma-yon qo‘ysa, satrlarda `RT`, `SO`, `CH`, `UT`, `ON`, `DI` hosil bo‘ladi — o‘zbek tili uchun tabiiy birikmalar. Demak, bu ikki ustun asl matnda qo‘shni bo‘lgan. Shu tarzda ustunlar zanjirga ulanib, butun jadval tiklanadi.

Bir xil uzunlikdagi ikki xabar. Bir kalit bilan shifrlangan bir xil uzunlikdagi ikki xabar bo‘lsa, ularning harflari bir xil tartibda aralashtirilgan. Ikkalasini ustma-ust qo‘yib, birgalikda anagrammalash mumkin: har bir urinish ikki matnda ham ma’no berishi kerak, bu esa xato variantlarni juda tez yo‘q qiladi (***ko‘p karrali anagrammalash***).

Kutilgan so‘z. Matnda bo‘lishi kutilgan so‘z (masalan, `HUJUM`) ma’lum bo‘lsa, uning harflari shifrmatnda qanday masofalarda joylashgani tekshiriladi — bu kalitni ancha tez beradi.

> **Xulosa.** O‘rin almashtirish harflar sonini yashirmaydi, lekin kalitni harflarni sanash orqali ham bermaydi. Uni ochish uchun tilning ikki harfli birikmalari va anagrammalash ishlatiladi. Ikki karra o‘rin almashtirish, shuningdek, almashtirish va o‘rin almashtirishning birgalikdagi qo‘llanishi qo‘lda bajariladigan eng kuchli klassik shifrlar bo‘lgan.

8-jadval

O‘rin almashtirish shifrlari

Shifr	Kalit	Kalitlar soni	Asosiy ochish usuli
Skitala	tayoq yo‘g‘onligi	bir necha	barcha variantlarni sinash
Panjara shifri	qatorlar soni	bir necha o‘n	barcha variantlarni sinash
Ustunli (kenglik w)	kalit so‘z	$w!$	kenglikni topish, anagrammalash
Ikki karra ustunli	ikki kalit so‘z	$w_1! \cdot w_2!$	ko‘p karrali anagrammalash, kutilgan so‘z
Aylanuvchi panjara $2m \times 2m$	teshiklar joyi	4^{m^2}	anagrammalash
Sehrli kvadrat 4×4	kvadrat	880	anagrammalash
Formula $m = (an + b) \bmod L$	a, b	$\approx L^2$	1–2 ma’lum harf; barcha variantlarni sinash

Kamchilik va keyingi qadam. O‘rin almashtirishda harflar soni saqlanadi: shifr turi darhol bilinadi, jadval kengligini sinab va anagrammalash bilan ochiladi. Keyingi qadam: bitta harf turli joyda turli harfga aylansin (11-mavzu. Polialfavit shifrlar).

Asosiy xulosalar

- O‘rin almashtirish harflarni o‘zgartirmaydi, faqat joyini aralashtiradi; kalit — qayta terish qoidasi.
- Shifrmatnda har bir harf ochiq matndagidek shuncha uchraydi — shifr turi darhol aniqlanadi, lekin kalit harflarni sanashdan topilmaydi.
- Asosiy turlari: skitala, jadvalli (kalit so‘zli ustunli), ikki karra, sehrli kvadrat, yo‘nalishli, panjara, formula bilan, aylanuvchi panjara.
- Formula bilan: $m = (an + b) \bmod L$, shart EKUB(a, L) = 1; kalit ikkita ma’lum harf o‘rnidan topiladi.
- w ustunli kalit — $w!$ ta; aylanuvchi panjara $2m \times 2m$ — 4^{m^2} ta kalit.
- Ochish: jadval kengligini topish, ustunlarni ikki harfli birikmalar bo‘yicha tartiblash (anagrammalash), bir xil uzunlikdagi xabarlarni birga tahlil qilish.
- Almashtirish va o‘rin almashtirish birgalikda ancha kuchli — bugungi shifrlar ham shu ikki amalni ko‘p marta takrorlaydi.

Mashqlar

1. `SHIFR` kaliti bilan `SALOMDUNYOKRIPTOGRAF` ni ustunli o‘rin almashtirish bilan shifrlang.
2. Shifrmatn `EAUKXL RSCUOD TOHTNI AADUAD GTABOA` oddiy jadval bilan olingan, kenglik 5. Oching.
3. Panjara shifri, 3 qator: `BNHHM UUKCAIUU GESJ` ni oching.
4. 6 × 6 aylanuvchi panjarada nechta kalit bor?
5. Shifrmatnda harflar ulushi: E — 12 %, T — 9 %, A — 8 %, Z — 0,1 %. Bu qanday turdagi shifr bo‘lishi mumkin? Nega?
6. 7 harfli kalit so‘zli ustunli o‘rin almashtirishda nechta kalit bor? Uni barcha variantlarni sinash bilan ochish mumkinmi?
7. Dyurer kvadrati (4-jadval) bilan `UCHRASHUVJOYIXAT` ni shifrlang.
8. Formula $m = (4n + 2) \bmod L$ bilan shifrlangan `UAAOCEGAHRATDTS` ni oching.
9. $a = 5$, $b = 3$ kaliti bilan 15 harfli matnni formula bilan shifrlash mumkinmi? 16 harfli-chi?
10. Nega bir xil uzunlikdagi ikki xabar ustunli o‘rin almashtirishni ochishni osonlashtiradi?

Javoblar. 1) Jadval: SALOM / DUNYO / KRIPT / OGRAF; o‘qish tartibi F, H, I, R, S → 4-, 2-, 3-, 5-, 1-ustunlar: OYPA AURG LNIR MOTF SDKO → OYPAA URGLN IRMOT FSDKO. 2) ERTAGA SOAT UCHDA KUTUBXONA OLDIDA. 3) BUGUN KECHASI HUJUM. 4) $4^9 = 262\,144$. 5) O‘rin almashtirish: harflar ulushi tilning o‘z ulushiga mos. 6) $7! = 5040$; ha, kompyuterda bir zumda (har variant ikki harfli birikmalar bo‘yicha baholanadi). 7) THCI AJOU VSHY RAXU. 8) $L = 15$, $4^{-1} = 4$ $(16 = 15 + 1)$; $n = 4(m - 2) \bmod 15$: ERTAGASOATUCHDA (“ertaga soat uchda”). 9) 15 harfli — yo‘q: $\mathrm{EKUB}(5{,}15) = 5$, masalan 1- va 4-harflar bitta (8-) o‘ringa tushadi; 16 harfli — ha: $\mathrm{EKUB}(5{,}16) = 1$. 10) Ikkalasining harflari bir xil tartibda aralashtirilgan; ustunlarni birgalikda tartiblab, ikkala matnda ham ma’no chiqishini tekshirish mumkin.

11-MAVZU. POLIALFAVIT SHIFRLAR

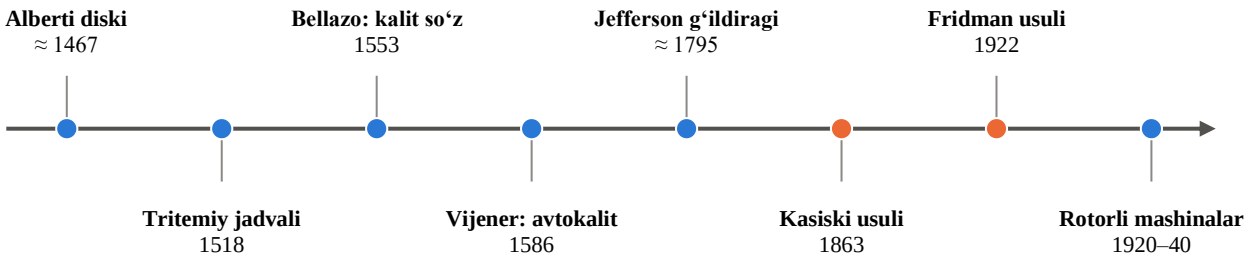
1. G‘oya: bitta harf — har gal boshqa harf

8-mavzudan xulosa: monoalfavit shifrda bitta harf doim bir xil harfga aylanadi, shuning uchun shifrmatnda harflar ochiq matndagidek ko‘p yoki kam uchraydi va shifr harflarni sanash orqali ochiladi. Bundan qutulishning yo‘li — bitta harfni matnning turli joylarida **turli** harflarga aylantirish.

Oddiy misol. Ikkita Sezar alifbosini navbat bilan ishlatamiz: toq o‘rindagi harflarni 1 qadam, juft o‘rindagilarni 2 qadam suramiz. `EEEE` so‘zi `FGFG` bo‘ladi: bir xil harf ikki xil harfga aylandi. Aksincha, `DC` → `EE`: ikki xil harf bir xil harfga aylandi. Shifrmatnni ko‘rgan raqib endi “eng ko‘p uchragan harf — E” deb ayta olmaydi.

Bir nechta shifr alifbosini navbat bilan ishlatadigan shifr ***polialfavit*** (*полиалфавитный / polyalphabetic*) deyiladi (yunoncha “ko‘p alifbo”). **Polialfavit shifrda bir xil harf turli joyda turli harflarga aylanadi, shuning uchun shifrmatnda hech bir harf boshqalardan keskin ko‘p uchramaydi va harflarni sanash deyarli hech narsa bermaydi.**

Polialfavit shifrlar uch asrdan ko‘proq vaqt “ochib bo‘lmaydigan” hisoblangan. Ularning paydo bo‘lish tarixi 1-rasmda.



1-rasm. Polialfavit shifrlar va ularni ochish usullari tarixi

2. Alberti diski

Italiyalik me’mor va olim Leon Battista Alberti taxminan 1467-yilda yozgan risolasida birinchi bo‘lib bitta xat ichida shifr alifbosini **almashtirib turishni** taklif

qilgan [10]. Uning asbobi — ikki doiradan iborat disk: tashqi doirada oddiy alifbo, ichki aylanuvchi doirada aralashtirilgan alifbo (Sezar diskiga o‘xshash, lekin ichki alifbo tartibsiz). Alberti diskni bir necha so‘zdan keyin burib qo‘yishni va qanday burilganini shifrmatn ichida kelishilgan bosh harf bilan bildirishni taklif qilgan. Shu sababli Alberti G‘arb kriptologiyasining “otasi” deb ataladi [10].

Qanday ishlaydi. Tashqi doira qo‘zg‘almaydi, ichki doira aylanadi. Ochiq harf tashqi doiradan topiladi, uning ostida turgan ichki doiradagi harf shifr harfi bo‘ladi. Diskni burib qo‘ysak, ostma-ost turgan harflar o‘zgaradi, ya’ni shifr alifbosi almashadi. Quyida tashqi doirada oddiy alifbo, ichki doirada kalit so‘z `KRIPTOGAFY` bilan tuzilgan aralash alifbo turibdi; disk 3 qadam burilgan (1-jadval).

1-jadval

Alberti diski, 3 qadam burilgan holat: tashqi harf va uning ostidagi ichki harf

Ochiq	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Shifr	P	T	O	G	A	F	Y	B	C	D	E	H	J
Ochiq	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Shifr	L	M	N	Q	S	U	V	W	X	Z	K	R	I

Bu holatda `E` → `A`, `R` → `S`, `T` → `V`, `A` → `P`. **Misol.** Xabar bo‘laklarga bo‘linadi va har bo‘lak diskning o‘z holatida shifrlanadi; yangi holat shifrmatn ichida kelishilgan bosh harf bilan bildiriladi (2-jadval). Qabul qiluvchi o‘z diskini xuddi shunday burib, teskari yo‘ldan o‘qiydi.

2-jadval

Alberti diski: har bo‘lak diskning boshqa holatida shifrlangan

Bo‘lak	**Burilish**	**Ochiq matn**	**Shifrmatn**
1	3 qadam	`ERTAGA`	`ASVPYP`
2	9 qadam	`SOAT`	`RWYI`
3	5 qadam	`UCHDA`	`ZADFO`

Bu soddalashtirilgan misol: asbobning aniq alifbolari boshqacha bo‘lishi mumkin, lekin g‘oya shu — bitta xabar ichida shifr alifbosini almashtirib turish. Aynan shu g‘oya keyingi shifrlarda kalit so‘z bilan boshqariladi.

3. Tritemiy jadvali

Nemis rohibi Iogann Tritemiy “Poligrafiya” kitobida (1518-yilda, vafotidan keyin nashr etilgan) 26 ta Sezar alifbosini ustma-ust yozgan kvadrat jadvalni keltirgan (2-rasm). Birinchi satr — oddiy alifbo ($k = 0$), ikkinchisi — 1 qadam surilgan ($k = 1$), uchinchisi — 2 qadam surilgan va hokazo. Bu jadval ***Tritemiy jadvali*** yoki ***tabula recta*** (*tabula recta — lotincha “to‘g‘ri jadval”*) deyiladi. (9-mavzudagi kalit so‘zli Trisemus jadvali ham shu olim nomi bilan bog‘langan, lekin bu boshqa jadval.)

ochiq matn harfi →

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	…
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	…
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	…
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	…
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	…
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	…
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	…
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	**U**	V	W	X	…
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	…
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	…

⋮ (satrlar davom etadi)

kalit `K`, ochiq `K` → shifr **`U`** (4-jadvaldagi birinchi harf)

2-rasm. Tritemiy (Vijener) jadvalining bir qismi: satr — kalit harfi, ustun — ochiq harf, kesishmada — shifr harfi

Tritemiy jadvalni eng oddiy tarzda ishlatgan: 1-harf 1-satr bilan, 2-harf 2-satr bilan va hokazo shifrlanadi, ya’ni har bir keyingi harf bittaga ko‘proq suriladi. Bu usulda kalit yo‘q — usulni bilgan har kim matnni o‘qiydi.

Misol. `HUJUM` so‘zini Tritemiy usulida shifrlaymiz: 1-harf 0 qadam, 2-harf 1 qadam, 3-harf 2 qadam va hokazo suriladi (3-jadval).

3-jadval

Tritemiy usuli: har keyingi harf bittaga ko‘proq suriladi

Ochiq matn	H	U	J	U	M
Siljish	0	1	2	3	4
Shifrmatn	H	V	L	X	Q

Natija: `HVLXQ`. Ochish teskari yo‘l bilan: n-harfdan (n − 1) qadam ayiriladi. Bir xil harf (`U`) turli harflarga (`V` va `X`) o‘tdi, lekin siljish matn bo‘ylab oddiy qoida bilan o‘sadi. Kalit yo‘q, shuning uchun usulni bilgan har kim xabarni o‘qiy oladi.

4. Vijener shifri

4.1. Qanday ishlaydi

Tritemiy jadvalining satrlarini **kalit so‘z** orqali tanlash g‘oyasini 1553-yilda italyan Jovan Battista Bellazo nashr qilgan [17]. Keyinchalik bu shifr fransuz diplomati Blez de Vijener nomi bilan mashhur bo‘lgan, shuning uchun bugun ***Vijener shifri*** (*шифр Виженера / Vigenère cipher*) deb ataladi.

Qoida. Kalit so‘z ochiq matn ostiga qayta-qayta yoziladi. Har bir ochiq harf ostidagi kalit harfi qancha qadamni bildirsa (A — 0, B — 1, …, Z — 25), shuncha suriladi. Boshqacha aytganda, har bir harf o‘z Sezar shifri bilan shifrlanadi, va qaysi Sezar ishlatilishini kalit so‘zning shu o‘rindagi harfi aytadi.

Misol. Ochiq matn `KRIPTOGRAFIYA`, kalit so‘z `KALIT` (4-jadval).

4-jadval

Vijener shifri bilan shifrlash (kalit `KALIT`)

Ochiq matn	**K**	**R**	**I**	**P**	**T**	**O**	**G**	**R**	**A**	**F**	**I**	**Y**	**A**
Raqami	10	17	8	15	19	14	6	17	0	5	8	24	0
Kalit	K	A	L	I	T	K	A	L	I	T	K	A	L
Siljish	10	0	11	8	19	10	0	11	8	19	10	0	11
Yig‘indi mod 26	20	17	19	23	12	24	6	2	8	24	18	24	11
Shifrmatn	U	R	T	X	M	Y	G	C	I	Y	S	Y	L

Shifrmatn: `URTXM YGCIY SYL`. E’tibor bering: ochiq matndagi ikkita `R` ikki xil harfga (`R` va `C`), ikkita `I` ikki xil harfga (`T` va `I`) aylandi. Shifrmatndagi uchta `Y` esa uch xil ochiq harfdan (`O`, `F`, `Y`) kelib chiqqan. Raqib `Y` ni ko‘p ko‘rib, uni E deb o‘ylasa, adashadi.

Jadval bilan. Xuddi shu ishni 2-rasmdagi jadval bilan qo‘lda bajarish mumkin: kalit harfining satri va ochiq harfning ustuni kesishgan katakdagi harf — shifr harfi. Masalan, `K` satri va `K` ustuni kesishmasida `U` turibdi.

Formula. Harf raqamlarida, m — kalit so‘z uzunligi bo‘lsa:

$$y_i = (x_i + k_{i \bmod m}) \bmod 26, \tag{11.1}$$

$$x_i = (y_i - k_{i \bmod m}) \bmod 26. \tag{11.2}$$

Bu yerda x_i — ochiq matnning i-harfi, y_i — shifrmatnning i-harfi, $k_{i \bmod m}$ — kalit so‘zning shu o‘ringa to‘g‘ri kelgan harfi (kalit so‘z takrorlangani uchun i ning m ga bo‘lgandagi qoldig‘i olinadi). Kalit so‘z uzunligi m shifrning ***davri*** (*период / period*) deyiladi: har m ta harfdan keyin bir xil siljishlar qaytadan takrorlanadi.

4.2. Ichki tuzilishi: m ta Sezar shifri

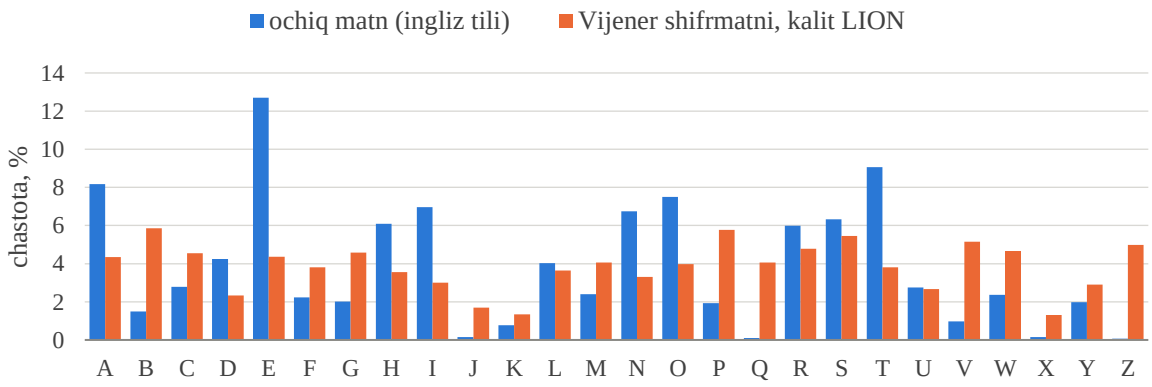
Bu xossa keyingi mavzuning kaliti, shuning uchun uni yaxshi tushunib olaylik. `KALIT` kaliti bilan 1-, 6-, 11-, … harflar doim `K` (10 qadam) bilan, 2-, 7-, 12-, … harflar doim `A` (0 qadam) bilan suriladi va hokazo. Demak, m **davrli Vijener shifri — bu aslida** m **ta alohida Sezar shifri: matnning har** m**-harfi bir xil Sezar shifri bilan shifrlangan.**

Agar raqib davrni bilsa, u shifrmatnni m ta guruhga ajratadi: 1-, 6-, 11-, … harflar — 1-guruh; 2-, 7-, 12-, … — 2-guruh va hokazo. Har bir guruh — oddiy Sezar shifri, uni 7-mavzudagi usullar (eng ko‘p harf yoki χ^2) bilan ochish mumkin. Demak, **Vijener shifrini ochish davrni topishga keltiriladi** — bu 12-mavzuning mavzusi.

Kalitlar soni. Kalit so‘z uzunligi m bo‘lsa, 26^m ta kalit bor: $m = 5$ da taxminan 12 million, $m = 10$ da $1{,}4 \cdot 10^{14}$. Lekin bu son aldamchi: kalitni butunlay emas, har bir harfini alohida topish mumkin.

4.3. Harflar soni qanday o‘zgaradi

3-rasmda ikki narsa taqqoslangan: ingliz matnidagi harflar ulushi (ko‘k) va shu matn `LION` kaliti bilan Vijener shifrida shifrlangandan keyingi ulushlar (to‘q sariq). Oddiy matnda eng ko‘p harf (E) 12,7 % ni tashkil qiladi, eng kami (Z) — 0,07 %; farq 170 baravardan ortiq. Vijener shifrmatnida esa eng ko‘p harf 5,9 %, eng kami 1,3 %: barcha ustunlar bir-biriga yaqinlashgan, ajralib turadigan baland ustun yo‘q. Kalit so‘z qancha uzun bo‘lsa, ustunlar shuncha bir xil balandlikka yaqinlashadi — taxminan 3,8 % ga ($1/26$), ya’ni harflar tasodifan terilgan matndagidek.



3-rasm. Ingliz matnidagi harflar ulushi va `LION` kaliti bilan Vijener shifrmatnidagi ulushlar

Shuning uchun Vijener shifri XIX asr o‘rtasigacha “le chiffre indéchiffrable” — “ochib bo‘lmaydigan shifr” deb atalgan [17]. AQSh fuqarolar urushida (1861–1865) janubiy shtatlar Vijener shifrini mis disk yordamida ishlatgan va kalit sifatida bir nechta qisqa iboralardan foydalangan; shimolliklar kriptotahlilchilari bu xabarlarni muntazam o‘qishgan [10]. Qanday qilib — keyingi mavzuda.

5. Vijener shifrining turlari

5.1. Gronsfeld shifri

Gronsfeld shifri — kalit so‘z o‘rniga raqamlar ishlatiladigan Vijener shifri: har bir raqam (0–9) necha qadam surishni bildiradi. Misol: `SAMARQAND`, kalit `31415`:

S + 3 = V, A + 1 = B, M + 4 = Q, A + 1 = B, R + 5 = W, Q + 3 = T, A + 1 = B, N + 4 = R, D + 1 = E ⟶ VBQBW TBRE.

5-jadval

Gronsfeld shifri: SAMARQAND, kalit 31415

Ochiq matn	S	A	M	A	R	Q	A	N	D
Kalit	3	1	4	1	5	3	1	4	1
Shifrmatn	V	B	Q	B	W	T	B	R	E

Kalit takrorlanadi: 3 1 4 1 5 | 3 1 4 1 …. **Ochish:** shifr harfidan o‘sha raqam ayiriladi: V − 3 = S, B − 1 = A, Q − 4 = M, B − 1 = A, W − 5 = R va hokazo.

Raqamli kalitni yodlash oson, lekin har bir o‘rinda faqat 10 xil surish bor (26 o‘rniga), shuning uchun u Vijener shifridan ham kuchsizroq. m raqamli kalit uchun kalitlar soni 10^m.

5.2. Bofort shifri

Bofort shifri (*шифр Бофорта / Beaufort cipher*) qo‘shish o‘rniga ayirish bilan ishlaydi: **kalit harfidan** ochiq harf ayiriladi:

$$y_i = (k_{i \bmod m} - x_i) \bmod 26. \qquad (11.3)$$

Qiziq tomoni: ochish ham xuddi shunday — kalit harfidan shifr harfi ayiriladi, $x_i = (k_i - y_i) \bmod 26$. Ya’ni Atbash va ROT13 dagidek, shifrlash va ochish — bir xil amal, bitta asbob ikkala ishni bajaradi. Shu qulaylik uchun bu g‘oya XX asr shifrlash mashinalarida ham ishlatilgan.

Misol: ATTACK, kalit KALIT: $K - A = K$, $A - T = 0 - 19 = -19 \equiv 7 = H$, $L - T = S$, $I - A = I$, $T - C = R$, $K - K = A$ ⟶ KHSIRA.

6-jadval

Bofort shifri: ATTACK, kalit KALIT

Ochiq matn	A	T	T	A	C	K
Kalit	K	A	L	I	T	K
k − x	10	7	18	8	17	0
Shifrmatn	K	H	S	I	R	A

Ochish. KHSIRA ni xuddi shunday kalit bilan qayta “shifrlaymiz”: K − K = A, A − H ≡ T, L − S ≡ T, I − I = A, T − R = C, K − A = K, ya’ni ATTACK qaytdi. Taqqoslash uchun: Vijener shifri shu matnni shu kalit bilan KTEIVU ga aylantirgan bo‘lardi — Bofortda qo‘shish o‘rniga ayirish ishlatilgani uchun natija boshqa.

5.3. Porta shifri

Italiyalik olim J. B. della Porta 1563-yilda nashr etgan kitobida 26 ta alifbo o‘rniga atigi 13 ta alifboli polialfavit shifrni taklif qilgan [10]. Kalit harflari juft-juft guruhlanadi — A va B, C va D, …, Y va Z — va har bir juft bitta alifboni tanlaydi. Har bir alifbo alifboning birinchi yarmini (A–M) ikkinchi yarmi (N–Z) bilan juft-juft almashtiradi (2-jadval).

7-jadval

Porta shifrining to‘liq jadvali: har satr — bitta alifbo (kalit harflari juft-juft); sariq katak — K, L satrida H → P

Kalit	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A, B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C, D	Z	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
E, F	Y	Z	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
G, H	X	Y	Z	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
I, J	W	X	Y	Z	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
K, L	V	W	X	Y	Z	N	O	P	Q	R	S	T	U
M, N	U	V	W	X	Y	Z	N	O	P	Q	R	S	T
O, P	T	U	V	W	X	Y	Z	N	O	P	Q	R	S
Q, R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	N	O	P	Q	R
S, T	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	N	O	P	Q
U, V	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	N	O	P
W, X	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	N	O
Y, Z	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	N

Har bir keyingi satrda pastki yarim bir qadam o‘ngga suriladi. Jadvaldan ikki tomonga o‘qiladi: A, B kalitida $A \leftrightarrow N$, $B \leftrightarrow O$ va hokazo. Shuning uchun **Porta shifrida shifrlash va ochish bir xil amal** (Bofort shifridagidek), va har qanday harf boshqa yarimdagi harfga o‘tadi — hech qachon o‘ziga o‘tmaydi.

Misol. HUJUM TONGDA, kalit KALIT. Birinchi harf: kalit harfi K — K, L jufti, ya'ni 6-alifbo, unda $H \to P$. Davom ettirsak: PHRLQ LBFPUV. Xuddi shu kalit bilan shifrmatnni yana "shifrlasak", HUJUMTONGDA qaytadi.

Harflar ketma-ket shifrlanadi (8-jadval): har bir harf uchun kalit harfiga mos juft topiladi, so'ng ochiq harf shu juftning satrida qidiriladi.

8-jadval

Porta shifri: HUJUMTONGDA, kalit KALIT

Ochiq matn	H	U	J	U	M	T	O	N	G	D	A
Kalit	K	A	L	I	T	K	A	L	I	T	K
Juft	KL	AB	KL	IJ	ST	KL	AB	KL	IJ	ST	KL
Shifrmatn	P	H	R	L	Q	L	B	F	P	U	V

Qanday qidiriladi. Ochiq harf jadvalning birinchi qatoridagi A – M orasida bo'lsa, uning ostidagi (shu juft satridagi) harf olinadi. Harf N – Z orasida bo'lsa, shu juft satridan qidirib topiladi va uning ustidagi, birinchi qatordagi harf olinadi. Masalan, birinchi harf H va kalit K: K, L satrida H ostida P turibdi (jadvalda sariq katak). Shifrmatnni xuddi shu kalit bilan qayta shifrlasak, P (K, L satri) → H, H (A, B satri) → U va hokazo: HUJUMTONGDA qaytadi.

5.4. Avtokalitli shifr

Vijener shifrining zaif joyi — kalit so'z takrorlanishi (davr). Buning oldini olish uchun Vijener o'zining 1586-yilgi kitobida boshqacha variantni tasvirlagan: kalit — qisqa boshlang'ich harf(lar), so'ng **ochiq matnning o'zi**. Bu ***avtokalit*** (*самоключ / autokey*) deyiladi — kalit o'z-o'zidan, matndan hosil bo'ladi.

Misol. Boshlang'ich harf Q, ochiq matn ATTACKATDAWN. Kalit: Q + ATTACKATDAW = QATTACKATDAW (ochiq matn bitta o'ringa surilib, kalit vazifasini bajaradi). Shifrmatn: QTMTC MKTWD WJ.

9-jadval

Avtokalit shifri: boshlang‘ich harf Q, kalit — ochiq matnning o‘zi

Ochiq matn	A	T	T	A	C	K	A	T	D	A	W	N
Kalit	Q	A	T	T	A	C	K	A	T	D	A	W
Shifrmatn	Q	T	M	T	C	M	K	T	W	D	W	J

Ochish zanjir bo‘ylab ketadi. Boshlang‘ich harf `Q` ma’lum: 1-shifr harfi `Q` dan `Q` ni ayirib `A` olamiz. Topilgan `A` keyingi kalit harfi bo‘ladi: 2-shifr harfi `T` − `A` = `T`. Topilgan `T` yana keyingi kalit: `M` − `T` = `T` va hokazo (10-jadval). Har yangi ochilgan harf keyingi harfni ochish uchun kalit bo‘lib xizmat qiladi.

10-jadval

Avtokalitli shifrni ochish: dastlabki to‘rt qadam

Qadam	**Shifr harfi**	**Kalit harfi**	**Ochiq harf**
1	Q	Q	A
2	T	A	T
3	M	T	T
4	T	T	A
…	…	…	…

Kalit takrorlanmaydi, shuning uchun keyingi mavzudagi davrni topish usullari bu yerda ishlamaydi. Ammo kalit tasodifiy emas — u oddiy ingliz matni. Raqib matnda bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zni (masalan, `THE`) turli o‘rinlarga qo‘yib sinaydi: to‘g‘ri o‘rinda kalitning bir qismi ham ma’noli matn bo‘lib chiqadi, so‘ng zanjir bo‘ylab qolgan qismi tiklanadi.

11-jadval

Polialfavit shifrlarning qiyosi

Shifr	**Shifrlash**	**Kalitlar**	**Asosiy zaif joyi**
Tritemiy	har harf bittaga ko‘proq suriladi	kalit yo‘q	usulni bilish yetarli
Vijener	$x_i + k_{i \bmod m}$	26^m	kalit so‘z takrorlanadi
Gronsfeld	raqamli kalit bilan surish	10^m	takrorlanish; atigi 10 xil surish
Bofort	$k_{i \bmod m} - x_i$	26^m	kalit so‘z takrorlanadi
Porta	13 ta alifbo, kalit harflari juft-juft	13^m	takrorlanish; harf faqat boshqa yarimga o‘tadi
Avtokalit	kalit — ochiq matnning o‘zi	26 (bir harfli boshlanish)	kalit — oddiy til matni

6. Kitob shifri

Kalit sifatida ikkala tomonda ham bor bitta kitob (yoki hujjat) olinadi. Uning so‘zlari 1, 2, 3, … deb raqamlanadi. Har bir ochiq harf o‘rniga shu harf bilan boshlanadigan biror so‘zning raqami yoziladi. Bu ***kitob shifri*** (*книжный шифр / book cipher*).

Misol. Kalit matn: “Bilim olish ninadan quduq qazish kabi, sabr talab qiladi, lekin har bir yangi qadam inson uchun yangi eshik ochadi va umr bo‘yi xizmat qiladi.” So‘zlari: 1 — *bilim*, 2 — *olish*, 3 — *ninadan*, 4 — *quduq*, 5 — *qazish*, 6 — *kabi*, 7 — *sabr*, 8 — *talab*, 9 — *qiladi*, 10 — *lekin*, 11 — *har*, 12 — *bir*, 13 — *yangi*, 14 — *qadam*, 15 — *inson*, 16 — *uchun*, 17 — *yangi*, 18 — *eshik*, 19 — *ochadi*, 20 — *va*, 21 — *umr*, 22 — *bo‘yi*, 23 — *xizmat*, 24 — *qiladi*.

Shu so‘zlar jadvalda raqamlari bilan ko‘rsatilgan (12-jadval); `QUYOSH` uchun ishlatiladigan so‘zlar sariq rangda.

12-jadval

Kalit matnning so‘zlari va ularning raqamlari

1 · bilim	2 · olish	3 · ninadan	4 · quduq	5 · qazish	6 · kabi
7 · sabr	8 · talab	9 · qiladi	10 · lekin	11 · har	12 · bir
13 · yangi	14 · qadam	15 · inson	16 · uchun	17 · yangi	18 · eshik
19 · ochadi	20 · va	21 · umr	22 · bo‘yi	23 · xizmat	24 · qiladi

`QUYOSH` → `4 16 13 19 7 11` (yoki *Q* uchun 5, 9, 14, 24; *Y* uchun 17; *O* uchun 2 ham olinishi mumkin). Bitta harfga bir nechta son mos keladi — xuddi 8-mavzudagi gomofonik almashtirishdagidek, va bu harflarni sanashni qiyinlashtiradi.

13-jadval

Kitob shifri: QUYOSH → 4 16 13 19 7 11

Harf	Q	U	Y	O	S	H
Son	4	16	13	19	7	11
Kitobdagi so‘z	quduq	uchun	yangi	ochadi	sabr	har

Ochish. Qabul qiluvchi o‘z kitobida raqamni topadi va so‘zning birinchi harfini oladi: 4 → quduq → Q, 16 → uchun → U, 13 → yangi → Y, 19 → ochadi → O, 7 → sabr → S, 11 → har → H. Kitobsiz bu sonlar hech narsani anglatmaydi.

Tarixdan. 1885-yilda AQShda “Beale qog‘ozlari” nomli risola nashr etilgan: unda yashirilgan xazina haqidagi uchta raqamli matn bor edi. Ikkinchi matn AQSh Mustaqillik deklaratsiyasi so‘zlari bo‘yicha ochilgan; birinchi va uchinchi matnlar hozirgacha ochilmagan [17].

Zaif joyi. Kitob ma’lum bo‘lsa, shifr darhol o‘qiladi; shuning uchun butun himoya kitob qaysi ekanini sir saqlashga tayanadi. Bir xil son takrorlansa, bu bir xil harf ekani ham oshkor bo‘ladi.

7. Mexanik asboblar

Polialfavit shifrlash qo‘lda sekin va xatoga moyil. Shuning uchun XVIII–XX asrlarda uni asboblar bajara boshlagan: o‘q atrofida aylanadigan aralash alifboli disklar (Jefferson g‘ildiragi) va har harfdan keyin burilib, shifr alifbosini avtomatik almashtiradigan rotorlar (Enigma). Ular 15-mavzuda (“Shifrlash mashinalari, kodlar va steganografiya”) o‘rganiladi.

> **Xulosa.** Polialfavit shifr bitta harfni turli joyda turli harflarga aylantiradi va harflarni sanashni foydasiz qiladi. Lekin kalit so‘z takrorlansa, shifr m ta oddiy Sezar shifriga bo‘linadi. Kalit qancha uzun va qancha tasodifiy bo‘lsa, shifr shuncha kuchli bo‘ladi. Kalit matn uzunligiga teng, butunlay tasodifiy va faqat bir marta ishlatilsa, shifrni umuman ochib bo‘lmaydi — bu III blokning asosiy mavzusi.
>
> **Kamchilik va keyingi qadam.** Polialfavit shifrlar harflar chastotasini yashiradi, lekin kalit so‘z takrorlansa, shifr bir nechta Sezar shifriga bo‘linadi: davr topilsa, ochiladi (12-mavzu. Polialfavit shifrlarni ochish: Kasiski va Fridman usullari). Avtokalit takrorni yo‘qotadi, lekin kalit — oddiy til matni. Yagona to‘liq yechim — tasodifiy, matn uzunligidagi bir martalik kalit (16-mavzu. Gammalash va Vernam shifri).

Asosiy xulosalar

- Polialfavit shifr bir nechta shifr alifbosini navbat bilan ishlatadi; bir xil harf turli joyda turli harflarga aylanadi.
- Alberti diski (≈ 1467) — g‘oya; Tritemiy jadvali (1518) — 26 ta Sezar alifbosi; Bellazo (1553) — kalit so‘z.
- Vijener: $y_i = (x_i + k_{i \bmod m}) \bmod 26$; m — kalit so‘z uzunligi (davr); kalitlar 26^m.
- m davrli Vijener shifri — m ta alohida Sezar shifri; uni ochish davrni topishga keltiriladi.
- Gronsfeld — raqamli kalit; Bofort — $y = k - x$, shifrlash va ochish bir xil; Porta — 13 alifbo, shifrlash va ochish bir xil; avtokalit — kalit ochiq matnning o‘zi.
- Kitob shifri: harf o‘rniga kalit kitobdagi shu harf bilan boshlanuvchi so‘z raqami; himoya kitobning sirligiga tayanadi.
- Shifrmatnda harflar ulushi bir-biriga yaqinlashadi, lekin butunlay bir xil bo‘lmaydi; kalit qancha uzun va tasodifiy bo‘lsa, shifr shuncha kuchli.

Mashqlar

1. `KALIT` kaliti bilan Vijener shifrida `SALOM` ni shifrlang.
2. `URTXM YGCIY SYL` shifrmatnini `KALIT` kaliti bilan oching.
3. Vijener shifrida kalit `A` bo‘lsa, natija qanday? Kalit bitta harfdan iborat bo‘lsa-chi?
4. Gronsfeld shifri, kalit `271`: `TOSHKENT` ni shifrlang.
5. Bofort shifri, kalit `KEY`: `HELLO` ni shifrlang, so‘ng natijaga yana Bofort shifrini qo‘llang. Nima chiqdi?
6. Kalit so‘z uzunligi 7 bo‘lgan Vijener shifrida nechta kalit bor? Kompyuter sekundiga milliard kalit sinasa, barcha kalitlarni sinash qancha vaqt oladi?
7. Nega Vijener shifrida bitta harf turli harflarga aylanadi, lekin har m harfdan keyin yana bir xil siljish qaytadi?
8. Avtokalitli shifr, boshlang‘ich harf `K`: `HUJUM` ni shifrlang.
9. Porta shifri, kalit `KALIT`: `PHRLQ` ni oching. Nega buning uchun shifrlash jadvalining o‘zi yetarli?
10. 6-bo‘limdagi kalit matn bilan `QUYOSH` ni boshqa sonlar bilan shifrlang; `12 2 7 11` ni oching.
11. Vijener shifrmatni ma’lum: `URTXM`, ochiq matn ham ma’lum: `KRIPT`. Kalitni toping.

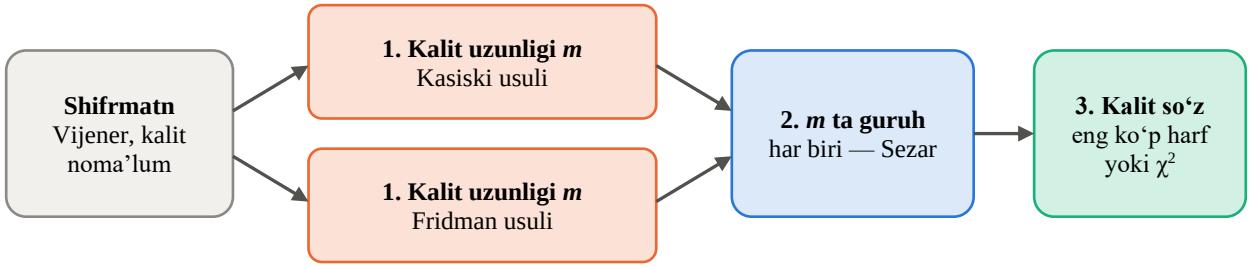
Javoblar. 1) `CAWWF`. 2) `KRIPTOGRAFIYA`. 3) Kalit `A` — matn o‘zgarmaydi; bir harfli kalit — oddiy Sezar shifri. 4) `VVTJRFPA`. 5) `DANZQ`; qayta qo‘llash `HELLO` ni qaytaradi (shifrlash va ochish bir xil). 6) $26^7 \approx 8 \cdot 10^9$; taxminan 8 soniya. 7) Kalit so‘z takrorlanadi: i-o‘rin va $(i + m)$-o‘ringa kalitning bir xil harfi to‘g‘ri keladi. 8) Kalit `KHUJU`: `RBDDG`. 9) `HUJUM`; Porta shifrida shifrlash va ochish bir xil amal. 10) Masalan, `14 21 17 2 7 11`; `12 2 7 11`: *bir*, *olish*, *sabr*, *har* → `BOSH`. 11) Har bir o‘rinda kalit harfi = shifr harfi − ochiq harf: `KALIT`.

12-MAVZU. POLIALFAVIT SHIFRLARNI OCHISH: KASISKI VA FRIDMAN USULLARI

1. Reja

11-mavzuning asosiy xulosasi: kalit so‘zi m harfli Vijener shifri — bu m ta alohida Sezar shifri. Demak, uni ikki bosqichda ochish mumkin (1-rasm):

1. **kalit so‘z uzunligini (davrni) topish** — buning ikki usuli bor: Kasiski usuli va Fridman usuli;
2. **har bir guruhni Sezar shifri sifatida ochish** — 7-mavzudagi “eng ko‘p harf” usuli yoki χ^2 mezoni bilan.



1-rasm. Vijener shifrini ochish rejasi

Ikkinchi bosqich bizga tanish, shuning uchun mavzuning asosiy qismi — davrni topish. Butun mavzu davomida bitta haqiqiy shifrmatn qadamma-qadam ochiladi.

Ochiladigan shifrmatn (356 harf, Vijener shifri, kalit noma’lum):

```
EPSIT OSAPZ SPTXV RCEOF NIZYP LHUPQ BQPKW CSMFN MTSPT XVRCN CEEPF
RPKSA ECFVP APRNI IFPBV RDIAR WMHGP ZCSEP SCWIW AEMLG TASAN ZMCEM RVYLW
SQMFR YBKNJ AOGOQ TSPZS AEXZN NMGUZ ESIPZ HUPSS LTAFR AMOGP LOTLQ BNYLO
TLQBN YLHUP ZSCPB WGTWB YPIJR DBFNN MGVYB VRNQD UPZHR IBKUP VHUPA OZPXO
EEWTG SMDYL QBGPF HZPMH FEPSF LUSCL ZHBQB VRVMM GSMGN XMQVA PSEEM LGLXD
RLZGN YLHUP LWFEI BPPJS GHMSA DCQUC MDRLB GVDIA HWBWC WMCSE PSXPG ZRYOH
U
```

Birinchi qadam — harflarni sanash. Eng ko‘p uchragan harf `P` 9,6 % ni, keyingilari `S` 7,0 % ni, `M` 5,6 % ni tashkil qiladi — harflar ulushlari bir-biriga yaqin.

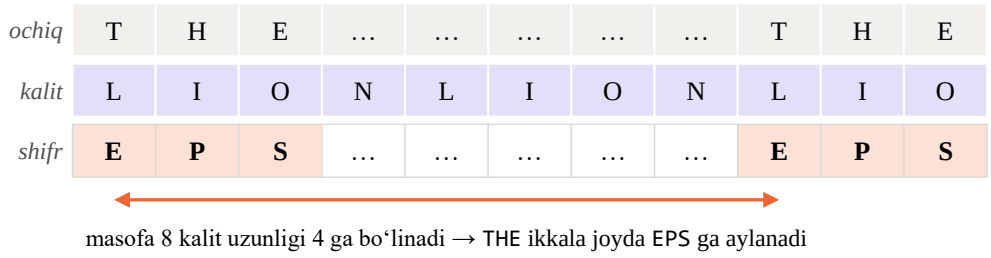
Moslik indeksi (3.1-band) ham tasodifiy harflardagiga yaqin chiqadi. Bu monoalfavit shifr emasligini ko‘rsatadi: oddiy almashtirishda eng ko‘p harf 12–13 % bo‘lib, boshqalardan keskin ajralib turardi. Demak, polialfavit shifr.

2. Kasiski usuli

2.1. G‘oya

Ochiq matnda bir xil so‘z yoki birikma (masalan, THE) ko‘p marta uchraydi. Odatda ular kalit so‘zning turli harflari ostiga tushadi va turlicha shifrlanadi. Lekin ba’zan ikkita THE kalit so‘zning **aynan bir xil qismi** ostiga tushib qoladi — unda ular bir xil shifrlanadi va shifrmatnda bir xil birikma takrorlanadi.

Bu qachon bo‘ladi? Kalit so‘z har m harfda takrorlanadi. Demak, ikki THE orasidagi masofa m ga bo‘linsa (8, 12, 16, … — agar $m = 4$ bo‘lsa), ular kalitning bir xil qismi ostiga tushadi (2-rasm).



2-rasm. Takrorlanish qanday paydo bo‘ladi: masofa kalit uzunligiga bo‘linsa, bir xil so‘z bir xil shifrlanadi

Shifrmatnda takrorlangan birikmalar orasidagi masofalar ko‘pincha kalit so‘z uzunligiga bo‘linadi; demak, kalit uzunligi — bu masofalarning umumiy bo‘luvchisi.

Bu usulni 1863-yilda prussiyalik mayor Fridrix Kasiski nashr qilgan [11]. Ingliz olimi Charlz Bebbij xuddi shu natijaga taxminan 1854-yilda erishgan, lekin uni e’lon qilmagan [17]. Kasiski kitobidan keyin Vijener shifrining “ochib bo‘lmaydigan” degan shuhrati tugagan.

2.2. Bajarish tartibi

1. Shifrmatnda kamida 3 harfli takrorlanuvchi birikmalar qidiriladi. Uzunroq birikmalar ishonchliroq: 5 harfli birikmaning tasodifan takrorlanishi deyarli mumkin emas.
2. Har bir takrorlanish uchun ular orasidagi masofa hisoblanadi (birinchi birikmaning boshidan ikkinchisining boshigacha).
3. Masofalar tub ko‘paytuvchilarga ajratiladi va ularning umumiy bo‘luvchisi topiladi (4-mavzu. EKUB va teskari element).

2.3. Misol

Shifrmatndagi takrorlanuvchi birikmalar 1-jadvalda (o‘rinlar 0 dan sanaladi).

1-jadval

Kasiski usuli: takrorlanuvchi birikmalar va ular orasidagi masofalar

Birikma	O‘rinlar	Masofa	Ko‘paytuvchilarga ajratish
SPTXV	10, 42	32	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$
LOTLQ	165, 173	8	$2 \cdot 2 \cdot 2$
NYLHU	179, 299	120	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$
CSEPS	86, 342	256	2^8
LHUP	25, 181, 301	156, 120	$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 13$; $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$
EMLG	96, 288	192	$2^6 \cdot 3$
NNMG	139, 203	64	2^6

Barcha masofalarda kamida ikkita 2 ko‘paytuvchi bor, ya’ni hammasi 4 ga bo‘linadi. Ularning eng katta umumiy bo‘luvchisi:

$$\text{EKUB}(32,8,120,256,156,192,64) = 4. \qquad (12.1)$$

Demak, kalit so‘z uzunligi 4 (yoki uning bo‘luvchisi 2). Qaysi biri ekanini keyingi usul aniqlaydi.

> **Diqqat.** Ba’zi takrorlanishlar tasodifiy bo‘ladi: ikki xil ochiq birikma kalitning turli qismlari ostida tasodifan bir xil shifrmatn berishi mumkin. Bitta shunday “tasodifiy” masofa umumiy bo‘luvchini 1 ga tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun barcha masofalarning EKUBi emas, **masofalarning ko‘pchiligini bo‘ladigan son** qidiriladi; 3 harfli takrorlardan ko‘ra 4–5 harflilariga ko‘proq ishoniladi.

3. Fridman usuli

3.1. Moslik indeksi nima

6-mavzuda ***moslik indeksi*** (*индекс совпадений / index of coincidence*) bilan tanishgan edik. Uni oddiy so‘z bilan eslaymiz: **matndan tasodifan ikkita harf olinsa, ularning bir xil chiqish ehtimolligi**.

- **Tasodifiy harflar to‘plamida** (barcha 26 harf teng uchraydi) birinchi harf qanday bo‘lmasin, ikkinchisi u bilan $1/26$ ehtimol bilan mos keladi: $\kappa_r = 1/26 \approx 0{,}0385$.
- **Ingliz matnida** esa E, T, A kabi harflar juda ko‘p, shuning uchun ikki tasodifiy harfning bir xil chiqish ehtimolligi yuqoriroq: $\kappa_p \approx 0{,}0655$ [6]. O‘zbek tilidagi matnda (26 harfli yozuvda) A va I ayniqsa ko‘p bo‘lgani uchun bu qiymat yanada yuqori: $\kappa_p \approx 0{,}071$ (8-mavzudagi korpus bo‘yicha hisob).

Matndagi harflar sonidan moslik indeksi shunday hisoblanadi:

$$IC = \frac{\sum_a n_a(n_a-1)}{n(n-1)}, \qquad (12.2)$$

bu yerda n_a — a harfi necha marta uchragani, n — matn uzunligi. Suratda — bir xil harflardan iborat juftliklar soni, maxrajda — barcha juftliklar soni.

Ikki muhim kuzatish: **monoalfavit shifr moslik indeksini o‘zgartirmaydi (harflar faqat qayta nomlanadi, ularning soni o‘sha-o‘sha), polialfavit shifr esa uni tasodifiy harflardagi qiymatga yaqinlashtiradi.**

3.2. Kalit uzunligini baholash

Shifrmatndan tasodifan ikkita harf olaylik. Ikki holat bo‘lishi mumkin:

- ular **bir xil guruhdan** (kalitning bir xil harfi bilan shifrlangan) — buning ehtimolligi taxminan $1/m$. Bunday ikki harf bir xil Sezar shifridan o‘tgan va ularning mos kelish ehtimolligi oddiy matndagidek, κ_p;

- ular **turli guruhlardan** — ehtimolligi $(m-1)/m$. Bunda mos kelish taxminan tasodifiy harflardagidek, κ_r.

Ikkalasini qo‘shsak:

$$IC \approx \frac{1}{m}\,\kappa_p + \frac{m-1}{m}\,\kappa_r. \tag{12.3}$$

Bu tenglamadan m ni topamiz:

$$m \approx \frac{\kappa_p - \kappa_r}{IC - \kappa_r}. \tag{12.4}$$

Bu ***Fridman usuli*** (*тест Фридмана / Friedman test*). Uni amerikalik kriptolog Uilyam Fridman 1922-yilgi kitobida asoslagan [6].

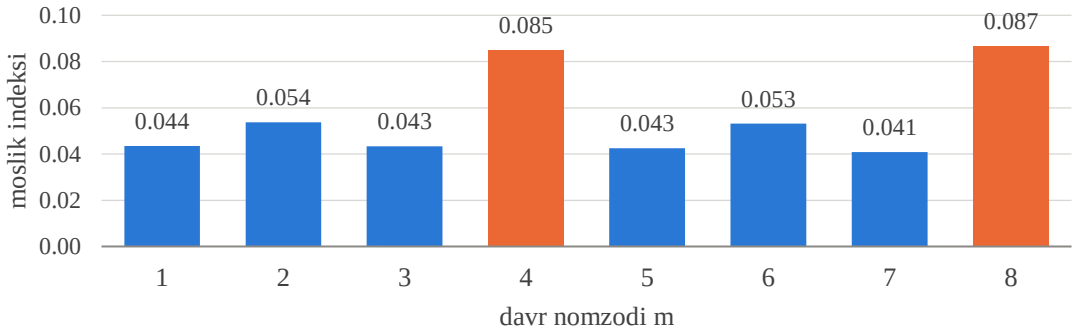
Misol. Bizning shifrmatn uchun $IC = 0{,}0435$. Unda

$$m \approx \frac{0{,}0655-0{,}0385}{0{,}0435-0{,}0385} = \frac{0{,}0270}{0{,}0050} \approx 5{,}4. \tag{12.5}$$

Baho $m = 4$ ga yaqin, lekin aniq emas: Fridman formulasi kalit uzunligini **taxminan** aytadi. Aniq qiymat Kasiski usuli yoki quyidagi usul bilan topiladi.

3.3. Guruhlar bo‘yicha tekshirish

Ishonchliroq usul: har bir mumkin bo‘lgan uzunlik ($m = 1,2,3,\ldots$) uchun shifrmatn m ta guruhga bo‘linadi va har bir guruhning moslik indeksi alohida hisoblanadi. To‘g‘ri uzunlikda har bir guruh — oddiy Sezar shifri, shuning uchun uning indeksi ingliz matnidagidek ($\approx 0{,}066$) chiqadi. Noto‘g‘ri uzunlikda guruh turli Sezar shifrlarining aralashmasi bo‘ladi va indeks tasodifiy harflardagidek ($\approx 0{,}038$) chiqadi (3-rasm).



3-rasm. Guruhlarning o‘rtacha moslik indeksi, kalit uzunligi $m = 1, \ldots, 8$ *deb faraz qilinganda*

$m = 4$ va $m = 8$ da indeks keskin oshgan (0,085 va 0,087). $m = 2$ va $m = 6$ da qisman oshgan (0,054 va 0,053), chunki bunda har bir guruhda ikki xil surish aralashgan. Qolganlarida — tasodifiy matn darajasida. $m = 8$ — $m = 4$ ning ikki baravari (8 ta guruhning har biri ham bitta Sezar shifri). Demak, eng kichik to‘g‘ri uzunlik — $m = 4$, Kasiski usuli bilan bir xil natija. Indeks 0,066 dan ham yuqori chiqqani tasodif emas: ochiq matnda `THE`, `SAME`, `CIPHER` kabi so‘zlar ko‘p takrorlangan.

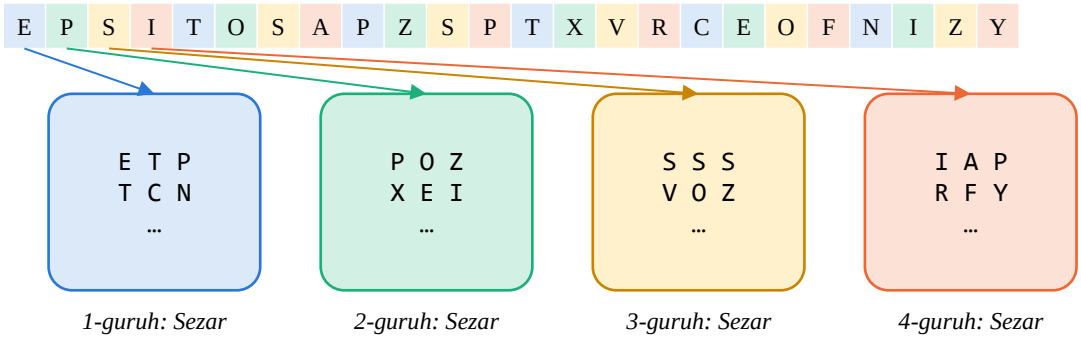
2-jadval

Kalit uzunligini topish usullarining qiyosi

Usul	**Afzalligi**	**Kamchiligi**
Kasiski	qo‘lda oson, aniq son beradi	takrorlanishlar yetarli bo‘lishi kerak; tasodifiy takrorlar chalg‘itadi
Fridman formulasi	bitta son bilan tez baho	faqat taxminiy; qisqa matnda xatoligi katta
Guruhlar bo‘yicha tekshirish	eng ishonchli, kompyuterda oson	bir nechta m uchun hisoblash kerak

4. Kalit so‘zni tiklash

Kalit uzunligi 4 ekani ma’lum. Shifrmatnni 4 ta guruhga ajratamiz: 1-, 5-, 9-, … harflar — 1-guruh; 2-, 6-, 10-, … — 2-guruh va hokazo (4-rasm). Har bir guruhda 89 ta harf bor va har biri — oddiy Sezar shifri.



4-rasm. Shifrmatnni kalit uzunligi bo‘yicha guruhlarga ajratish

4.1. Eng ko‘p harf usuli

Har bir guruhdagi eng ko‘p uchragan harfni E deb faraz qilamiz. Unda surish $k = y - 4$, kalit harfi esa shu k ga mos harf (3-jadval).

3-jadval

Har bir guruh uchun surishni topish

Guruh	Eng ko‘p harflar (soni)	Faraz	Surish k	Kalit harfi
1	P (24), E (12), L (8)	P = E	$15 - 4 = 11$	L
2	M (17), Z (9), B (9)	M = E	$12 - 4 = 8$	I
3	S (17), H (11), O (7)	S = E	$18 - 4 = 14$	O
4	R (15), U (10), G (10)	R = E	$17 - 4 = 13$	N

Kalit so‘z: `LION` (“sher”).

4.2. χ^2 bilan tekshirish

Bu misolda guruhlar yetarlicha uzun va eng ko‘p harf haqiqatan E chiqdi. Qisqa guruhlarda esa 7-mavzudagi kabi xato bo‘lishi mumkin. Shuning uchun natija χ^2 mezoni bilan tekshiriladi: har bir guruh 26 ta surish bilan ochiladi va qaysi surish “eng ingliz tiliga o‘xshash” matn berishi aniqlanadi.

$$\chi^2(k) = \sum_{a=A}^{Z} \frac{(N_a(k) - n\,p_a)^2}{n\,p_a}, \tag{12.6}$$

bu yerda $N_a(k)$ — guruh k surish bilan ochilgandan keyin a harfi necha marta uchragani, np_a — shu uzunlikdagi oddiy ingliz matnida kutilgan soni. Bizning misolda 1-guruh uchun $\chi^2(L) = 43{,}8$, keyingi eng yaxshi variant $\chi^2(Y) = 247{,}6$

— farq juda katta, javob ishonchli. Qolgan guruhlar uchun ham `I`, `O`, `N` eng kichik qiymatni beradi.

4.3. Natija

`LION` kaliti bilan ochilgan matn:

“THE VIGENERE CIPHER WAS CALLED THE INDECIPHERABLE CIPHER FOR THREE CENTURIES BECAUSE THE SAME LETTER OF THE PLAINTEXT IS ENCRYPTED IN DIFFERENT WAYS AT DIFFERENT PLACES. HOWEVER THE KEY IS REPEATED AGAIN AND AGAIN, AND THE REPETITION LEAVES TRACES IN THE CIPHERTEXT …”

(“Vijener shifri uch asr davomida ochib bo‘lmaydigan shifr deb atalgan, chunki ochiq matnning bir xil harfi turli joylarda turlicha shifrlanadi. Ammo kalit qayta-qayta takrorlanadi va bu takrorlanish shifrmatnda iz qoldiradi …”).

> **Xulosa.** 356 harfli shifrmatnni ochish uchun $26^4 \approx 457$ ming kalitning birortasi ham sinab ko‘rilmadi. Kalit uzunligi — takrorlanishlar va moslik indeksi orqali, kalit harflari — har bir guruhdagi harflarni sanash orqali topildi. Polialfavit shifr harflar sonini yashirgan edi, lekin kalitning takrorlanishi yangi iz — shifrmatndagi takrorlanishlarni qoldirdi.

5. Ehtimoliy so‘z usuli

Kasiski va Fridman usullari uchun uzun shifrmatn kerak. Agar matnda qanday so‘z bo‘lishi taxmin qilinsa — xat mavzusi, ism, unvon yoki “SALOM” kabi odatiy boshlanish — boshqa, tezroq yo‘l bor. Vijener shifrida har bir o‘rinda

$$\text{kalit harfi} = (\text{shifr harfi} - \text{ochiq harf}) \bmod 26. \qquad (12.7)$$

Taxmin qilingan so‘z shifrmatnning har bir o‘rniga navbat bilan qo‘yiladi va shu ayirma hisoblanadi. Noto‘g‘ri o‘rinda tasodifiy harflar chiqadi. To‘g‘ri o‘rinda esa **kalitning bir bo‘lagi** chiqadi — u o‘zini takrorlanuvchi qism yoki ma’noli so‘z bilan oshkor qiladi. Bu {ehtimoliy so‘z usuli} (*метод вероятного слова / probable word method*).

Misol. Yuqoridagi shifrmatn shifrlar haqida ekani taxmin qilinsa, unda `CIPHER` so‘zi bo‘lishi kutiladi. Shifrmatn boshidan `CIPHER` ni siljitib boramiz (4-jadval).

4-jadval

`CIPHER` so‘zini shifrmatn bo‘ylab siljitish

O‘rin	Shifrmatn bo‘lagi	Shifr − `CIPHER`
0	`EPSITO`	`CHDBPX`
1	`PSITOS`	`NKTMKB`
2	`SITOSA`	`QAEHOJ`
…	…	…
10	`SPTXVR`	`QHEQRA`
11	`PTXVRC`	`NLIONL`

11-o‘rinda `NLIONL` chiqdi — unda `LION` so‘zi va takrorlanish (`NL…NL`) yaqqol ko‘rinadi. Kalit uzunligi 4, va 11 ni 4 ga bo‘lganda qoldiq 3 — demak, shu o‘rinda kalitning 4-harfi `N` turgan: kalit `LION`. Bu Kasiski va Fridman usullari bergan natijaning o‘zi, lekin uzun hisob-kitobsiz topildi.

6. Kalit harflari cheklangan bo‘lsa

Ba’zan kalit haqida qisman ma’lumot bo‘ladi. Masalan, kalit faqat `A`, `B`, `C` harflaridan tuzilgani ma’lum (siljishlar 0, 1 yoki 2), lekin kalitning uzunligi ham, harflar tartibi ham noma’lum — kalit hatto takrorlanmasligi mumkin. Unda Kasiski va Fridman usullari kerak emas: har bir shifr harfi uchun atigi uchta nomzod qoladi.

Usul. Shifrmatn ostiga uchta qator yoziladi: shifrmatnning 0, 1 va 2 qadam orqaga surilgan nusxalari (kalit harfi `A`, `B` yoki `C` bo‘lgan holatlar). Ochiq matn — har bir ustundan bitta harf tanlab o‘qiladigan ma’noli matn. Misol: `FRUCGAUOBVONTIDBLUTAOBN` (5-jadval).

5-jadval

Kalit harflari faqat A, B, C bo‘lganda: har bir shifr harfi uchun uchta nomzod (satr nomi — kalit harfi)

Sh.	**F**	**R**	**U**	**C**	**G**	**A**	**U**	**O**	**B**	**V**	**O**	**N**	**T**	**I**	**D**	**B**	**L**	**U**	**T**	**A**	**O**	**B**	**N**
A	F	**R**	U	C	**G**	**A**	U	**O**	B	V	**O**	N	**T**	**I**	**D**	B	L	**U**	**T**	**A**	O	B	**N**
B	**E**	Q	**T**	B	F	Z	T	N	**A**	U	N	M	S	H	C	**A**	**K**	T	S	Z	N	**A**	M
C	D	P	S	**A**	E	Y	**S**	M	Z	**T**	M	**L**	R	G	B	Z	J	S	R	Y	**M**	Z	L

Ustunlardan bittadan harf tanlab, ma’noli so‘zlar qidiramiz: birinchi ustunda F, E, D; ikkinchisida R, Q, P; uchinchisida U, T, S; … ERTA… deb o‘qilishi o‘zbek tilida tabiiy. Davom ettirsak: ERTAGA SOAT OLTIDA KUTAMAN. Tanlangan harflarning qatorlari kalitni ham beradi: BABCAACABCACAAABBAAACBA.

Kalit qancha uzun va qancha tasodifiy bo‘lmasin, agar uning har bir harfi atigi bir necha qiymat qabul qilsa, shifr har bir o‘rindagi nomzodlarni ko‘rib chiqish orqali ochiladi. Raqamli kalitli Gronsfeld shifri ham shunday zaif: har bir o‘rinda 26 emas, atigi 10 ta nomzod.

7. Boshqa holatlar

Kalit so‘z o‘rniga kitob matni. Kalit sifatida uzun kitob matni olinsa (***kitobli kalit*** (*бегущий ключ / running key*)), kalit takrorlanmaydi va Kasiski usuli ishlamaydi. Ammo kalit tasodifiy emas: ochiq matn harfi ham, kalit harfi ham ko‘pincha eng ko‘p uchraydigan harflardan (E, T, A, O, …) bo‘ladi. Raqib har bir shifr harfi uchun eng ehtimoliy (ochiq harf, kalit harf) juftlarini sinab, ikkala matnni birgalikda tiklaydi. Fridman Birinchi jahon urushi davrida bunday usullarni ishlab chiqqan [10].

Bir xil kalit bilan shifrlangan ko‘p xabar. Bir kalit bilan yuzlab xabar shifrlangan bo‘lsa, ular ustma-ust yoziladi: har bir ustundagi harflar kalitning bir xil harfi bilan shifrlangan — ya’ni har bir ustun yana oddiy Sezar shifri. Bunda kalit uzunligini bilish ham shart emas. Shu sababli bitta kalitni ko‘p marta ishlatish har doim xavfli.

Guruhlarni bir-biriga solishtirish. Kalit so‘zni yanada tezroq topish mumkin: ikki guruhdan birini bir necha qadam surib, ikkinchisi bilan solishtiriladi; ular “bir xil tilda gapira” boshlagan surishda (moslik indeksi ≈ 0,066) ikki kalit harfi orasidagi farq topiladi [19]. Shunday qilib, barcha kalit harflari bitta noma’lum orqali ifodalanadi va 26 ta variantdan biri tanlanadi.

Kamchilik va keyingi qadam. Kasiski va Fridman usullari davrli polialfavit shifrni ochadi; kalit takrorlanmasa yoki juda uzun bo‘lsa, ular yordam bermaydi. Keyingi qadam: harflarni bittalab emas, juft-juft shifrlash (13-mavzu. Juft harfli va fraksiyalash shifrlari).

Asosiy xulosalar

- Vijener shifrini ochish: 1) kalit so‘z uzunligini topish; 2) har bir guruhni Sezar shifri sifatida ochish.
- Kasiski usuli (1863): takrorlanuvchi birikmalar orasidagi masofalar kalit uzunligiga bo‘linadi; kalit uzunligi — masofalarning umumiy bo‘luvchisi.
- Moslik indeksi — tasodifan olingan ikki harfning bir xil chiqish ehtimolligi: ingliz matnida ≈ 0,066, tasodifiy harflarda ≈ 0,038.
- Fridman usuli (1922): $m \approx (0{,}0655 - 0{,}0385)/(IC - 0{,}0385)$ — kalit uzunligining taxminiy bahosi.
- Guruhlar bo‘yicha tekshirish: to‘g‘ri uzunlikda har bir guruhning moslik indeksi ≈ 0,066.
- Har bir guruhning surishi eng ko‘p harf yoki χ^2 mezoni bilan topiladi.
- Ehtimoliy so‘z usuli: kutilgan so‘zni shifrmatn bo‘ylab siljitib, “shifr − so‘z” ayirmasida kalit bo‘lagini qidirish.
- Kalit harflari kam qiymatli bo‘lsa (masalan, faqat A, B, C), har bir o‘rindagi nomzodlardan ma’noli matn tanlanadi.
- Kalitning takrorlanishi va kalitning oddiy til matni bo‘lishi — polialfavit shifrlarning ikki asosiy zaifligi.

Mashqlar

1. Shifrmatnda `KXR` birikmasi 15-, 63- va 135-o‘rinlarda uchradi. Kalit so‘z uzunligi qanday bo‘lishi mumkin?
2. Masofalar: 24, 36, 60, 18, 42. Kasiski usuli bo‘yicha eng ehtimoliy kalit uzunligi qanday?

3. Ingliz tilidagi Vijener shifrmatni uchun $IC = 0{,}0475$. Fridman formulasi bo‘yicha kalit uzunligini baholang.
4. Nega oddiy almashtirish shifrida moslik indeksi o‘zgarmaydi?
5. Kalit uzunligi 3 bo‘lgan shifrmatn guruhlarida eng ko‘p harflar: `X`, `I`, `R`. Kalit so‘zni toping (eng ko‘p harf E deb).
6. Matn juda qisqa (40 harf) va kalit uzunligi 8. Nega Kasiski va Fridman usullari bu yerda ishonchsiz?
7. Nega kalit so‘z ichida takrorlanuvchi qism bo‘lsa (masalan, `ABCABC`), Kasiski usuli kutilgandan qisqaroq uzunlikni ko‘rsatadi?
8. Fridman usulini o‘zbek tilidagi matnlar uchun qo‘llash uchun nima kerak?
9. Vijener shifrmatnining boshi `IAWOY`. Xat odatda `SALOM` bilan boshlanadi. Kalitning birinchi besh harfini toping.
10. Kalit harflari faqat `A` yoki `B` (siljish 0 yoki 1). `TBMPN` ni oching.

Javoblar. 1) Masofalar 48 va 72; umumiy bo‘luvchi 24; kalit uzunligi 24 yoki uning bo‘luvchilaridan biri (2, 3, 4, 6, 8, 12) — boshqa takrorlar bilan aniqlanadi. 2) EKUB = 6; uzunlik 6 (yoki 2, 3). 3) $m \approx 0{,}027/0{,}009 = 3$. 4) Harflar faqat qayta nomlanadi: har bir harfning soni o‘zgarmaydi, demak formula natijasi ham o‘zgarmaydi. 5) `X` − 4 = 19 → T; `I` − 4 = 4 → E; `R` − 4 = 13 → N: kalit so‘z `TEN`. 6) Har bir guruhda atigi 5 harf; takrorlanishlar va statistik baholar ishonchsiz. 7) `ABCABC` kaliti `ABC` kaliti bilan aynan bir xil shifrlaydi — haqiqiy davr 3. 8) O‘zbek tilining moslik indeksini (≈ 0,071) katta matnlar to‘plamidan hisoblash va tasodifiy harflar uchun $1/n$ ni alifbodagi harflar soni n bo‘yicha olish: $m \approx (0{,}071 - 0{,}0385)/(IC - 0{,}0385)$. 9) `I` − `S` = Q, `A` − `A` = A, `W` − `L` = L, `O` − `O` = A, `Y` − `M` = M: kalit `QALAM` (yoki shu bilan boshlanuvchi uzunroq kalit). 10) Nomzodlar: `T`/`S`, `B`/`A`, `M`/`L`, `P`/`O`, `N`/`M` → ma’noli variant `SALOM` (kalit `BBBBB`).

13-MAVZU. JUFT HARFLI VA FRAKSIYALASH SHIFRLARI: PLAYFAIR, UITSTOUN, DELASTEL, ADFGVX

1. Nega harflarni juft-juft shifrlash kerak?

Oddiy almashtirishda raqib 26 ta belgini sanaydi va eng ko‘p uchraganlari (E, T, A) unga darhol yo‘l ko‘rsatadi. Agar harflar bittalab emas, **juft-juft** shifrlansa, raqib endi ikki harfli birikmalarni — ***bigramma***larni (*биграмма / bigram*) sanashi kerak bo‘ladi. Ikki harfli birikmalar $26 \cdot 26 = 676$ ta, va ular ancha bir tekis uchraydi: eng ko‘p uchraydigan TH ham matnning atigi 2–3 % ini tashkil qiladi. **Juft harflab shifrlangan matnni harflarni sanash orqali ochish uchun bir necha baravar uzun shifrmatn va ancha ko‘p mehnat kerak.**

Eng umumiy holda har bir juftlik uchun alohida shifr jufti belgilangan 676 qatorli jadval tuzish mumkin, lekin uni yodlash va ishlatish juda qiyin. Shuning uchun amalda juft harflarni kichik kvadrat jadval va oddiy qoidalar yordamida shifrlash usullari yaratilgan.

2. Asos: Polibiy kvadrati

Bu mavzudagi barcha shifrlar 9-mavzudagi 5 × 5 Polibiy kvadratiga tayanadi (I va J bitta katakda). U yerda kvadrat har bir harfni alohida almashtirgan edi. Endi u ikki yo‘l bilan kuchaytiriladi: harflar **juft-juft** shifrlanadi (Playfair, ikki va to‘rt kvadrat) yoki harfning **koordinatalari** ajratilib, aralashtiriladi (Bifid, ADFGVX).

3. Playfair shifri

3.1. Tarixi

Bu shifrni 1854-yilda ingliz fizigi Charlz Uitstoun (telegraf ixtirochilaridan biri) yaratgan, uning do‘sti lord Leon Playfair esa uni hukumat doiralarida targ‘ib qilgan; shuning uchun shifr Playfair nomi bilan qolgan [17]. Ingliz armiyasi undan Ikkinchi Bur urushi (1899–1902) va Birinchi jahon urushida jang maydonidagi aloqa

uchun foydalangan. Ikkinchi jahon urushida ham Tinch okean orollaridagi avstraliyalik va yangi zelandiyalik kuzatuvchilar xabarlarini Playfair bilan yuborgan [10].

3.2. Kalit kvadrati

Kalit so‘z takrorlanuvchi harflarsiz 5 × 5 kvadratga satrma-satr yoziladi, so‘ng alifboning qolgan harflari (*J* siz) tartib bilan qo‘shiladi. `SAMARKAND` kaliti uchun: `SAMRKND` + qolgan harflar (1-rasm).

S	**A**	**M**	**R**	**K**
N	**D**	B	C	E
F	G	H	I	L
O	P	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

sariq — kalit so‘z harflari

1-rasm. Playfair kalit kvadrati (kalit `SAMARKAND`, I va J bitta katakda)

3.3. Ochiq matnni tayyorlash

1. *J* harfi *I* ga almashtiriladi.
2. Matn ikki harfdan bo‘linadi.
3. Juftlikda ikki bir xil harf tushib qolsa, ular orasiga `X` qo‘yiladi: `BALLOON` → `BA LX LO ON`.
4. Oxirida bitta harf ortib qolsa, unga `X` qo‘shiladi.

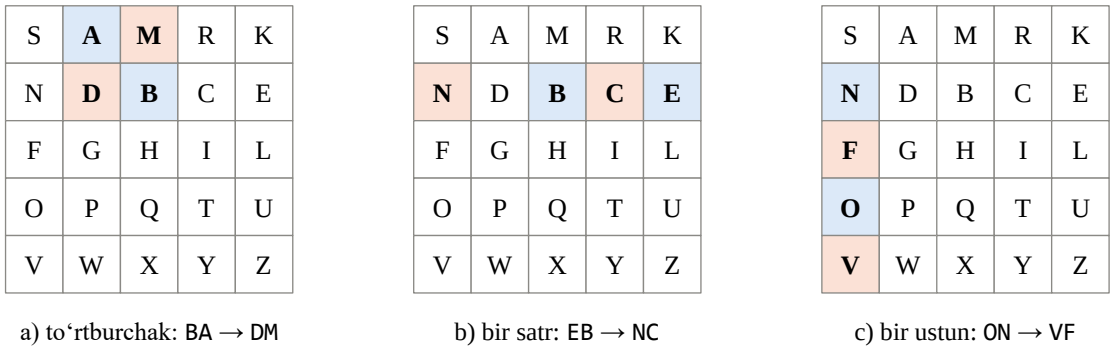
3.4. Shifrlash qoidalari

Juftlikdagi ikki harfning kvadratdagi joylashuviga qarab uchta holat bo‘ladi (1-jadval, 2-rasm).

1-jadval

Playfair shifrlash qoidalari

Holat	Shifrlash	Ochish
Bir satrda	har bir harf o‘ng qo‘shnisiga almashadi (satr oxiridan boshiga qaytib)	chap qo‘shnisiga
Bir ustunda	har bir harf pastki qo‘shnisiga almashadi (ustun pastidan yuqorisiga qaytib)	yuqori qo‘shnisiga
Turli satr va ustunda	ikki harf to‘rtburchakning qarama-qarshi burchaklari; har bir harf **o‘z satrida**, ikkinchi harf ustunidagi burchakka almashadi	xuddi shunday



a) to‘rtburchak: BA → DM b) bir satr: EB → NC c) bir ustun: ON → VF

ko‘k — ochiq bigramma, to‘q sariq — shifr bigrammasi

2-rasm. Playfair qoidalari: to‘rtburchak, bir satr va bir ustun holatlari

To‘rtburchak holatini batafsil ko‘raylik. BA juftligi: B 2-satr 3-ustunda, A 1-satr 2-ustunda. Ular to‘rtburchakning ikki burchagi. B o‘z satrida (2-satr) qolib, A ning ustuniga (2-ustun) o‘tadi — u yerda D turibdi. A o‘z satrida (1-satr) qolib, B ning ustuniga (3-ustun) o‘tadi — u yerda M. Demak, BA → DM.

To‘liq misol. BALLOON AT DAWN (“tongda havo shari”) → BA LX LO ON AT DA WN (2-jadval).

2-jadval

Playfair shifri bilan shifrlash (kalit SAMARKAND)

Juftlik	O‘rinlari (satr, ustun)	Holat	Shifr
BA	(2, 3), (1, 2)	to‘rtburchak	DM
LX	(3, 5), (5, 3)	to‘rtburchak	HZ
LO	(3, 5), (4, 1)	to‘rtburchak	FU
ON	(4, 1), (2, 1)	bir ustun	VF
AT	(1, 2), (4, 4)	to‘rtburchak	RP
DA	(2, 2), (1, 2)	bir ustun	GD
WN	(5, 2), (2, 1)	to‘rtburchak	VD

Shifrmatn: DMHZF UVFRP GDVD.

Bir satr holatiga misol — MEET ME AT THE BRIDGE (“ko‘prik yonida uchrashamiz”) matnidagi EB juftligi: E va B ikkalasi 2-satrda; E satr oxirida turgani uchun o‘ng qo‘shnisi — satr boshidagi N, B ning o‘ng qo‘shnisi — C. Demak, EB → NC. Butun matn: ME ET ME AT TH EB RI DG EX → KB CU KB RP QI NC CT GP BZ. E’tibor bering: ME juftligi ikkala joyda ham KB ga aylandi — Playfair juftliklar darajasida monoalfavit: bir xil juftlik doim bir xil shifrlanadi.

3.5. Kalitlar soni

Kvadratdagi 25 harfning har qanday tartibi — kalit: $25! \approx 1{,}55 \cdot 10^{25}$. Lekin kvadratning satrlarini yoki ustunlarini aylana bo‘ylab surish shifrni o‘zgartirmaydi (qoidalar “oxiridan boshiga qaytish” bilan ishlaydi), shuning uchun haqiqatan turli shifrlar 25 baravar kam: taxminan $6 \cdot 10^{23}$. Barcha kalitlarni sinash imkonsiz.

4. Playfairning zaif joylari

Playfair qoidalari shifrmatnda o‘ziga xos izlar qoldiradi (3-jadval). Ular shifr turini aniqlashga ham, ochishga ham yordam beradi.

3-jadval

Playfair shifrmatnining belgilari

Belgi	**Sababi**
shifrmatnda ikki bir xil harfli juftlik yo‘q (AA, EE)	ochiq matnda ular X bilan ajratilgan; qoidalar ham bunday juftlik bermaydi
harf hech qachon o‘z-o‘ziga shifrlanmaydi	uch qoidaning birortasi ham harfni joyida qoldirmaydi
AB → XY bo‘lsa, BA → YX	qoidalar simmetrik
shifrmatn uzunligi juft son	matn juftlarga bo‘linadi
har bir harf faqat o‘z satri yoki ustunidagi 8 harfdan biriga o‘tadi	kvadratning tuzilishi
ikki harfli birikmalar soni saqlanadi	juftliklar darajasida monoalfavit

Ochish. Ingliz tilida ER va RE ikkalasi ham tez-tez uchraydi. Shifrmatnda o‘zaro teskari ikki juftlik (masalan, KB va BK) ko‘p uchrasa, ular ER/RE kabi juftlik

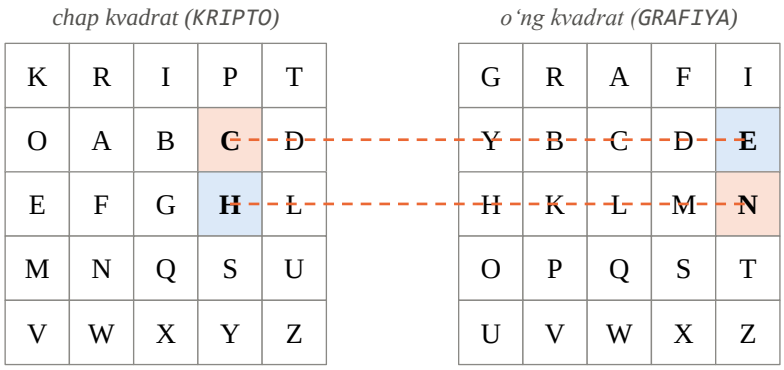
bo‘lishi mumkin. Kutilgan so‘zlar (`THE`, `AND`, ismlar, unvonlar) ham shu tarzda joylashtiriladi va kvadrat bosqichma-bosqich tiklanadi. AQSh armiyasi leytenanti J. Moborn 1914-yilda Playfairni ochish usulini birinchi bo‘lib alohida risola sifatida nashr qilgan [10]. Bugun Playfair 8-mavzuda tasvirlangan “tepalikka chiqish” usuli bilan bir necha yuz harfli shifrmatnda bir necha soniyada ochiladi.

> **Xulosa.** Playfair alohida harflarning sonini yashiradi, lekin ikki harfli birikmalar sonini va kvadrat tuzilishi qoldirgan izlarni yashira olmaydi. U uzoq muddatli sir uchun emas, bir necha soat yoki kun sir saqlanishi yetarli bo‘lgan jang maydoni xabarlari uchun mo‘ljallangan.

5. Uitstounning ikki kvadrati

Rus adabiyotida ***Uitstounning ikki kvadrati*** (*двойной квадрат Уитстона / two-square cipher*) deb ataladigan shifrda ikkita alohida kalit kvadrati yonma-yon qo‘yiladi. Juftlikning birinchi harfi chap kvadratdan, ikkinchisi o‘ng kvadratdan qidiriladi. Ikki harf to‘rtburchakning qarama-qarshi burchaklarini belgilaydi; qolgan ikki burchak shifr harflarini beradi:

- **birinchi shifr harfi** — o‘ng kvadratda, birinchi harf satri va ikkinchi harf ustuni kesishgan joyda;
- **ikkinchi shifr harfi** — chap kvadratda, ikkinchi harf satri va birinchi harf ustuni kesishgan joyda (3-rasm).



HE: H (chapda, 3-satr) va E (o‘ngda, 2-satr) → N (o‘ngda) va C (chapda)

3-rasm. Ikki kvadrat shifri: chap kvadrat — kalit KRIPTO, o‘ng kvadrat — kalit GRAFIYA; HE → NC

Misol. HELP ME (“menga yordam ber”): HE → NC, LP → KU, ME → TO. Shifrmatn: NCKUTO.

Ikkita alohida kvadrat kalitlar sonini taxminan $(25!)^2$ gacha oshiradi va Playfairning “teskari juftlik” belgisini yo‘qotadi. Ikkinchi jahon urushida nemis armiyasi va politsiyasi o‘rta darajadagi aloqa uchun ikki kvadratga asoslangan “Doppelkasten” shifridan foydalangan; Britaniyaning Bletchli-Park markazi uni muntazam ochgan [10].

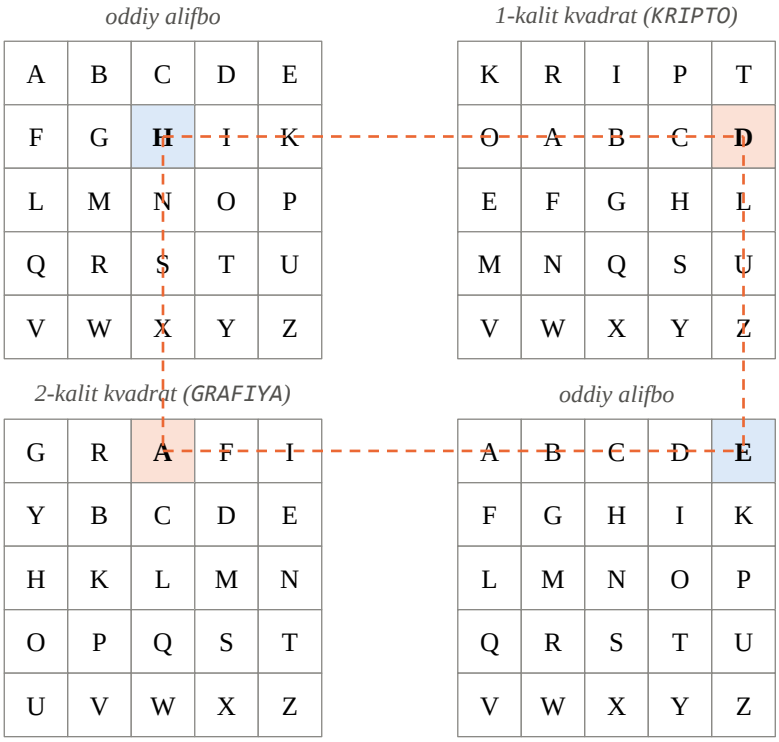
6. To‘rt kvadrat shifri

Fransuz kriptologi F. Delastel 1902-yilgi kitobida ikki kvadrat g‘oyasini yanada rivojlantirgan [5]. ***To‘rt kvadrat shifri*** (*четырёхквадратный шифр / four-square cipher*) da to‘rtta 5 × 5 kvadrat ishlatiladi (4-rasm): chap yuqori va o‘ng pastki kvadratlarda — oddiy alifbo, o‘ng yuqori va chap pastkisida — ikkita kalit so‘z bilan tuzilgan kvadratlar.

Qoida. Juftlikning birinchi harfi chap yuqori kvadratdan, ikkinchisi o‘ng pastki kvadratdan topiladi. Ular to‘rtburchakning ikki burchagi; qolgan ikki burchak shifr harflarini beradi:

- birinchi shifr harfi — o‘ng yuqori kvadratda, birinchi harf satri va ikkinchi harf ustunida;

- ikkinchi shifr harfi — chap pastki kvadratda, ikkinchi harf satri va birinchi harf ustunida.



HE: *H* (chap yuqori) va *E* (o‘ng pastki) to‘rtburchak hosil qiladi → D (o‘ng yuqori) va A (chap pastki)

4-rasm. To‘rt kvadrat shifri: kalitlar KRIPTO va GRAFIYA; HE → DA

Misol. HELP ME: HE → DA, LP → LH, ME → LR. Shifrmatn: DALHLR. Ochish — teskari yo‘l: shifr juftining birinchi harfi o‘ng yuqori, ikkinchisi chap pastki kvadratdan topiladi, ochiq harflar esa oddiy alifboli kvadratlardan o‘qiladi.

Playfairdan farqli ravishda bu yerda maxsus holatlar (bir satr, bir ustun) yo‘q, ikki bir xil harfli juftlik ham bemalol shifrlanadi. Lekin shifr baribir juftliklar darajasida monoalfavit: bir xil juftlik doim bir xil shifrlanadi.

7. Fraksiyalash: koordinatalarni aralashtirish

Juft harflab shifrlashda ham har bir juftlik alohida, boshqalardan mustaqil shifrlanadi. Boshqa yo‘l ham bor: harfni ikki bo‘lakka — Polibiy kvadratidagi satr va ustun raqamlariga — ajratish, bo‘laklarni qo‘shni harflarning bo‘laklari bilan

aralashtirish va qayta yig‘ish. Bu g‘oya ***fraksiyalash*** (*фракционирование / fractionation*) deyiladi (lotincha “bo‘laklash”).

7.1. Bifid shifri

Bifid shifri (*шифр Бифид / bifid cipher*) — Delastelning eng mashhur shifri [5]. Qoida:

1. Har bir ochiq harf ostiga uning satr raqami, uning ostiga ustun raqami yoziladi.
2. Avval barcha satr raqamlari, keyin barcha ustun raqamlari bitta qatorga ketma-ket yoziladi.
3. Bu qator ikkitadan bo‘linadi va har bir juftlik (satr, ustun) kvadratdan harfga aylantiriladi.

Misol. 9-mavzudagi oddiy Polibiy kvadrati, ochiq matn `SALOM` (4-jadval).

4-jadval

Bifid shifri bilan shifrlash

Harf	**S**	**A**	**L**	**O**	**M**
Satr	4	1	3	3	3
Ustun	3	1	1	4	2

Qator: `4 1 3 3 3 + 3 1 1 4 2 = 41 33 33 11 42 → Q N N A R`. Shifrmatn: `QNNAR`.

Ochish: shifr harflari yana raqamlarga aylantiriladi (`4 1 3 3 3 3 1 1 4 2`), qator teng ikkiga bo‘linadi — birinchi yarmi satr raqamlari, ikkinchisi ustun raqamlari — va ustma-ust turgan raqamlar harfga aylantiriladi. Uzun matn odatda 5–10 harfli bo‘laklarga bo‘linib, har bir bo‘lak alohida shifrlanadi.

Fraksiyalashda har bir shifr harfi ikki turli ochiq harfning bo‘laklaridan yig‘iladi: bitta ochiq harf o‘zgarsa, shifrmatnning ikki joyi o‘zgaradi. Bu xossa keyingi mavzudagi Hill shifrida va bugungi shifrlarda yanada kuchli ko‘rinishda uchraydi.

7.2. ADFGVX shifri

Fraksiyalashning eng mashhur namunasi — Birinchi jahon urushidagi nemis armiyasining ***ADFGVX*** shifri. U almashtirish va o‘rin almashtirishni ketma-ket qo‘llaydi. Uni leytenant F. Nebel ishlab chiqqan; 1918-yil martda 5 × 5 jadvalli ADFGX varianti, 1-iyundan 6 × 6 jadvalli ADFGVX varianti joriy etilgan [10].

1-bosqich (almashtirish). 36 belgi (26 harf va 10 raqam) aralash tartibda 6 × 6 jadvalga yoziladi; satr va ustunlar `A`, `D`, `F`, `G`, `V`, `X` harflari bilan belgilanadi (5-jadval). Har bir belgi o‘z satri va ustunining harflari jufti bilan almashtiriladi: bitta harf ikkita harfga aylanadi. Bu oltita harf Morze alifbosida bir-biridan keskin farq qiladi — radio orqali uzatishda adashish kamayadi.

5-jadval

ADFGVX shifrining almashtirish jadvali (namuna)

	A	**D**	**F**	**G**	**V**	**X**
A	N	A	1	C	3	H
D	8	T	B	2	O	M
F	E	5	W	R	P	D
G	4	F	6	G	7	I
V	9	J	0	K	L	Q
X	S	U	V	X	Y	Z

Masalan, `T` — `D` satri va `D` ustunida, demak `T` → `DD`; `A` → `AD`; `K` → `VG`. `ATTACK` → `AD DD DD AD AG VG`.

2-bosqich (o‘rin almashtirish). Hosil bo‘lgan ikki baravar uzun matn 10-mavzudagi kalit so‘zli ustunli o‘rin almashtirishdan o‘tkaziladi. Masalan, `ATTACK AT DAWN` 1-bosqichdan keyin `ADDDDDADAGVGADDDFXADFFAA` (24 harf) bo‘ladi. Kalit so‘z `TOSH`: matn 4 ustunli jadvalga yoziladi va ustunlar kalit harflarining alifbo tartibida (`H`, `O`, `S`, `T`) o‘qiladi (6-jadval).

6-jadval

ADFGVX ning 2-bosqichi (kalit so‘z `TOSH`)

T	O	S	H
4	2	3	1
A	D	D	D
D	D	A	D
A	G	V	G
A	D	D	D
F	X	A	D
F	F	A	A

Shifrmatn: `DDGDDA DDGDXF DAVDAA ADAAFF`.

Natijada har bir ochiq harfning ikki “yarmi” shifrmatnda bir-biridan uzoqlashib ketadi va qaysi ikki harf birga bitta belgini bildirishini bilish qiyinlashadi: harflarni sanash ham, ustunlarni anagrammalash ham alohida-alohida ishlamaydi.

Fransuz kriptotahlilchisi J. Penven 1918-yil aprel–iyun oylarida ADFGX va ADFGVX xabarlarini ochishga erishgan; bu nemislarning Parijga hujumi rejasini oldindan bilishga yordam bergan [10].

8. Qiyosiy xulosa

7-jadval

Juft harflab va bo‘laklab shifrlash usullari qiyosi

Shifr	Kalit	Turli kalitlar	Asosiy zaif joyi
Umumiy juftlik jadvali	676 qatorli jadval	$676!$	jadvalni saqlash qiyin; juftliklar soni saqlanadi
Playfair	bitta 5 × 5 kvadrat	$\approx 6 \cdot 10^{23}$	teskari juftliklar, kvadrat tuzilishi
Ikki kvadrat	ikkita 5 × 5 kvadrat	$\approx (25!)^2$	juftliklar soni saqlanadi
To‘rt kvadrat	ikkita kalit kvadrat	$\approx (25!)^2$	juftliklar soni saqlanadi
Bifid	5 × 5 kvadrat (+ bo‘lak uzunligi)	$25!$	bo‘lak ichidagi bog‘lanishlar; ma’lum ochiq matn
ADFGVX	6 × 6 jadval + kalit so‘z	$36! \cdot w!$	bir xil boshlanuvchi xabarlar (Penven)

Juft harflab shifrlash va fraksiyalashning tabiiy davomi — harflar guruhini **formula** bilan shifrlash: ikki, uch yoki undan ko‘p harf birgalikda bitta matematik amaldan o‘tkaziladi. Bu g‘oya keyingi mavzudagi Hill shifrida amalga oshirilgan.

Kamchilik va keyingi qadam. Juft harfli shifrlarda raqib 26 harf o‘rniga 676 juftlikni sanaydi, lekin bir xil juftlik doim bir xil shifrlanadi. Bifid va ADFGVX harfni bo‘laklarga bo‘lib aralashtiradi, ammo ular ham ma’lum matn va kutilgan so‘zlar oldida zaif. Keyingi qadam: bir nechta harfni bitta formula bilan shifrlash (14-mavzu. Matritsali shifr (Hill shifri)).

Asosiy xulosalar

- Juft harflab shifrlashda raqib 26 harf emas, 676 juftlikni tahlil qilishi kerak.
- Playfair (Uitstoun, 1854): bir satr — o‘ngga, bir ustun — pastga, turli satr va ustun — to‘rtburchak burchaklarini almashtirish.
- Playfair izlari: bir xil harfli juftlik yo‘q, harf o‘ziga o‘tmaydi, $AB \to XY$ bo‘lsa $BA \to YX$.
- Playfair juftliklar darajasida monoalfavit: bir xil juftlik doim bir xil shifrlanadi.
- Ikki va to‘rt kvadrat shifrlari kalitni kuchaytiradi, lekin juftliklar sonini baribir saqlaydi.
- Fraksiyalash — harfni koordinatalarga bo‘lib, bo‘laklarni aralashtirish: Bifid (Delastel), ADFGVX (1918, Nebel).
- ADFGVX: 6 × 6 jadval bilan har harf ikki harfga aylanadi, so‘ng kalit so‘zli ustunli o‘rin almashtirish.

Mashqlar

1. `SAMARKAND` kaliti bilan Playfair kvadratini tuzing va `HIDE GOLD` ni shifrlang.
2. 1-rasmdagi kvadrat bilan `DMHZFUVFRPGDVD` ni oching.
3. `KRIPTOGRAFIYA` kalit so‘zi bilan Playfair kvadratini tuzing.
4. Shifrmatn: `AB KQ TT RS ...`. Bu Playfair shifri bo‘lishi mumkinmi? Nega?
5. Playfair shifrmatnida `XQ` 9 marta, `QX` 8 marta uchradi. Qanday taxmin qilish mumkin?
6. Nega Playfair kvadratining satrlarini aylana bo‘ylab surish shifrni o‘zgartirmaydi?
7. `COMMITTEE` so‘zini Playfair uchun juftliklarga ajrating.
8. 3-rasmdagi ikki kvadrat bilan `HELP` ni shifrlang.
9. 4-rasmdagi to‘rt kvadrat bilan `BUGUN KECHA` ni shifrlang.

10. Bifid shifri (oddiy Polibiy kvadrati): HUJUM ni shifrlang; QNNAR ni oching.
11. 5-jadval bilan ADFGVX ning 1-bosqichida SALOM qanday yoziladi? Matn uzunligi qanday o‘zgardi?

Javoblar. 1) HI DE GO LD → IL BN FP GE (HI, DE — bir satr; GO, LD — to‘rtburchak). 2) BALXLOONATDAWN → BALLOON AT DAWN. 3) KRIPT / OGAFY / BCDEH / LMNQS / UVWXZ. 4) Yo‘q: TT — ikki bir xil harfli juftlik Playfairda bo‘lmaydi. 5) Ular o‘zaro teskari juftliklar; ochiq matnda ER/RE yoki TH/HT kabi juftlik bo‘lishi mumkin (ER va RE eng ehtimoliy). 6) Qoidalar satr va ustunlarni halqa deb qaraydi: “o‘ng qo‘shni”, “pastki qo‘shni” va to‘rtburchak burchaklari surishdan keyin ham o‘sha harflar bo‘lib qoladi. 7) CO MX MI TX TE EX (MM va TT orasiga X, oxirgi E ga X). 8) NCKU. 9) BU GU NK EC HA → TP DP LC II OA. 10) HUJUM → satrlar 2 4 2 4 3, ustunlar 3 5 4 5 2 → 24 24 33 54 52 → IINYW; QNNAR → SALOM. 11) S → XA, A → AD, L → VV, O → DV, M → DX: XAADVVDVDX; uzunlik ikki baravar oshdi.

14-MAVZU. MATRITSALI SHIFR (HILL SHIFRI)

1. G‘oya: bir nechta harfni bitta formula bilan shifrlash

Playfair juft harflarni kvadratdagi joylashuv qoidalari bilan shifrlaydi (13-mavzu). 1929-yilda amerikalik matematik Lester Hill boshqacha yo‘l taklif qilgan: bir nechta harf **birgalikda**, algebra formulasi yordamida shifrlanadi [9]. Natijada **har bir shifr harfi guruhdagi barcha ochiq harflarga bog‘liq bo‘ladi: guruhdagi bitta harf o‘zgarsa, butun shifr guruhi o‘zgaradi.** Hill o‘z g‘oyasini amalga oshiradigan mexanik qurilmaga ham patent olgan.

Bu mavzu 7-mavzudagi affin shifrning davomi. Affin shifrda **bitta** son x boshqa son a ga ko‘paytirilardi: $y = ax$. Hill shifrida **bir nechta** son birdaniga “ko‘paytiriladi”. Buning uchun ***matritsa*** (*матрица / matrix*) degan vosita kerak.

2. Matritsa bilan tanishuv

2.1. Matritsa nima

Matritsa — sonlardan tuzilgan to‘rtburchak jadval. Bizga 2 satr va 2 ustunli (2×2) matritsalar yetarli:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}. \tag{14.1}$$

Ikki harf esa ustun shaklida yoziladi. Masalan, `TO` so‘zi: $T = 19$, $O = 14$, ya’ni $\begin{pmatrix} 19 \\ 14 \end{pmatrix}$.

2.2. Matritsani ustunga ko‘paytirish

Qoida: matritsaning **har bir satri** ustundagi sonlarga juft-juft ko‘paytirilib, natijalar qo‘shiladi.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 \\ cx_1 + dx_2 \end{pmatrix}. \tag{14.2}$$

Misol. K ni `TO` ga ko‘paytiramiz:

- 1-satr: $3 \cdot 19 + 3 \cdot 14 = 57 + 42 = 99$;
- 2-satr: $2 \cdot 19 + 5 \cdot 14 = 38 + 70 = 108$.

Natija — yangi ustun $\begin{pmatrix} 99 \\ 108 \end{pmatrix}$. Ko‘rinib turibdiki, har bir natija **ikkala** harfga (T ga ham, O ga ham) bog‘liq.

2.3. Determinant va teskari matritsa

Shifrni ochish uchun ko‘paytirishni “orqaga qaytarish” kerak. Oddiy sonlarda bu bo‘lish yoki teskari songa ko‘paytirish (4-mavzu. EKUB va teskari element). Matritsada esa ***teskari matritsa*** (*обратная матрица / inverse matrix*) K^{-1} ishlatiladi: K ga ko‘paytirilgan ustunni K^{-1} ga ko‘paytirsak, dastlabki ustun qaytadi.

2×2 matritsa uchun teskarisini topish qoidasi:

1. ***Determinant*** (*определитель / determinant*) — bitta son — hisoblanadi: $\det K = ad - bc$ (diagonallar ko‘paytmalarining ayirmasi).
2. Matritsada a va d o‘rin almashtiriladi, b va c ning ishorasi o‘zgartiriladi.
3. Hosil bo‘lgan matritsa determinantning 26 modul bo‘yicha teskari soniga ko‘paytiriladi:

$$K^{-1} = (\det K)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \bmod 26. \qquad (14.3)$$

Bu yerda eng muhim shart: determinantning teskari soni mavjud bo‘lishi kerak. 7-mavzudagi affin shifrda ham xuddi shunday shart bor edi: a toq va 13 ga bo‘linmaydigan bo‘lishi kerak edi. **Hill shifrida esa matritsaning determinanti toq va 13 ga bo‘linmaydigan bo‘lishi shart.** Aks holda shifrlangan matnni ochib bo‘lmaydi.

3. Shifrlash va ochish

Ochiq matn ikki harfdan bo‘linadi (oxirgi juftlik to‘lmasa, x qo‘shiladi). Har bir juftlik ustun X deb olinadi:

$$Y = KX \bmod 26, \tag{14.4}$$

$$X = K^{-1}Y \bmod 26. \tag{14.5}$$

3.1. Kalitni tekshirish va teskarisini topish

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \det K = 3 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 15 - 6 = 9. \tag{14.6}$$

9 toq va 13 ga bo‘linmaydi — kalit yaroqli. 9 ning 26 modul bo‘yicha teskarisi 3, chunki $9 \cdot 3 = 27 = 26 + 1$. Teskari matritsa:

$$K^{-1} = 3\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -9 \\ -6 & 9 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{pmatrix} \pmod{26}. \tag{14.7}$$

(Manfiy sonlarga 26 qo‘shildi: $-9 + 26 = 17$, $-6 + 26 = 20$.)

Tekshirish: $K \cdot K^{-1}$ ning chap yuqori soni $3 \cdot 15 + 3 \cdot 20 = 105 = 4 \cdot 26 + 1 \equiv 1$; o‘ng yuqori soni $3 \cdot 17 + 3 \cdot 9 = 78 = 3 \cdot 26 \equiv 0$. Qolganlari ham shunday — birlik matritsa chiqadi.

3.2. Shifrlash misoli

Ochiq matn `TOPSHIRIQ` (“topshiriq”, 9 harf) + `X` → juftliklar `TO PS HI RI QX` (1-jadval).

1-jadval

Hill shifri bilan shifrlash: $Y = KX \bmod 26$

Juftlik	Raqamlari	K ga ko‘paytirish	26 ga bo‘lgandagi qoldiq	Shifr
TO	(19, 14)	(99, 108)	(21, 4)	VE
PS	(15, 18)	(99, 120)	(21, 16)	VQ
HI	(7, 8)	(45, 54)	(19, 2)	TC
RI	(17, 8)	(75, 74)	(23, 22)	XW
QX	(16, 23)	(117, 147)	(13, 17)	NR

Shifrmatn: `VEVQT CXWNR`.

Ochish misoli. `VE` = $(21,4)$ ni K^{-1} ga ko‘paytiramiz: $15 \cdot 21 + 17 \cdot 4 = 383$, qoldiq $383 - 14 \cdot 26 = 19$ (T); $20 \cdot 21 + 9 \cdot 4 = 456$, qoldiq $456 - 17 \cdot 26 = 14$ (O). `TO` qaytdi.

E’tibor bering: `HI` va `RI` juftliklaridagi bir xil `I` harfi turli harflarga (`C` va `W`) aylangan. Hill shifrida alohida harf emas, butun juftlik shifrlanadi.

3.3. Bitta harf o‘zgarsa nima bo‘ladi

Ochiq matnning bitta harfini o‘zgartirib ko‘ramiz:

- `TO` → `VE`;
- `TP` → `YJ` (faqat ikkinchi harf o‘zgardi, lekin shifrning **ikkala** harfi o‘zgardi);
- `UO` → `YG` (faqat birinchi harf o‘zgardi, yana ikkala harf o‘zgardi).

Bu xossa — bitta ochiq harfning o‘zgarishi shifrmatnning ko‘p qismiga “yoyilishi” — ***diffuziya*** (*рассеивание / diffusion*) deb ataladi. U bugungi shifrlarning asosiy talablaridan biri. Hill shifrida bu xossa birinchi marta ongli ravishda paydo bo‘lgan.

4. 3 × 3 Hill shifri: kalit so‘zdan matritsa

Harflar uchtadan ham shifrlanishi mumkin. Bunda kalit — 3 × 3 matritsa, ochiq matn esa uchta harfli guruhlarga bo‘linadi. Kalitni yodlash oson bo‘lishi uchun u ko‘pincha **9 harfli kalit so‘z** bilan beriladi: so‘zning harflari raqamlanib, matritsaga satrma-satr yoziladi.

Misol. Kalit so‘z `SHIFRLASH`: $S = 18$, $H = 7$, $I = 8$; $F = 5$, $R = 17$, $L = 11$; $A = 0$, $S = 18$, $H = 7$.

$$K = \begin{pmatrix} 18 & 7 & 8 \\ 5 & 17 & 11 \\ 0 & 18 & 7 \end{pmatrix}. \qquad (14.8)$$

4.1. 3 × 3 matritsaning determinanti

3 × 3 matritsa determinantini ***Sarryus qoidasi*** (*правило Саррюса / rule of Sarrus*) bilan hisoblash qulay: chapdan o‘ngga pastga tushuvchi uchta “diagonal” ko‘paytmalar qo‘shiladi, o‘ngdan chapga pastga tushuvchi uchtasi ayiriladi:

$$\det\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi. \qquad (14.9)$$

Bizning kalit uchun:

- qo‘shiladigan ko‘paytmalar: $18 \cdot 17 \cdot 7 = 2142$, $7 \cdot 11 \cdot 0 = 0$, $8 \cdot 5 \cdot 18 = 720$; jami 2862;
- ayiriladiganlar: $8 \cdot 17 \cdot 0 = 0$, $18 \cdot 11 \cdot 18 = 3564$, $7 \cdot 5 \cdot 7 = 245$; jami 3809.

$\det K = 2862 - 3809 = -947$. 26 modul bo‘yicha: $-947 + 37 \cdot 26 = 15$. 15 toq va 13 ga bo‘linmaydi — kalit yaroqli; $15^{-1} = 7$, chunki $15 \cdot 7 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$.

> **Diqqat.** Har qanday 9 harfli so‘z kalit bo‘la olmaydi — determinant albatta tekshiriladi. Masalan, `GIPERBOLA` so‘zidan tuzilgan matritsaning determinanti $-2864 \equiv 22 \pmod{26}$ — juft son, demak bu kalit bilan shifrlangan matnni bir qiymatli ochib bo‘lmaydi.

4.2. Shifrlash

Ochiq matn `UCHRASHUV` (“uchrashuv”) → `UCH RAS HUV` (2-jadval). Har bir natija — matritsa satrining uchta harfga juft-juft ko‘paytmalari yig‘indisi; masalan, `UCH` = $(20,2,7)$ uchun birinchi son $18 \cdot 20 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 7 = 360 + 14 + 56 = 430$.

2-jadval

3 × 3 Hill shifri bilan shifrlash (kalit so‘z `SHIFRLASH`)

Guruh	Raqamlari	K ga ko‘paytirish	26 ga bo‘lgandagi qoldiq	Shifr
UCH	(20, 2, 7)	(430, 211, 85)	(14, 3, 7)	ODH
RAS	(17, 0, 18)	(450, 283, 126)	(8, 23, 22)	IXW
HUV	(7, 20, 21)	(434, 606, 507)	(18, 8, 13)	SIN

Shifrmatn: `ODHIXWSIN`.

4.3. Teskari matritsa

3 × 3 matritsaning teskarisi ham determinant orqali topiladi, faqat ish ko‘proq:

$$K^{-1} = (\det K)^{-1} \cdot \mathrm{adj} K \bmod 26, \qquad (14.10)$$

bu yerda $\mathrm{adj}K$ — ***biriktirilgan matritsa*** (*присоединённая матрица / adjugate matrix*). Uni topish tartibi:

1. Har bir element uchun uning satri va ustuni o‘chiriladi; qolgan 2×2 matritsaning determinanti hisoblanadi.
2. Natijaga shaxmat taxtasi tartibida ishora qo‘yiladi: 1-satrda “+ − +”, 2-satrda “− + −”, 3-satrda “+ − +”. Hosil bo‘lgan son — elementning ***algebraik to‘ldiruvchisi*** (*алгебраическое дополнение / cofactor*).
3. To‘ldiruvchilar matritsasi transponirlanadi: satrlar ustunlarga aylanadi.

Masalan, birinchi element (18) uchun 1-satr va 1-ustun o‘chiriladi: $\begin{pmatrix}17 & 11\\ 18 & 7\end{pmatrix}$, determinanti $17\cdot 7 - 11\cdot 18 = 119 - 198 = -79$, ishora “+”. Ikkinchi element (7) uchun: $\begin{pmatrix}5 & 11\\ 0 & 7\end{pmatrix}$, determinanti 35, ishora “−”: -35. Shu tarzda barcha to‘qqizta to‘ldiruvchi topiladi va transponirlanadi:

$$\mathrm{adj}K = \begin{pmatrix}-79 & 95 & -59\\ -35 & 126 & -158\\ 90 & -324 & 271\end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix}25 & 17 & 19\\ 17 & 22 & 24\\ 12 & 14 & 11\end{pmatrix} \pmod{26}. \quad (14.11)$$

Uni $(\det K)^{-1} = 7$ ga ko‘paytirib, 26 modul bo‘yicha qoldiq olamiz:

$$K^{-1} = \begin{pmatrix}19 & 15 & 3\\ 15 & 24 & 12\\ 6 & 20 & 25\end{pmatrix}. \quad (14.12)$$

Tekshirish. ODH = (14,3,7): $19\cdot 14 + 15\cdot 3 + 3\cdot 7 = 332 \equiv 20$ (U); $15\cdot 14 + 24\cdot 3 + 12\cdot 7 = 366 \equiv 2$ (C); $6\cdot 14 + 20\cdot 3 + 25\cdot 7 = 319 \equiv 7$ (H). UCH qaytdi.

3 × 3 kalitda bitta ochiq harf o‘zgarsa, uchta shifr harfi birdan o‘zgaradi — yoyilish 2 × 2 dagidan ham kuchliroq.

5. Kalitlar soni

Determinanti toq va 13 ga bo‘linmaydigan 2×2 matritsalar soni — 157 248 ta. 3×3 matritsalar uchun bu son taxminan $1{,}6 \cdot 10^{12}$ ga yetadi. Matritsa

kattalashgani sari kalitlar soni tez o‘sadi, lekin quyida ko‘rinadiki, bu shifrni himoya qilmaydi.

3-jadval

Affin shifr va Hill shifri

Xususiyat	Affin shifr (7-mavzu)	Hill shifri
Nima shifrlanadi	bitta harf x	harflar guruhi X
Shifrlash	$y = ax + b$	$Y = KX$
Kalitga shart	a toq va 13 ga bo‘linmaydi	$\det K$ toq va 13 ga bo‘linmaydi
Ochish	$x = a^{-1}(y - b)$	$X = K^{-1}Y$
Kalitlar (2×2)	312	157 248
Ochish uchun kerak	2 ta ma’lum harf	2 ta ma’lum juftlik

6. Hill shifrini ochish

6.1. Ma’lum ochiq matn bo‘yicha

Hill shifrining asosiy zaifligi — affin shifrdagi bilan bir xil: qoida “ko‘paytir va qo‘sh” turida, ya’ni ***chiziqli***. 7-mavzudagi taksi misolini eslang: ikki safar narxi butun narx qoidasini ochib bergan edi. Bu yerda ham raqib bir nechta ochiq juftlik va ularning shifrini bilsa, kalitni hisoblab chiqadi.

Buning uchun ikki ochiq juftlik yonma-yon yozilib, X matritsa tuziladi, ularning shifrlari esa Y matritsaga. Unda $Y = KX$, demak:

$$K = YX^{-1} \bmod 26. \qquad (14.13)$$

Hill shifri ma’lum ochiq matn bo‘yicha hujumga mutlaqo chidamsiz: ikkita ochiq juftlik va ularning shifri kalitni bitta hisob bilan beradi.

Misol. Raqib `TOPSHIRIQX` va uning shifri `VEVQTCXWNR` ni biladi (masalan, bu xabar keyinchalik ochiq e’lon qilingan). U ikki juftlikni tanlaydi.

- `TO` → `VE` va `PS` → `VQ`: $X = \begin{pmatrix} 19 & 15 \\ 14 & 18 \end{pmatrix}$, $\det X = 342 - 210 = 132$, qoldiq 2 — juft son, teskarisi yo‘q. Bu juftliklar yaramaydi, boshqasini olamiz.
- `TO` → `VE` va `QX` → `NR`:

$$X = \begin{pmatrix} 19 & 16 \\ 14 & 23 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 21 & 13 \\ 4 & 17 \end{pmatrix}, \quad \det X = 437 - 224 = 213 \equiv 5. \tag{14.14}$$

5 ning teskarisi 21 ($5 \cdot 21 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$), shuning uchun

$$X^{-1} = 21 \begin{pmatrix} 23 & -16 \\ -14 & 19 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 15 & 2 \\ 18 & 9 \end{pmatrix}, \qquad K = YX^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}. \tag{14.15}$$

Kalit topildi. Butun hujum — ikki marta matritsa ko‘paytirish va bitta teskari son topish.

> **Diqqat.** Tanlangan ochiq juftliklardan tuzilgan X matritsaning determinanti ham toq va 13 ga bo‘linmaydigan bo‘lishi kerak. Misoldagidek juft chiqsa, boshqa juftliklar olinadi; yetarlicha ma’lum juftlik bo‘lsa, bu muammo emas.

6.2. Faqat shifrmatn bo‘lsa

Ochiq matn ma’lum bo‘lmasa, raqib uni taxmin qiladi. Masalan, xat DEAR (“hurmatli”) bilan boshlanadi deb faraz qilinadi va kalit hisoblanadi; topilgan kalit butun shifrmatnni ma’noli qilsa, taxmin to‘g‘ri. 2×2 Hill shifri juftliklar darajasida monoalfavit (bir xil juftlik doim bir xil shifrlanadi), shuning uchun ikki harfli birikmalarni sanash ham yordam beradi: shifrmatndagi eng ko‘p juftliklarni TH va HE deb faraz qilish kalitni beradi.

> **Xulosa.** Hill shifri bitta harflar sonini yashiradi va bitta harf o‘zgarishini butun guruhga yoyadi. Lekin uning qoidasi chiziqli: oddiy tenglamalar sistemasini yechish kalitni ochadi. Bugungi shifrlarda ham Hill shifriga o‘xshash “aralashtiruvchi” qism bor, lekin u albatta chiziqsiz jadval bilan birga ishlatiladi — shunda bir nechta misol qoidani ochib bera olmaydi.

7. Boshqa fanlar bilan bog‘liqlik

Chiziqli algebra. Hill shifri — algebradagi chiziqli tenglamalar sistemasi; uni ochish — shu sistemani yechish. Determinant va teskari matritsa kriptotahlilning bevosita quroliga aylanadi.

Xatolarni tuzatuvchi kodlar. Telefon va sun’iy yo‘ldosh aloqasida xabarni shovqindan himoya qiluvchi kodlar ham matritsaga ko‘paytirish bilan quriladi. Farqi

— maqsadda: kod xabarni buzilishdan himoya qiladi va uning matritsasi hammaga ma’lum; shifrda esa matritsa sir.

Kamchilik va keyingi qadam. Hill shifri harflarni formula bilan aralashtiradi va bitta harfning o‘zgarishi bir nechta shifr harfini o‘zgartiradi. Lekin qoida chiziqli: yetarli ma’lum juftliklar kalitni to‘liq beradi. Keyingi qadam: juda uzun kalitli mexanik mashinalar (15-mavzu. Shifrlash mashinalari, kodlar va steganografiya).

Asosiy xulosalar

- Hill shifri (1929): harflar guruhi kalit matritsaga ko‘paytiriladi: $Y = KX \bmod 26$.
- Matritsani ustunga ko‘paytirish: har bir satr ustundagi sonlarga juft-juft ko‘paytirilib, qo‘shiladi.
- Kalitga shart: $\det K = ad - bc$ toq va 13 ga bo‘linmaydi; ochish $X = K^{-1}Y$.
- 2×2 uchun $K^{-1} = (\det K)^{-1} \cdot ((d, -b), (-c, a)) \bmod 26$.
- 3×3 kalit 9 harfli kalit so‘zdan tuziladi; determinant Sarryus qoidasi bilan, teskari matritsa — algebraik to‘ldiruvchilar orqali topiladi.
- Bitta ochiq harf o‘zgarsa, butun shifr guruhi o‘zgaradi — diffuziya.
- 2×2 kalitlar 157 248 ta, lekin qoida chiziqli: 2 ta ma’lum juftlik kalitni $K = YX^{-1}$ orqali beradi.
- Saboq: chiziqli aralashtirish foydali, lekin yolg‘iz o‘zi xavfsizlik bermaydi.

Mashqlar

1. $K = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{pmatrix}$ kalit bo‘la oladimi? $K = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$-chi?
2. $K = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ uchun $K^{-1} \bmod 26$ ni toping.
3. 3.1-banddagi kalit bilan `SALOM` ni shifrlang (oxiriga `X` qo‘shing).
4. 3.1-banddagi kalit bilan `VE` va `NR` ni oching.
5. Nega determinanti 13 bo‘lgan matritsa kalit bo‘la olmaydi?
6. Hill shifrida harflar uchtadan shifrlansa (3×3), kalitni ma’lum ochiq matn bo‘yicha topish uchun kamida nechta harf kerak?
7. 3.1-banddagi kalit bilan `HELP` ni shifrlang.
8. `SHIFRLASH` kaliti bilan `ODH` dan keyingi `IXW` guruhini teskari matritsa yordamida oching.
9. `DASTURCHI` so‘zidan 3×3 kalit tuzing va uning determinantini 26 modul bo‘yicha toping. Kalit yaroqlimi?

10. SHIFRLASH kaliti bilan TOSHKENTX ni shifrlang.
11. Nega Hill shifri harflarni sanashga oddiy almashtirishdan chidamliroq, lekin ma’lum ochiq matn hujumiga undan ham kuchsizroq?

Javoblar. 1) $\det = 15 - 136 = -121 \equiv 9$ — ha; $\det = 1$ — ha. 2) $\det = 1$, $K^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 25 \\ 25 & 2 \end{pmatrix}$. 3) SA LO MX → CK XO BJ. 4) TO, QX. 5) 13 ning 26 modul bo‘yicha teskari soni yo‘q (26 ham 13 ga bo‘linadi), demak K^{-1} mavjud emas. 6) 3 ta guruh, ya’ni 9 harf (tuzilgan X matritsaning teskarisi bo‘lishi sharti bilan). 7) HE → $(33,34) \equiv (7,8)$ = HI; LP → $(78,97) \equiv (0,19)$ = AT; natija HIAT. 8) Bitta harflar sonini guruh ichida yashiradi; ammo kalit chiziqli tenglamalar orqali bir zumda topiladi. 9) $(8,23,22)$: $19 \cdot 8 + 15 \cdot 23 + 3 \cdot 22 = 563 \equiv 17$ (R); $15 \cdot 8 + 24 \cdot 23 + 12 \cdot 22 = 936 \equiv 0$ (A); $6 \cdot 8 + 20 \cdot 23 + 25 \cdot 22 = 1058 \equiv 18$ (S) → RAS. 10) Matritsa $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 18 \\ 19 & 20 & 17 \\ 2 & 7 & 8 \end{pmatrix}$; $\det = 480 + 0 + 2394 - 720 - 357 - 0 = 1797 \equiv 3$ — toq va 13 ga bo‘linmaydi, kalit yaroqli. 11) TOS HKE NTX → MLOUPAFRJ.

15-MAVZU. SHIFRLASH MASHINALARI, KODLAR VA STEGANOGRAFIYA

1. Mashinalar davri

XX asr boshida radio paydo bo‘ldi. Endi xabarlar havo orqali uzatilar, ularni dushman ham bemalol eshita olardi; xabarlar soni esa minglab bo‘lib ketdi. Qo‘lda shifrlash bunday hajmga ham tezlik, ham ishonchlilik jihatidan javob bera olmadi. Yechim — 11-mavzudagi polialfavit g‘oyani mashinaga topshirish: har bir harfdan keyin shifr alifbosini avtomatik almashtiradigan elektromexanik qurilma yaratish. Bunday qurilma ***rotorli mashina*** (*роторная машина / rotor machine*) deyiladi; rotor — ichida simlar o‘tkazilgan aylanuvchi g‘ildirak.

Rotorli mashina juda uzun kalitli polialfavit shifr hosil qiladi: Vijener shifrida alifbolar har 5–10 harfda takrorlansa, rotorli mashinada takrorlanish uchun minglab harf kerak bo‘ladi. 12-mavzudagi Kasiski va Fridman usullari bunday uzun takrorlanishga qarshi deyarli ojiz.

2. Jefferson g‘ildiragi

AQSh davlat arbobi T. Jefferson taxminan 1795-yilda bitta o‘q atrofida aylanadigan 36 ta diskdan iborat asbobni tasvirlagan [10]. Har bir diskning chetiga alifbo **aralash tartibda** yozilgan, har bir diskda — o‘z tartibida.

Qanday ishlaydi. Yuboruvchi disklarni burab, bir qatorda ochiq matnni teradi (36 harfdan oshmagan bo‘lak). So‘ng disklardagi istalgan **boshqa** qatorni ko‘chirib yuboradi — bu shifrmatn. Qabul qiluvchi o‘z asbobidagi disklarni xuddi shu tartibda o‘qqa taqib, bir qatorda shifrmatnni teradi va disklarni aylantirib ko‘radi: qatorlardan bittasida ma’noli matn paydo bo‘ladi. Kalit — disklarning o‘qdagi tartibi: 36 ta disk uchun $36! \approx 3{,}7 \cdot 10^{41}$ xil tartib.

Har bir o‘rindagi harf o‘z diskining alifbosi bilan shifrlanadi, ya’ni bu davri disklar soniga teng polialfavit shifr. Xuddi shu g‘oyadagi 25 diskli M-94 asbobi

AQSh armiyasida 1922–1942-yillarda ishlatilgan [10]. Zaif joyi: disklar alifbosi o‘zgarmas; asbob qo‘lga tushsa, raqibga faqat disklar tartibini topish qoladi.

Misol. Soddalik uchun 8 ta diskni olamiz: har ustun — bitta disk, unda shu diskning aralash alifbosidan 5 ta ketma-ket harf ko‘rsatilgan (1-jadval). Disklar burab qo‘yilib, o‘rta qatorda ochiq matn `HUJUMTON` terilgan; shu disklarning ikki qator pastidagi qator shifrmatn sifatida yuboriladi: `QNDMYMFH`.

1-jadval

Jefferson g‘ildiragi: 8 ta disk, har ustun — bitta disk

Qator	1	2	3	4	5	6	7	8
−2	V	J	K	B	I	A	X	V
−1	R	G	S	D	F	R	V	O
0 (ochiq matn)	H	U	J	U	M	T	O	N
+1	J	V	F	K	T	C	C	M
+2 (shifrmatn)	Q	N	D	M	Y	M	F	H

Qabul qiluvchi shu disklarni xuddi shu tartibda o‘qqa taqadi, bir qatorda `QNDMYMFH` ni teradi va disklarni aylantirib ko‘radi: boshqa qatorlarning birida `HUJUMTON` paydo bo‘ladi, qolganlarida harflar ma’nosiz. Kalit — disklarning o‘qdagi tartibi.

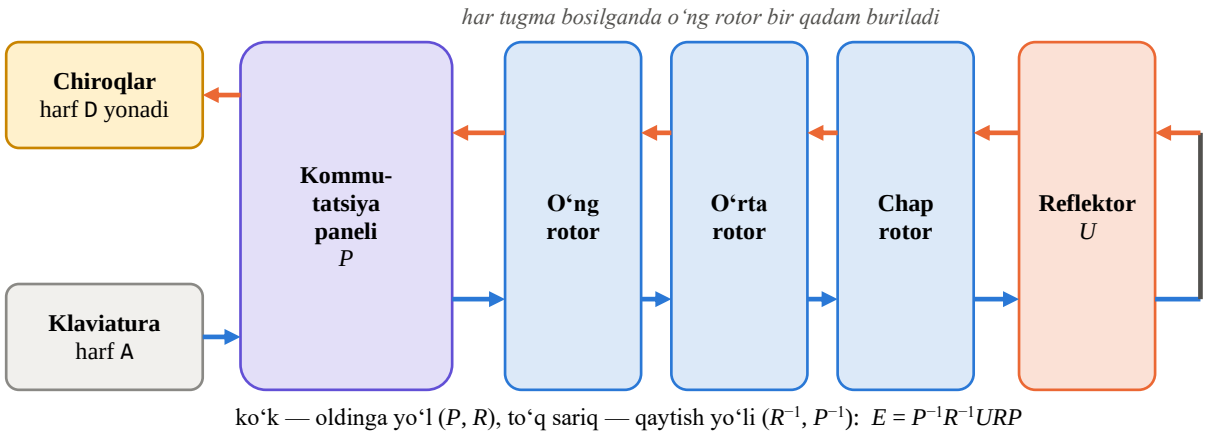
3. Enigma

3.1. Tuzilishi

Enigma (yunoncha “jumboq”) mashinasini nemis muhandisi Artur Sherbius ixtiro qilgan (patent 1918-yil); 1920-yillar oxiridan Germaniya qurolli kuchlari undan foydalangan [17]. Mashinaning asosiy qismlari (1-rasm):

1. **Klaviatura** — ochiq matn harfi bosiladi.
2. **Kommutatsiya paneli** — kabellar bilan 10 juft harfni o‘zaro almashtiradi (masalan, $A \leftrightarrow D$: A bosilsa, mashina ichiga D kiradi).
3. **Uchta rotor** — har biri 26 kontaktli g‘ildirak, ichida harflarni tartibsiz ulaydigan simlar. Har bir rotor — bitta oddiy almashtirish shifri.

4. **Reflektor** (qaytargich) — signalni rotorlar orqali orqaga qaytaradi.
5. **Chiroqlar paneli** — shifr harfi yonadi.



1-rasm. Enigma mashinasida signal yo‘li (soddalashtirilgan)

Qanday ishlaydi. Harf bosilganda elektr signali kommutatsiya panelidan, so‘ng uchta rotordan o‘tadi, reflektordan qaytadi, rotorlardan teskari yo‘nalishda yana o‘tadi va kommutatsiya panelidan chiqib, chiroqni yoqadi. Shu bilan birga, har bir tugma bosilganda o‘ng rotor bir qadam buriladi. U to‘liq aylanib bo‘lgach, o‘rta rotor bir qadam buriladi, keyin chap rotor — xuddi avtomobilning masofa hisoblagichidagidek. Rotor burilgani uchun simlar boshqacha ulanadi, ya’ni shifr alifbosi o‘zgaradi. Shuning uchun AAAA tersangiz ham, har gal boshqa harf yonadi.

3.2. Ikki muhim xossa

Reflektor tufayli Enigma ikki xususiyatga ega bo‘lgan.

Shifrlash va ochish — bir xil amal. Signal mashinadan “borib qaytadi”, shuning uchun bir xil holatdagi mashinada *A* bosilganda *D* yonsa, *D* bosilganda *A* yonadi. Qabul qiluvchi o‘z mashinasini yuboruvchinikidek o‘rnatib, shifrmatnni terib chiqadi — chiroqlarda ochiq matn yonadi. Atbash va ROT13 dagidek (7-mavzu) bu katta qulaylik edi.

Hech bir harf o‘z-o‘ziga shifrlanmaydi. Reflektor signalni hech qachon kirgan joyiga qaytarmaydi, shuning uchun *A* bosilganda hech qachon *A* yonmaydi.

Bu kichik, ko‘rinishidan ahamiyatsiz xususiyat keyinchalik jiddiy zaiflik bo‘lib chiqdi (3.4-band).

Matematika tilida Enigmaning har bir harfga qiladigan almashtirishi bir nechta almashtirishning ketma-ket bajarilishi:

$$E = P^{-1}R^{-1}URP, \qquad (15.1)$$

bu yerda P — kommutatsiya paneli, R — uch rotorning joriy holatdagi umumiy almashtirishi, U — reflektor, P^{-1} va R^{-1} — ularning teskari yo‘nalishdagi almashtirishlari (o‘ngdan chapga o‘qiladi: avval P, keyin R, va hokazo).

Misol. Enigma I mashinasi: rotorlar I, II, III, reflektor B, boshlang‘ich holat `AAA`, kommutatsiya paneli kabelsiz. Ketma-ket beshta `A` terilsa, chiroqlarda `BDZGO` yonadi (2-jadval). Bir xil `A` har gal boshqa harfga aylandi, chunki o‘ng rotor har tugmadan keyin burildi; va birortasi `A` emas. `BDZGO` ni xuddi shunday sozlangan mashinada tersak, `AAAAA` qaytadi — shifrlash va ochish bir xil amal.

2-jadval

Enigma I: AAAAA → BDZGO

Tugma	1	2	3	4	5
Terilgan harf	A	A	A	A	A
Rotorlar holati	AAB	AAC	AAD	AAE	AAF
Yongan harf	B	D	Z	G	O

3.3. Kalitlar soni

Enigma kaliti uch qismdan iborat (5-mavzu. Kombinatorika):

- 5 ta rotordan qaysi uchtasi va qaysi tartibda qo‘yilishi — 60 xil;
- rotorlarning boshlang‘ich holati — $26 \cdot 26 \cdot 26 = 17\,576$ xil;
- kommutatsiya panelidagi 10 ta kabelning ulanishi — taxminan $1{,}5 \cdot 10^{14}$ xil.

Jami taxminan $1{,}6 \cdot 10^{20}$ ta kalit. Nemis harbiylari Enigmani ochib bo‘lmaydi deb hisoblagan. Ammo oldingi mavzular saboqi bu yerda ham o‘z kuchida: kalitlar soni emas, tuzilishdagi zaif joylar hal qiladi.

3.4. Enigmaning ochilishi

Polsha matematiklari. 1932-yil dekabrida polshalik matematik Marian Reyevskiy o‘rin almashtirishlar nazariyasidan foydalanib, Enigma rotorlari ichidagi simlar qanday ulanganini tiklagan [15]. U nemis operatorlarining bir odatidan foydalangan: har bir xabar boshida rotorlarning holati (xabar kaliti) ikki marta ketma-ket shifrlab yuborilardi. Bu shifrmatnning 1- va 4-, 2- va 5-, 3- va 6-harflari orasida bog‘lanish yaratgan va Reyevskiy shu bog‘lanishlardan kalitni topish usulini ishlab chiqqan. 1938-yilda polyaklar kalitni avtomatik qidiruvchi “bomba” qurilmasini yaratgan. 1939-yil iyulda, urushdan bir necha hafta oldin, Polsha o‘z natijalarini Fransiya va Britaniya bilan bo‘lishgan [17].

Bletchli-Park. Britaniyaning Bletchli-Park markazida Alan Tyuring va Gordon Uelchman ancha kuchli “bomba” loyihalashtirgan; birinchisi 1940-yil martda ishga tushirilgan. Ularning usuli ***krib*** (*шпаргалка / crib*) — shifrmatnda bo‘lishi kutilgan ochiq so‘zga asoslangan. Masalan, nemislar har kuni ob-havo xabarini yuborgan va unda `WETTERBERICHT` (“ob-havo ma’lumoti”) so‘zi albatta bo‘lgan.

Kribni shifrmatnning qaysi joyiga qo‘yish kerak? Bu yerda “harf o‘z-o‘ziga shifrlanmaydi” xossasi yordam bergan: krib shifrmatn ostiga qo‘yiladi va agar biror o‘rinda krib harfi shifrmatn harfi bilan bir xil bo‘lsa, bu joy darhol rad etiladi, chunki Enigma bunday qila olmaydi (2-rasm). Qolgan joylar “bomba”ga beriladi va u mos kalitni izlaydi [17].

shifr	**Q**	**B**	**L**	**T**	**W**	**L**	**D**	**A**	**H**	**H**	**Y**	**E**	**O**	**E**	**F**	**P**
krib	**W**	**E**	**T**	**T**	**E**	**R**	**B**	**E**	**R**	**I**	**C**	**H**	**T**			

4-o‘rinda T ↔ T: Enigmada harf o‘ziga shifrlanmaydi → bu joy rad etiladi, krib bir o‘ring o‘ngga suriladi

2-rasm. Kribni joylashtirish: bir xil harf tushgan o‘rin (to‘q sariq) bu joylashuvni rad etadi

3-jadval

Enigmaning ochilishiga nima yordam bergan

Sabab	Qanday foydalanilgan
Reflektor: harf o‘ziga o‘tmaydi	kribni noto‘g‘ri joylarga qo‘yish variantlarini rad etish
Xabar kalitini ikki marta yuborish	Reyevskiy usuli
Har kuni bir xil ko‘rinishdagi xabarlar	kriblar manbai (ob-havo, hisobotlar)
Operatorlar xatolari	oson taxmin qilinadigan kalitlar, takroriy xabarlar
Qo‘lga olingan hujjatlar va mashinalar	kalit jadvallari, rotorlar sxemasi

Enigma tarixi Kerkgoffs prinsipini tasdiqlaydi: mashina dushman qo‘liga tushishi kutilgan, uning xavfsizligi faqat kalit sirligiga tayanishi kerak edi; ammo tuzilishdagi kichik zaiflik va odamlarning xatolari kalitni topishga yo‘l ochgan. Ko‘plab tarixchilarning fikricha, Enigma xabarlarini o‘qish urushni ancha qisqartirgan [17]. Shu davrda boshqa nemis shifrlash mashinasini (Lorents) ochish uchun Bletchli-Parkda 1944-yilda Colossus — ilk elektron hisoblash mashinalaridan biri qurilgan. Kompyuterning tug‘ilishi shifrlarni ochish ehtiyoji bilan bevosita bog‘liq.

4. M-209: cho‘ntak shifrlash mashinasi

Enigma og‘ir va qimmat edi. Front ortidagi kichik bo‘linmalar uchun shved muhandisi B. Hagelin ixcham mexanik mashina yaratgan; AQSh armiyasi uni M-209 nomi bilan Ikkinchi jahon urushida va Koreya urushida ishlatgan [10]. Unda oltita tishli g‘ildirak bor; ulardagi tishlar soni — 26, 25, 23, 21, 19 va 17. Har bir harf shifrlangandan keyin barcha g‘ildiraklar bir qadam buriladi va mashina navbatdagi harf uchun yangi siljish k ni hisoblaydi. Shifrlash Bofort shifridagi kabi: $y = (k - x) \bmod 26$, shuning uchun shifrlash va ochish bir xil amal.

Tishlar sonlari juft-juft umumiy bo‘luvchiga ega emas, shuning uchun g‘ildiraklar boshlang‘ich holatiga $26 \cdot 25 \cdot 23 \cdot 21 \cdot 19 \cdot 17 = 101\,405\,850$ harfdan keyin qaytadi — siljishlar ketma-ketligining davri 100 milliondan ortiq. Lekin siljishlar tasodifiy emas: ular oltita g‘ildirakning oddiy qoidasi bilan hosil

bo‘ladi va yetarlicha xabar to‘plangach, mashina sozlamalari tiklanadi. M-209 bir necha soat yoki kun sir saqlanishi kerak bo‘lgan jang maydoni xabarlari uchun mo‘ljallangan edi.

Hisob. Har bir g‘ildirakning o‘z tishlar soni bor va har harfdan keyin hamma g‘ildirak bir qadam buriladi (4-jadval). 1-g‘ildirak 26 qadamdan keyin boshlang‘ich holatiga qaytadi, 2-g‘ildirak — 25 qadamdan keyin va hokazo. Hammasi birdaniga qaytishi uchun qadamlar soni 26, 25, 23, 21, 19 va 17 ning har biriga bo‘linishi kerak. Bu sonlar juft-juft umumiy bo‘luvchiga ega emas, shuning uchun bunday eng kichik son ularning ko‘paytmasiga teng.

4-jadval

M-209 g‘ildiraklari va ularning davri

G‘ildirak	1	2	3	4	5	6	Birga
Tishlar soni	26	25	23	21	19	17	—
Boshlang‘ich holatga qaytadi	26	25	23	21	19	17	101 405 850

Agar ikki g‘ildirakda tishlar soni 26 va 24 bo‘lsa, ularning umumiy bo‘luvchisi 2 bo‘ladi va ular ko‘paytmaning yarmidan keyin (312 qadamda) qaytadi — davr qisqaradi. Shuning uchun tishlar soni o‘zaro tub qilib tanlangan. Shifrlash Bofort qoidasi bilan ketadi: `y = k − x`, siljish `k` ni har harf uchun g‘ildiraklardagi faol shtiftlar belgilaydi.

5. Kodlar

5.1. Kod va shifr farqi

Kundalik nutqda “kod” va “shifr” bir ma’noda ishlatiladi, lekin kriptologiyada ular farq qiladi (5-jadval). **Kod** butun so‘zlar va iboralarni almashtiradi: masalan, kod kitobida `HUJUM` so‘zi `4721` raqami bilan, `TONG` so‘zi `0815` bilan belgilangan. **Shifr** esa harflar bilan ishlaydi va qisqa kalitdan foydalanadi.

5-jadval

Kod va shifr

Xususiyat	Kod	Shifr
Nima almashtiriladi	so‘z, ibora, ism (ma’no birligi)	harf, belgi
Kalit	kod kitobi (minglab so‘zli lug‘at)	qisqa maxfiy kalit
Misol	`HUJUM` → `4721`	`HUJUM` → `KXMXP` (Sezar, $k = 3$)
Kalitni almashtirish	yangi kitob chop etish va tarqatish — qiyin	yangi kalitni yetkazish — oson
Zaif joyi	kitob qo‘lga tushishi; tez-tez uchraydigan kod guruhlari	kriptotahlil

Amalda ko‘pincha ikkalasi birga ishlatilgan: avval kod kitobi bilan so‘zlar raqamlarga aylantirilgan, so‘ng raqamlar yana shifrlangan (***qayta shifrlash*** (*перешифрование / superencipherment*)). Nomenklator — kod va shifrning ilk aralashmasi.

5.2. Tarixiy misollar

Zimmerman telegrammasi (1917). 1917-yil yanvarda Germaniya tashqi ishlar vaziri A. Zimmerman Meksikaga AQShga qarshi ittifoq taklif qilgan kodlangan telegramma yuborgan. Britaniya razvedkasining “40-xona” bo‘limi uni ochgan; telegramma e’lon qilingach, AQSh 1917-yil aprelda urushga kirgan [10]. Bitta ochilgan xat dunyo tarixining yo‘nalishini o‘zgartirgan.

Midvey (1942). Yaponiya flotining kodida kelajakdagi hujum nishoni `AF` guruhi bilan belgilangan. AQSh kriptotahlilchilari `AF` — Midvey oroli deb taxmin qilgan va buni tekshirish uchun hiyla ishlatgan: orol garnizoniga ochiq radio orqali “suv tozalash qurilmasi buzildi” deb xabar berishni topshirgan. Ko‘p o‘tmay yapon xabarlarida “AF da suv tanqis” degan gap paydo bo‘lgan. Bu 1-mavzudagi **tanlangan ochiq matn hujumining** klassik namunasi: raqibni o‘zingizga kerakli matnni shifrlashga majburlash [10].

Navaxo tili. Ikkinchi jahon urushida AQSh dengiz piyodalari Tinch okeanidagi janglarda navaxo xalqi tilida so‘zlashuvchi aloqachilardan foydalangan: tilning o‘zi va harbiy atamalar uchun kelishilgan so‘zlar (masalan, “toshbaqa” — tank) kod vazifasini bajargan [17]. Bu usul tez ishlagan va raqib uni ocha olmagan, chunki u bu tilni bilmagan.

6. Steganografiya

6.1. Nima bu

Steganografiya (*стеганография / steganography*) — xabarning **mazmunini emas, borligini** yashirish san’ati. Shifrlangan xatni ko‘rgan odam uni o‘qiy olmaydi, lekin “bu yerda maxfiy xat bor” deb tushunadi. Steganografiyada esa raqib maxfiy xat borligini ham sezmasligi kerak. Atama yunoncha “yashirin yozuv” ma’nosini beradi.

6.2. Tarixiy usullar

6-jadval

Steganografiya usullari

Usul	Mazmuni	Davr
Qirilgan bosh	qul boshi qirilib, xabar yozilgan; soch o‘sgach yuborilgan (Gerodot)	mil. av. V asr
Mum taxtacha	xabar yog‘och taxtachaga yozilib, ustidan mum surtilgan (Gerodot)	mil. av. V asr
Ko‘rinmas siyoh	sut, limon sharbati, maxsus kimyoviy siyohlar; isitilganda ko‘rinadi	qadimdan XX asrgacha
Kardano trafareti	xabar oddiy xat ichida, teshiklar orqali o‘qiladi (10-mavzu)	XVI asr
Bekon usuli	ikki xil shrift: biri “a”, biri “b” — har harf 5 belgili kod bilan (9-mavzu)	XVII asr
Mikronuqta	butun sahifa nuqta o‘lchamigacha kichraytiriladi	Ikkinchi jahon urushi
Raqamli steganografiya	rasm, ovoz, video fayllar ichida yashirish	bugun

Manba: [8], [17] asosida.

Gerodot “Tarix” asarida yozishicha, Gistiey o‘z qulining boshini qirib, xabarni terisiga yozdirgan va soch o‘sgach uni Aristagorga yuborgan; Demarat esa forslarning hujumi haqidagi ogohlantirishni mum taxtacha ostiga yozib Spartaga jo‘natgan [8].

6.3. Rasm ichida xabar yashirish

Kompyuterdagi rangli rasm millionlab nuqtadan (pikseldan) iborat. Har bir nuqtaning rangi uchta son bilan beriladi — qizil, yashil va ko‘k miqdori, har biri 0 dan 255 gacha. 2-mavzudan ma’lum: 0 dan 255 gacha son 8 ta bit (0 yoki 1) bilan yoziladi. Shu 8 bitning eng oxirgisi (eng kichik qiymatlisi) o‘zgarsa, son bor-yo‘g‘i 1 ga o‘zgaradi: masalan, 182 o‘rniga 183. Rangdagi bunday farqni ko‘z sezmaydi.

G‘oya: rasmning har bir sonining oxirgi bitiga maxfiy xabarning bitta biti yoziladi. Bu usul ***eng kichik bit usuli*** (*метод наименьшего значащего бита / least significant bit, LSB*) deyiladi (7-jadval).

7-jadval

Eng kichik bit usuli: `A` harfi (`01000001`) 8 ta son ichiga yashirildi

Son	Asl qiymat	Xabar biti	Yangi qiymat	Farq
1	1011011**0** (182)	0	1011011**0** (182)	0
2	0110100**0** (104)	1	0110100**1** (105)	+1
3	1110001**1** (227)	0	1110001**0** (226)	−1
4	0101010**1** (85)	0	0101010**0** (84)	−1
5	1100110**0** (204)	0	1100110**0** (204)	0
6	0011101**1** (59)	0	0011101**0** (58)	−1
7	1000011**0** (134)	0	1000011**0** (134)	0
8	1111000**0** (240)	1	1111000**1** (241)	+1

Qabul qiluvchi har bir sonning oxirgi bitini o‘qib, `01000001` = `A` ni tiklaydi. 1000 × 1000 nuqtali rasmda 3 million son bor, demak 3 million bit, ya’ni taxminan 375 ming harf yashirish mumkin.

> **Diqqat.** Steganografiya shifrlashning o‘rnini bosmaydi. Yashirish usuli ma’lum bo‘lsa, xabar darhol o‘qiladi; eng kichik bit usuli esa maxsus statistik tekshiruvlar bilan

aniqlanadi. Shuning uchun xabar avval shifrlanadi, keyin yashiriladi: steganografiya — qo‘shimcha himoya qatlami.

7. II blok yakuni

II blokda shifr yaratuvchilar va shifr ochuvchilar o‘rtasidagi bir necha asrlik musobaqa ko‘rildi (8-jadval). Har bir yangi shifr oldingisining zaif joyini yopishga urindi, har bir yangi ochish usuli esa yangi zaif joyni topdi.

8-jadval

Klassik shifrlar va ularga qarshi usullar

Shifr	Nimani yashirgan	Qanday ochilgan	Mavzu
Sezar, affin	— (kalitlar juda kam)	barcha kalitlarni sinash; 1–2 ma’lum harf; χ^2	7
Oddiy almashtirish	harflarning “ismi”ni	harflarni sanash	8
Polibiy, Trisemus, Bekon	harflarni sonlar yoki belgilar orqasiga	harflarni sanash	9
Nigilistlar	sonlarga kalit qo‘shiladi	kalit uzunligi, raqamlar oralig‘i	9
O‘rin almashtirish	harflar tartibini	ustunlarni tartiblash; 1–2 ma’lum harf (formula)	10
Vijener, Porta	harflar sonini	Kasiski, Fridman, ehtimoliy so‘z	11–12
Playfair, to‘rt kvadrat	harflar sonini	ikki harfli birikmalarni tahlil qilish	13
Bifid, ADFGVX	harflarni bo‘laklab aralashtiradi	bir xil boshlanuvchi xabarlar	13
Hill	ikki harfli birikmalar sonini	ma’lum ochiq matn (chiziqli qoida)	14
Jefferson, Enigma, M-209	juda uzun kalit	kriblar, tuzilish xossalari, “bomba”lar	15

Asosiy saboq: har bir klassik shifr ochiq matnning qandaydir izini — harflar sonini, takrorlanishlarni, oddiy qoidani — saqlab qolgan va ochish usuli aynan shu izga qaratilgan. Hech qanday iz qoldirmaydigan yagona klassik usul — matn uzunligidagi, butunlay tasodifiy, faqat bir marta ishlatiladigan kalit (Vernam shifri). Bu va uning nima uchun ochilmasligi — III blokning mavzusi.

Kamchilik va keyingi qadam. Mashinalar juda uzun kalit beradi, lekin tuzilishdagi kichik zaiflik (Enigmada harf o‘ziga o‘tmaydi) va operator xatolari ularni ochdi. Hech

qanday iz qoldirmaydigan yagona klassik usul — tasodifiy, matn uzunligidagi, bir marta ishlatiladigan kalit (16-mavzu. Gammalash va Vernam shifri).

Asosiy xulosalar

- Jefferson g‘ildiragi — aralash alifboli disklar; kalit — disklar tartibi; davri disklar soniga teng polialfavit shifr.
- Rotorli mashina — juda uzun kalitli polialfavit shifr; har harfdan keyin rotor burilib, shifr alifbosi o‘zgaradi.
- M-209 — oltita tishli g‘ildirakli mexanik mashina; Bofort turidagi shifrlash, davri ≈ 10^8.
- Enigma: kommutatsiya paneli, 3 rotor, reflektor; shifrlash va ochish bir xil amal, harf o‘ziga shifrlanmaydi; ≈ $1{,}6 \cdot 10^{20}$ kalit.
- Enigmani Reyevskiy (1932), keyin Tyuring va Uelchman (1940) ochgan: tuzilish xossalari, kriblar, operatorlar xatolari.
- Kod butun so‘zlarni kod kitobi bo‘yicha almashtiradi, shifr harflarni qisqa kalit bilan o‘zgartiradi.
- Zimmerman telegrammasi va Midvey — shifr ochish tarixni o‘zgartirgan misollar; Midvey — tanlangan ochiq matn hujumi.
- Steganografiya xabar borligini yashiradi (Gerodot, ko‘rinmas siyoh, mikronuqta, rasmdagi eng kichik bit); u shifrlash bilan birga ishlatiladi.

Mashqlar

1. Nega Enigmada bir xil holatdagi mashina ham shifrlaydi, ham ochadi?
2. Enigma shifrmatni `QBLTWLDAHH…` va krib `WETTERBERICHT`. Kribni shifrmatnning birinchi harfidan boshlab qo‘ying: `QBLTW` ↔ `WETTE`. Bu joylashuv mumkinmi?
3. Nega Enigma rotori har harfdan keyin burilishi kerak? Burilmasa, Enigma qanday shifrga aylanadi?
4. Kod kitobi va qisqa kalitli shifrdan qaysi birini almashtirish osonroq? Nega?
5. Midvey voqeasida AQSh kriptotahlilchilari qaysi hujum turidan foydalangan?
6. 7-jadvaldagi kabi `C` = `01000011` harfini 182, 104, 227, 85, 204, 59, 134, 240 sonlariga yashiring.
7. Steganografiya va kriptografiyaning farqini bitta jumlada ayting. Nega ular birga ishlatiladi?
8. Jefferson g‘ildiragida 36 ta disk bor. Nega kalitlar soni 36! ga teng? Nega qabul qiluvchi shifrmatnni terib, disklarni aylantirganda faqat bitta qator ma’noli chiqadi?

9. M-209 g‘ildiraklaridagi tishlar soni 26, 25, 23, 21, 19, 17. Nega g‘ildiraklar boshlang‘ich holatiga aynan shu sonlar ko‘paytmasidan keyin qaytadi? Agar tishlar soni 26 va 24 bo‘lgan ikki g‘ildirak bo‘lsa-chi?
10. 600 × 400 nuqtali rangli rasmda (har nuqtada 3 son) eng kichik bit usuli bilan nechta harf (bayt) yashirish mumkin?

Javoblar. 1) Signal reflektordan qaytadi: A bosilganda D yonsa, xuddi shu holatda D bosilganda A yonadi. 2) Yo‘q: 4-o‘rinda $\mathsf{T} \leftrightarrow \mathsf{T}$ — Enigmada harf o‘z-o‘ziga shifrlanmaydi, bu joy rad etiladi. 3) Burilmasa, har bir harf doim bir xil almashtiriladi — oddiy (monoalfavit) almashtirish, harflarni sanash bilan ochiladi. 4) Shifr kaliti: qisqa kalitni yetkazish oson; kod kitobini qayta chop etib tarqatish qiyin va xavfli. 5) Tanlangan ochiq matn hujumi. 6) $182 \to 182$, $104 \to 105$, $227 \to 226$, $85 \to 84$, $204 \to 204$, $59 \to 58$, $134 \to 135$, $240 \to 241$. 7) Kriptografiya mazmunni, steganografiya borligini yashiradi; yashirish usuli ochilsa ham xabar shifrlangan bo‘lib qolishi uchun. 8) $600 \cdot 400 \cdot 3 = 720\,000$ bit, ya’ni $720\,000 : 8 = 90\,000$ bayt. 9) Kalit — disklarning o‘qdagi tartibi, 36 ta diskni $36!$ xil tartibda taqish mumkin; boshqa qatorlarda harflar tasodifiy aralash — ma’noli matn deyarli hech qachon chiqmaydi (7-mavzudagi ortiqchalik). 10) Sonlar juft-juft umumiy bo‘luvchiga ega emas, shuning uchun hammasi bir vaqtda boshlang‘ich holatga faqat ularning ko‘paytmasidan keyin qaytadi; 26 va 24 da umumiy bo‘luvchi 2, davr $26 \cdot 24/2 = 312$ — ko‘paytmadan ikki baravar kam.

ADABIYOTLAR

Matndagi kvadrat qavsdagi raqam, masalan [14], shu ro‘yxatdagi tartib raqamini bildiradi. Standartlar va alohida maqolalar matnning o‘zida nomi bilan keltirilgan.

1. Соболева Т. А. История шифровального дела в России. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. *(8-mavzu: litoreya)*
2. Ященко В. В. (ред.). Введение в криптографию. — 4-е изд. — М.: МЦНМО, 2012. *(7–14-mavzular: 1-bob)*
3. Akhundjanova A., Talamo L. Universal Dependencies Treebank for Uzbek // Proceedings of the Third Workshop on Resources and Representations for Under-Resourced Languages and Domains (RESOURCEFUL-2025). — Tallinn, 2025. — P. 1–6; UD_Uzbek-UzUDT treebank (Matlatipov S., Kuriyozov E.), Universal Dependencies v2.17, 2025. *(8-mavzu: o‘zbek tilida harflar ulushi hisoblangan korpuslar)*
4. Bauer F. L. Decrypted Secrets: Methods and Maxims of Cryptology. — 4th ed. — Berlin: Springer, 2007. *(8–15-mavzular: klassik shifrlar va ularni ochish)*
5. Delastelle F. Traité élémentaire de cryptographie. — Paris: Gauthier-Villars, 1902. *(13-mavzu: to‘rt kvadrat, Bifid)*
6. Friedman W. F. The Index of Coincidence and Its Applications in Cryptography. — Geneva (Illinois): Riverbank Laboratories, 1922. *(12-mavzu)*
7. Gaines H. F. Cryptanalysis: A Study of Ciphers and Their Solution. — New York: Dover, 1956. *(8–13-mavzular)*
8. Herodotus. The Histories / transl. A. de Sélincourt. — London: Penguin, 2003. *(15-mavzu: 5- va 7-kitoblar)*
9. Hill L. S. Cryptography in an Algebraic Alphabet // The American Mathematical Monthly. — 1929. — Vol. 36, № 6. — P. 306–312. *(14-mavzu)*
10. Kahn D. The Codebreakers: The Story of Secret Writing. — New York: Macmillan, 1967. *(tarix: 7–15-mavzular)*
11. Kasiski F. W. Die Geheimschriften und die Dechiffrir-Kunst. — Berlin: Mittler und Sohn, 1863. *(12-mavzu)*
12. Katz J., Lindell Y. Introduction to Modern Cryptography. — 3rd ed. — Boca Raton: CRC Press, 2021. *(7, 11–12-mavzular: 1.3)*
13. Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S. Handbook of Applied Cryptography. — Boca Raton: CRC Press, 1996. *(7–14-mavzular: 7.3)*
14. Paar C., Pelzl J. Understanding Cryptography. — Berlin: Springer, 2010. *(7–8-mavzular: 1.2–1.4)*
15. Rejewski M. An Application of the Theory of Permutations in Breaking the Enigma Cipher // Applicationes Mathematicae. — 1980. — Vol. 16, № 4. — P. 543–559. *(15-mavzu)*
16. Shannon C. E. Communication Theory of Secrecy Systems // Bell System Technical Journal. — 1949. — Vol. 28, № 4. — P. 656–715. *(8-mavzu: yagonalik masofasi)*

17. Singh S. The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. — New York: Doubleday, 1999. *(tarix: 1–4-boblar; Beale shifrlari)*
18. Sinkov A. Elementary Cryptanalysis: A Mathematical Approach. — Washington: Mathematical Association of America, 1966. *(8, 12, 14-mavzular)*
19. Stinson D. R., Paterson M. B. Cryptography: Theory and Practice. — 4th ed. — Boca Raton: CRC Press, 2018. *(7–14-mavzular: 2-bob)*
20. Suetonius. The Lives of the Caesars / transl. J. C. Rolfe. — Cambridge (Mass.): Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1914. *(7-mavzu: Yuliy, 56; Avgust, 88)*